

# USACO: Tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, bản v10

*Nguồn gốc: USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years, v10*

USACO/.../USACO-monthly-contest-ten-year-v10.pdf

## Ghi chú về bản dịch

PDF nguồn dài 266 trang, tạo bằng LaTeX, có tiêu đề “USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years” trong metadata. Trang bìa ghi USACO, tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, tác giả Zhuang Le, địa chỉ liên hệ [birdor@126.com](mailto:birdor@126.com), ngày 27/4/2010.

Văn bản trích bằng pdftotext bị lỗi mã hóa với phần tiếng Trung: các tiêu đề, đoạn văn và phát biểu bài phần lớn trở thành mojibake. Tôi đã render các trang mở đầu bằng pdftoppm để đọc trực quan; nhờ vậy có thể khôi phục trang bìa, lời tựa và khung mục lục. Thân tài liệu không được dịch toàn văn trong ghi chú này; phần có thể khôi phục ổn định là năm thi, đợt thi và mã bài trong ngoặc vuông. Các mã bài dưới đây giữ nguyên để người đọc đối chiếu với kho USACO hoặc các bản dịch chi tiết khác trong thư mục USACO của bản tiếng Việt.

## 1 Lời tựa

### 1.1 Lý do biên soạn

Trong thế giớiOI, từNOIP đếnACM, số lượng bài tập rất lớn. Nhiều thí sinh khi gặp một biến đề như vậy không biết nên bắt đầu từ đâu. USACO có uy tín tốt, cách ra đề khá gần vớiNOI và các kỳ chọn đội cấp tỉnh, nên rất phù hợp để luyện tập thường xuyên.

Tác giả chia bài USACO thành hai nhóm: bài huấn luyện và bài thi tháng. Bài huấn luyện đã được nhiều thế hệ học sinh dịch, sắp xếp và biết đến rộng rãi; ngược lại, nhiều bài thi tháng vẫn chưa được dịch và chưa được hệ thống hóa. Điều đó khiến người học gặp rào cản khi muốn dùng các đề thi tháng để nâng trình. Vì vậy tác giả thực hiện công việc dịch và sắp xếp tuyển tập này.

### 1.2 Vấn đề bản quyền

Các đề gốc trong tuyển tập đến từ trang thi tháng USACO <http://contest.usaco.org>; tên tác giả gốc được đặt ở mục thông tin nguồn của từng bài. Bản dịch tiếng Trung có nhiều nguồn: một phần do trang USACO mời tuyển thủ Trung Quốc dịch, một phần từ diễn đàn, một phần từ các tiền bối của tác giả, và phần còn lại do tác giả tự dịch. Tài liệu không dùng cho mục đích thương mại và không phải ấn phẩm xuất bản chính thức. Bản quyền đề gốc thuộc USACO; bản dịch thuộc người dịch tương ứng.

### 1.3 Cách sử dụng tuyển tập

Tác giả nhắc rằng những bản cũ có thể chứa lỗi ảnh hưởng đến lời giải, nên nên dùng bản mới nhất nếu có. Với học sinh luyện thi NOIP, tài liệu khuyến nghị tập trung vào các bài mức đồng và bạc, cùng một số bài xanh sớm. Do bài mức vàng không hoàn toàn khớp với hướng ra đề của NOIP, có thể đọc tham khảo nhưng không cần đi quá sâu. Với học sinh hướng tới tuyển chọn đội tỉnh hoặc NOI, tài liệu khuyến nghị tập trung vào mức xanh và vàng, đồng thời làm thêm một lượng vừa phải bài đồng và bạc.

Một số nhóm bài không được thu thập đầy đủ: bài đồng trước năm 2003, bài xanh năm 2004 và các bài đồng về sau được xem là quá cơ bản; một số bài tháng mười về sau cũng không được đưa vào vì lý do tương tự. Phần lớn bài nộp theo mẫu và bài tương tác không được thu thập. Với các chủ đề như tìm kiếm và luồng mạng, tác giả khuyên người học bổ sung bằng nguồn khác. Sau khi làm xong, người học nên kiểm thử chương trình, có thể nộp lên kho bài ACM của Đại học Bắc Kinh hoặc tải dữ liệu từ trang USACO chính thức để tự kiểm thử.

### 1.4 Lời mời góp ý

Do năng lực có hạn, tuyển tập chắc chắn còn sai sót và cần cập nhật. Tác giả mời người đọc gửi thư chỉ ra các lỗi như bản dịch không khớp đề gốc, dùng từ không đúng, ví dụ sai, lỗi chính tả, lỗi dấu câu hoặc lỗi dàn trang. Khi góp ý, người đọc nên ghi rõ số phiên bản đã tham khảo.

## 2 Mục lục khôi phục

Bảng sau là cấu trúc mục lục có thể đọc lại ổn định từ PDF: mỗi dòng ghi năm, đợt thi và các mã bài xuất hiện trong đợt đó. Tên tiếng Trung của từng bài không được đưa vào vì phần trích văn bản bị lỗi mã hóa và yêu cầu bản dịch không để lẫn chữ Hán trong nội dung hiển thị.

| Năm  | Đợt thi  | Mã bài khôi phục                       |
|------|----------|----------------------------------------|
| 2000 | Spring   | ski farm route mat                     |
| 2000 | Open     | digit maze evac knight chore           |
| 2000 | Fall     | outfrnd infrnd enemy amicbl            |
| 2001 | Spring   | spots cowfix route barn                |
| 2001 | Open     | relay quake sort sign well             |
| 2001 | Fall     | cowdom plumb dinner prefix             |
| 2001 | Winter   | split count treas pool bed1            |
| 2002 | February | fiber power cycling roads pasture      |
| 2002 | Spring   | hypno happy ucc                        |
| 2002 | Open     | majesty secret tix life                |
| 2002 | Fall     | palpath apples therock                 |
| 2002 | Winter   | pasture party stroll grazeset          |
| 2002 | December | nextree journal captives btp           |
| 2003 | February | cowmath tour impster traffic           |
| 2003 | March    | twofour cowfnc cornfld                 |
| 2003 | Open     | mtwalk leap2 milking                   |
| 2003 | November | smrtfun mgrid popular msworld          |
| 2003 | December | cover elite sprbrk cowq                |
| 2004 | January  | order lock arithprg flood rects sixdeg |

| Năm  | Đợt thi         | Mã bài khôi phục                                                             |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2004 | February        | navigate marathon dquery dstats breeding thegame parens                      |
| 2004 | March           | tryout pizza finance liecow serial paranoid                                  |
| 2004 | Open            | cubes lineup moofest turnin cavecow1 cavecow2 cavecow3<br>cavecow4           |
| 2004 | November        | bcatch lkcount cowhome middle bullmath bankint                               |
| 2004 | December        | divide obstacle skiarea cleaning cowtract treecut                            |
| 2005 | January         | cover juice naptime sunset watchcow volume                                   |
| 2005 | February        | jpoi secret aggr acquire cowrig fcount                                       |
| 2005 | March           | ombro elevator yogfac alibi outofhay                                         |
| 2005 | Open            | lazy exp around peaks waves navcit disease mud                               |
| 2005 | October         | cowski flight nearfr allow                                                   |
| 2005 | November        | asteroid ontherun twalk skyline acrobat ants                                 |
| 2005 | December        | cpattern expand layout ni clean scales                                       |
| 2006 | January         | rpaths roping corral prom ddayz grove                                        |
| 2006 | February        | trt bdsum cell stead reserve                                                 |
| 2006 | March           | skilift tselect mooo slides xlite                                            |
| 2006 | Open            | cfair mqueue twohead events wall                                             |
| 2006 | October         | acng skate piel lineup moat                                                  |
| 2006 | November        | plank cowfood block badhair bigsq rndnum                                     |
| 2006 | December        | wormhole fewcoins patterns picnic coaster jump                               |
| 2007 | January         | lineupg psolve schul flowers tallest                                         |
| 2007 | February        | newbarn csort lilypad lexicon silvlily sparty                                |
| 2007 | March           | lineup ranking cowturn traffic balance expense                               |
| 2007 | Open            | cheappal dining horizon catchcow fliptile                                    |
| 2007 | October         | money paint2 secpas obstacle telewire relays tanning hurdles<br>milkprod bcl |
| 2007 | Special Chinese | sumsums baabo treasure                                                       |
| 2007 | December        | sightsee gourmet bclgold charm roads mud                                     |
| 2008 | January         | bales tower contest cowrun phoneline                                         |
| 2008 | February        | grading hotel lines meteor egroup                                            |
| 2008 | March           | acquire cowjog ppairing baler ctravel river                                  |
| 2008 | Open            | crisis nabor ratf wordpow cowcar danger                                      |
| 2008 | October         | pwrfail bones water quad pwalk rotation                                      |
| 2008 | November        | mixup2 cheer lites toy buyhay guardian mtime                                 |
| 2008 | December        | treat sec winchk fence hay4sale patheads jigsaw                              |
| 2009 | Holiday         | holpaint cattleb delay                                                       |
| 2009 | January         | damage baric travel lphone bestspot flow                                     |
| 2009 | February        | shuttle stock revamp lepr surround bullcow                                   |
| 2009 | March           | baying cleanup damage2 sandcas fristeam lookup                               |
| 2009 | Open            | ski job tower cowemb hideseek cline cdgame graze2                            |
| 2009 | October         | milkweed allow diet heatwv                                                   |
| 2009 | November        | lights cookie rescue xoinc farmoff jobhunt                                   |
| 2009 | December        | dizzy toll vidgame sgraze bobsled mnotes                                     |

### 3 Các bài đã khôi phục từ OCR

Phần dưới đây bắt đầu thay thế ghi chú chỉ-mục bằng các phát biểu bài đã đọc lại từ ảnh render của PDF và OCR bằng `tesseract -l chi_sim+eng`. Mã bài, tên tệp, dữ liệu mẫu và tên tác giả nguồn được giữ nguyên để đối chiếu. Những khối mã chương trình, nếu có ở các trang sau, vẫn thuộc ngoại lệ không dịch code template của dự án.

## 4 USACO 2000 Spring

### 4.1 Trượt tuyết

ski

Nhóm xanh. Brian Dean

**Tóm tắt bài toán.** Để thưởng cho đàn bò, Farmer John muốn đưa chúng tới Colorado thăm huấn luyện viên Rob của USACO và đi trượt tuyết. Một khu trượt tuyết được mô tả bằng các điểm trượt, độ cao của từng điểm, và các đường nối giữa các điểm. Bò chỉ có thể trượt từ điểm cao hơn xuống điểm thấp hơn qua một đường nối có sẵn.

Điểm cao nhất là đỉnh núi, điểm thấp nhất là chân núi. Rob muốn đưa càng nhiều bò càng tốt, nhưng hai con bò bất kỳ không được đi đúng cùng một tuyến; chỉ cần có một cạnh trên đường đi khác nhau thì hai tuyến được xem là khác nhau. Hãy tính số bò nhiều nhất có thể đưa đi trượt.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ , với  $2 < N < 200$  và  $1 < M < 5000$ , lần lượt là số điểm trượt và số đường nối. Tiếp theo là  $N$  số cho biết độ cao của các điểm, mỗi độ cao không quá 1000000. Sau đó là  $M$  cặp số, mỗi cặp mô tả một đường nối giữa hai điểm. Không có cạnh tự nối, nhưng giữa hai điểm khác nhau có thể có nhiều đường nối.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số bò nhiều nhất Rob có thể đưa đi trượt.

Ví dụ.

```
4 5
500 400 300 200
1 2 2 3 3 4 1 4 2 4
```

3

### 4.2 Nông trại

farm

Nhóm xanh. Brian Dean; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn vẽ bản đồ nông trại của mình. Bản đồ là một hình vuông  $1 \times 1$  km được chia thành các vùng chữ nhật nhỏ, mỗi vùng có một màu. Mục tiêu ban đầu của John là thiết kế sao cho hai vùng kề nhau bất kỳ có màu khác nhau.

Mô tả của nông trại được cho dưới dạng đệ quy. Một vùng có thể được tách bởi một đường thẳng đứng, bởi một đường thẳng ngang, hoặc không tách nữa và khi đó được gán màu. Hãy xác định có bao nhiêu cặp vùng kề nhau có cùng màu.

**Dữ liệu vào.** Đầu vào là một mô tả gồm các số màu và hai từ khóa `vsplit`, `hsplit`. `vsplit` tách vùng hiện tại thành phần trái và phần phải; `hsplit` tách vùng hiện tại thành phần trên và phần dưới. Nếu vùng không bị tách nữa, dòng hiện tại là màu của vùng. Tổng số vùng không quá 100.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số cặp vùng kề nhau có cùng màu.

**Ví dụ.**

```
vsplit
5
hsplit
vsplit
37
6
5

2
```

### 4.3 Tuyến đường của bò

route

*Nhóm xanh. Brian Dean; dịch giả nguồn: Liu Yu*

**Tóm tắt bài toán.** Một xe thư đi ngang qua Farmer John đâm vào tảng đá, làm rơi ra nhiều bưu thiếp. Mỗi bưu thiếp mô tả một tuyến đường từ một thành phố tới một thành phố khác, bằng cách ghi thành phố xuất phát rồi lần lượt ghi hướng đi, khoảng cách và thành phố kế tiếp. Các hướng có thể là đông, nam, tây, bắc.

Hãy kiểm tra các mô tả tuyến đường có nhất quán với nhau hay không, tức là có thể đặt các thành phố trên cùng một mặt phẳng sao cho mọi mô tả đều đúng hay không. Kết quả cần tìm là tiền tố dài nhất của danh sách mô tả vẫn còn hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là số tuyến  $R$ , với  $2 \leq R \leq 200$ . Mỗi mô tả bắt đầu bằng thành phố xuất phát, sau đó là một dãy bộ ba: hướng N, S, E, W; khoảng cách trong  $[1, 200]$ ; và thành phố kế tiếp. Thành phố được đánh số trong  $[1, 200]$ . Số 0 kết thúc mô tả hiện tại. Một mô tả có thể trải trên nhiều dòng, nhưng mô tả mới luôn bắt đầu ở một dòng mới; trong một tuyến, không thành phố nào xuất hiện hai lần.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên  $n$ : số mô tả đầu tiên có thể đồng thời đúng, với  $n$  lớn nhất có thể.

**Ví dụ.**

```
2
1 3 N 2 2 W 3 1 S 4 0
4 3 W 1 0

1
```

## 4.4 Ma trận lớn nhất

mat

Nhóm xanh. Adapted from 1995 UMD Competition; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Một ma trận tăng là ma trận mà mỗi hàng và mỗi cột đều tăng. Cho một ma trận có các phần tử nằm trong  $[0, 32000]$ , hãy tìm mọi ma trận con tăng có diện tích lớn nhất. Nếu có nhiều ma trận con cùng đạt diện tích lớn nhất, in chúng theo thứ tự tự nhiên của dãy đầu ra: so sánh số thứ nhất, rồi số thứ hai, v.v.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu có hai số  $r, c$ , với  $1 < r, c < 150$ , là số hàng và số cột. Sau đó có  $r \cdot c$  số, theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Vì số lượng giá trị trên mỗi dòng không cố định, chương trình gốc khuyến nghị đọc bằng kiểu đọc bỏ qua xuống dòng.

**Dữ liệu ra.** In tất cả ma trận con tăng lớn nhất, mỗi ma trận con trên một dòng. Hai số đầu là tọa độ hàng và cột của góc trái trên; hai số sau là chiều rộng và chiều cao của ma trận con.

**Ví dụ.**

```
3 4
8 2 3 9
3 5 7 8
7 2 1 9
```

```
1 2 2 2
2 1 1 4
```

## 5 USACO 2000 Open

### 5.1 Tiếp sức chữ số

digit

Nhóm xanh. Russ Cox; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi một trò chơi với số nguyên. Bắt đầu từ một số như 6593, lấy tất cả chữ số của nó nhân với nhau để được số mới:  $6 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 3 = 810$ . Lặp lại quá trình này cho tới khi thu được một số có một chữ số. Hãy in toàn bộ dãy số sinh ra trong quá trình chơi.

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ , với  $10 < N < 2 \cdot 10^9$ .

**Dữ liệu ra.** Trên một dòng, in theo thứ tự mọi số xuất hiện trong trò chơi, kết thúc ở số có một chữ số.

**Ví dụ.**

```
98886
```

```
98886 27648 2688 768 336 54 20 0
```

## 5.2 Sơ tán an toàn

evac

Nhóm xanh. Eljakim Schrijvers; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn bảo đảm rằng trong tình huống khẩn cấp, mọi con bò đều có một phương án thoát thân an toàn. Khi hoảng loạn, bò chỉ chạy thẳng theo hướng mà John đã dặn trước: hoặc lên phía bắc, tức giảm chỉ số hàng đi 1, hoặc sang phía đông, tức tăng chỉ số cột đi 1.

Để tránh va chạm, đường thoát của bất kỳ con bò nào không được đi qua vị trí ban đầu của một con bò khác. Cho các vị trí bò trên một lưới  $r$  hàng,  $c$  cột, hãy xác định bản đồ đã an toàn chưa; nếu chưa, liệu bỏ đúng một con bò có làm bản đồ an toàn hay không.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $r, c$ , số hàng và số cột. Dòng thứ hai là  $n$ , số bò.  $n$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hàng và cột của một con bò.

**Dữ liệu ra.** Nếu bản đồ đã an toàn, in 0. Nếu bỏ bất kỳ một con bò nào mà bản đồ vẫn không an toàn, in -1. Ngược lại, in 1, rồi ở dòng tiếp theo in chỉ số con bò cần bỏ; nếu có nhiều lựa chọn, lấy chỉ số nhỏ nhất theo thứ tự nhập.

Ví dụ.

```
5 5
5
1 1
2 4
3 1
2 2
2 1

1
5
```

## 5.3 Quân mã

knight

Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chuyển từ các biến thể của bài toán  $n$ -hậu sang bài toán quân mã. Một nước đi được ký hiệu  $[a, b]$ : nếu  $a > 0$  thì đi lên  $a$  bước, nếu  $a < 0$  thì đi xuống; tương tự,  $b > 0$  là sang phải và  $b < 0$  là sang trái.

Với quy tắc  $(A, B)$ , quân mã có tám nước đi:

$$[+A, +B], [+A, -B], [-A, +B], [-A, -B],$$
$$[+B, +A], [+B, -A], [-B, +A], [-B, -A].$$

Quân mã thường có quy tắc  $(1, 2)$ . Cho bàn cờ  $N \times N$ , hãy tìm số quân mã ít nhất cần đặt để không chế toàn bộ bàn cờ. Một quân mã khống chế các ô nó đi tới được trong một nước, nhưng không khống chế chính ô nó đứng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $4 < N < 8$ . Dòng thứ hai gồm  $A, B$ , mô tả quy tắc đi.

**Dữ liệu ra.** In số quân mã ít nhất cần đặt.

**Ví dụ.**

6  
1 2  
  
8

## 5.4 Việc vặt

chore

*Nhóm xanh. Don Piele; dịch giả nguồn: XY*

**Tóm tắt bài toán.** Trước khi vắt sữa, nông trại của Farmer John có nhiều việc phải hoàn thành: tập hợp bò, lừa bò vào chuồng, rửa bầu vú, v.v. Một số việc chỉ được bắt đầu sau khi các việc chuẩn bị của nó đã hoàn thành.

John có  $n$  việc, mỗi việc có thời gian thực hiện riêng. Danh sách được sắp theo thứ tự phụ thuộc: với việc  $k > 1$ , các việc chuẩn bị của nó chỉ có thể nằm trong các việc  $1, \dots, k - 1$ . Các việc không phụ thuộc nhau có thể làm đồng thời, và nông trại có đủ công nhân. Hãy tính thời gian ngắn nhất để hoàn thành tất cả việc.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $n$ , với  $3 < n < 10000$ . Sau đó có  $n$  dòng, mỗi dòng mô tả một việc: số thứ tự việc, thời gian  $len$  với  $1 < len < 100$ , rồi danh sách các việc chuẩn bị, kết thúc bằng 0. Tổng số quan hệ chuẩn bị không quá 100.

**Dữ liệu ra.** In thời gian ngắn nhất để hoàn thành mọi việc.

**Ví dụ.**

7  
1 5 0  
2 2 1 0  
3 3 2 0  
4 6 1 0  
5 1 2 4 0  
6 8 2 4 0  
7 4 3 5 6 0

23

## 6 USACO 2000 Fall

### 6.1 Bận bờ ngoài trời

outfrnd

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR*



**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  con bò đánh số từ 1 đến  $N$ , và  $K$  bãi cỏ xếp thành một hàng. Mỗi sáng, bò đi theo thứ tự số hiệu; tại mỗi bãi cỏ, John giữ lại một số con đầu hàng còn lại, rồi các con sau tiếp tục đi tới bãi kế tiếp. Mỗi bò sau khi vào bãi cỏ sẽ ở đó cả ngày.

Một cặp bạn bò  $(i, j)$  có một mong muốn được ở cùng bãi. Hãy chia dãy bò thành  $K$  đoạn liên tiếp để tối đa hóa số mong muốn được thỏa mãn. Không bãi cỏ nào được rỗng, và không bãi nào được chỉ có một con bò.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, F$ , với  $4 \leq 2K < N < 150$  và  $1 < F < 200$ , trong đó  $F$  là số cặp bạn.  $F$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp bò bạn bè.

**Dữ liệu ra.** In số mong muốn lớn nhất có thể thỏa mãn.

**Ví dụ.**

```
5 2 4
1 2
2 3
4 5
1 5
3
```

## 6.2 Bạn bò trong nhà

infrnd

*Nhóm xanh. Hal Burch, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Buổi tối, John phải xếp giường cho  $N$  con bò. Có đúng  $N$  giường, đánh số từ 1 đến  $N$ . Với mỗi cặp bò bạn bè, khoảng cách của cặp đó là trị tuyệt đối của hiệu số giường mà hai con nằm. Hãy xếp bò vào giường sao cho tổng khoảng cách của mọi cặp bạn bè là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, F$ , với  $3 < N < 30$  và  $1 < F < 4N$ .  $F$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp bò bạn bè.

**Dữ liệu ra.** In tổng khoảng cách nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
6 5
1 2
1 3
2 5
3 6
5 6
8
```

Một cách xếp đạt được là:

1, 2, 3, 5, 6, 4.

### 6.3 Kẻ thù của nhau

enemy

Nhóm xanh. Rob Kolstad, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John mua  $N$  con bò từ Blackbeard, và các con bò này thù ghét nhau. Ông định nhốt chúng trong một khu đất kích thước  $X \times Y$ . Vì thù ghét nhau, mỗi con muốn càng xa các con khác càng tốt; chúng di chuyển cho tới khi tổng khoảng cách Euclid giữa mọi cặp bò đạt cực đại.

Đây là bài nộp đáp án: hãy in một cách đặt vị trí. Bộ chấm sẽ so sánh tổng khoảng cách của đáp án với đáp án chuẩn để tính điểm.

**Dữ liệu vào.** Ba số nguyên  $N, X, Y$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng, mỗi dòng gồm hai tọa độ  $x_i, y_i$ , với  $0 \leq x_i \leq X$  và  $0 \leq y_i \leq Y$ .

**Ví dụ.**

```
4 100 100
100.00 0.00
0.00 100.00
100.00 100.00
0.00 0.00
```

### 6.4 Cặp địa chỉ thân thiện

amicbl

Nhóm xanh. Rob Kolstad, traditional; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Sau khi chán nông trại, đàn bò chuyển ra ngoại ô. Mỗi địa chỉ là một số nguyên dương. Hai địa chỉ được gọi là thân thiện nếu tổng các ước thực sự của địa chỉ này bằng địa chỉ kia và ngược lại. Ví dụ, các ước thực sự của 220 có tổng 284, còn các ước thực sự của 284 có tổng 220, nên 220 và 284 là một cặp thân thiện.

**Dữ liệu vào.** Hai số nguyên  $L, H$ , với  $1 < L < H < 900000$ .

**Dữ liệu ra.** In mọi cặp địa chỉ thân thiện trong đoạn  $(L, H]$ , mỗi dòng một cặp, số nhỏ in trước. Các dòng được sắp tăng theo số đầu tiên. Nếu không có cặp nào, tệp ra có 0 dòng.

**Ví dụ.**

```
200 300
220 284
```

## 7 USACO 2001 Spring

### 7.1 Những con bò đếm

spots

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn đưa  $N$  con bò ra hội chợ. Mỗi con bò đứng trong một ô  $1 \times 1$  trên một mặt phẳng lưới lớn, và con bò thứ  $i$  có tọa độ  $(r_i, c_i)$  cùng số đếm  $s_i$ .

John được chọn một hình chữ nhật gồm  $A$  hàng và  $B$  cột, các cạnh song song với trục hàng và cột, rồi đưa toàn bộ bò trong hình chữ nhật đó đi triển lãm. Độ khác biệt của một hình chữ nhật là trị tuyệt đối của hiệu giữa số đếm lớn nhất và nhỏ nhất của các con bò nằm trong đó. Hãy tìm độ khác biệt lớn nhất trên mọi hình chữ nhật có thể chọn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, A, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $r_i, c_i, s_i$ , là hàng, cột và số đếm của một con bò.

**Dữ liệu ra.** In độ khác biệt lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
8 4 2
1 4 9
1 5 8
2 10 2
3 2 6
4 6 1
5 15 3
6 4 5
7 9 4
```

7

### 7.2 Biểu thức bò

cowfix

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Cùng một biểu thức có thể viết ở dạng trung tố, tiền tố hoặc hậu tố. Tiền tố và hậu tố không cần và không chấp nhận dấu ngoặc. Đàn bò của John viết “biểu thức bò”, trộn lẫn các quy tắc trung tố, tiền tố và hậu tố. Biểu thức chỉ gồm chữ số đơn và các toán tử nhị phân  $+$ ,  $-$ .

Một biểu thức bò hợp lệ có thể được diễn giải theo nhiều cách. Hãy đếm số giá trị khác nhau mà biểu thức đó có thể nhận.

**Dữ liệu vào.** Một xâu không quá 80 ký tự, biểu diễn một biểu thức bò hợp lệ. Xâu không có dấu cách.

**Dữ liệu ra.** In số lượng giá trị khác nhau có thể thu được.

**Ví dụ.**

+54+ -82

2

### 7.3 Tuyến vắt sữa tốt nhất

route

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi sáng, Farmer John cần lấy đủ  $K$  gallon sữa từ  $N$  con bò trên mặt phẳng. Mỗi lần gặp một con bò, ông có thể lấy 1 gallon; nếu rời một con bò, gặp con bò khác, rồi quay lại con bò cũ thì con bò cũ có thể lại cho thêm 1 gallon.

Trên mặt phẳng có  $F$  hàng rào, mỗi hàng rào là một đoạn thẳng, không cắt hàng rào khác và không đi qua bò. Hàng rào có chiều cao  $h$ ; xác suất John vượt qua thành công hàng rào đó là  $1/h$ . John luôn đi theo đoạn thẳng giữa hai con bò, hoặc giữa chuồng và một con bò. Nếu đoạn đi trùng với hàng rào hoặc đi qua đầu mút hàng rào, ông không phải vượt qua hàng rào đó. Xác suất thành công của cả tuyến là tích xác suất khi vượt qua các hàng rào gặp trên đường.

Tuyến vắt sữa bắt đầu ở chuồng, đi qua các bò để lấy đủ  $K$  gallon, rồi quay về chuồng. Hãy tìm xác suất thành công lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, F, x, y$ , trong đó  $(x, y)$  là tọa độ chuồng.  $N$  dòng tiếp theo là tọa độ các con bò.  $F$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $x_1, y_1, x_2, y_2, h$ , mô tả một hàng rào nối  $(x_1, y_1)$  với  $(x_2, y_2)$  và có chiều cao  $h$ .

**Dữ liệu ra.** In xác suất thành công lớn nhất.

**Ví dụ.**

3 6 4 1 3

8 2

15 2

8 7

4 1 4 8 4

7 4 9 4 3

10 1 10 3 2

11 4 16 4 6

1.3021e-03

### 7.4 Những chuyến đi giữa hai chuồng

barn

*Nhóm xanh. Brian Dean, 1999*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  mảnh đất đánh số từ 1 đến  $N$ , nối với nhau bằng  $P$  lối đi hai chiều. Mảnh đất 1 và 2 đều có chuồng, và giữa chúng không có lối đi trực tiếp. Bessie muốn đi qua lại giữa hai chuồng càng nhiều lần càng tốt, nhưng ngoài hai mảnh đất 1 và 2, cô không muốn đi qua cùng một mảnh đất hai lần trong toàn bộ các chuyến đi. Hãy tính số chuyến đi tối đa có thể thực hiện.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai mảnh đất được nối bởi một lối đi.

**Dữ liệu ra.** In số chuyển đi tối đa.

**Ví dụ.**

```
7 10
1 3
1 5
1 6
2 4
2 5
2 7
3 4
3 5
5 7
6 7
```

3

## 8 USACO 2001 Open

### 8.1 Tiếp sức bò

relay

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** John chọn  $K$  con bò làm đội tiếp sức. Cuộc đua diễn ra trên  $N$  nông trại đánh số từ 1 đến  $N$ , nối bởi  $M$  con đường hai chiều; giữa hai nông trại khác nhau có nhiều nhất một con đường. Mỗi đường có thời gian chạy qua riêng.

Từng con bò lần lượt chạy từ nông trại 1 đến nông trại  $N$ ; con kế tiếp chỉ bắt đầu sau khi con trước đã về đích. Theo luật, không hai con bò nào được chạy đúng cùng một tuyến, trong đó tuyến là dãy nông trại đi qua. Một con bò vẫn có thể đi qua cùng một nông trại nhiều lần. Hãy tính tổng thời gian nhỏ nhất để cả đội hoàn thành.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút của một con đường và thời gian cần để một con bò đi qua đường đó.

**Dữ liệu ra.** In tổng thời gian nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
4 5 8
1 2 1
1 3 2
1 4 2
```

2 3 2  
2 5 3  
3 4 3  
3 5 4  
4 5 6

23

## 8.2 Tái thiết quê nhà

quake

Nhóm xanh. Chandrasekaran, 1977; Tvarozek, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Động đất phá hủy toàn bộ nông trại và đường nối của Farmer John. Trước khi xây lại hết  $N$  nông trại, ông cần xây một số đường sao cho mọi nông trại liên thông với nhau. Có  $M$  đường hai chiều có thể xây nhanh; mỗi đường có chi phí  $c$  và thời gian  $t$ . Giữa một cặp nông trại có thể có nhiều đường khác nhau.

John có ngân sách  $F$ . Đàn bò nhận thầu việc xây đường và muốn tối đa hóa tỉ lệ lợi nhuận, tức

$$\frac{\text{ngân sách còn lại}}{\text{tổng thời gian xây}}$$

trong số các cách xây đủ để làm toàn bộ nông trại liên thông.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, F$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $i, j, c, t$ , mô tả một đường có thể xây giữa hai nông trại  $i, j$ , với chi phí  $c$  và thời gian  $t$ .

**Dữ liệu ra.** In một số thực là tỉ lệ lợi nhuận lớn nhất, làm tròn đến 4 chữ số sau dấu thập phân. Nếu không thể dùng ngân sách hiện có để nối mọi nông trại, in 0.0000.

**Ví dụ.**

5 5 100  
1 2 20 5  
1 3 20 5  
1 4 20 5  
1 5 20 5  
2 3 23 1

1.0625

Một phương án là xây bốn đường cuối, tốn 83, còn lại 17, tổng thời gian 16, nên tỉ lệ là  $(100 - 83) / 16 = 1.0625$ .

## 8.3 Sắp xếp bò

sort

Nhóm xanh. Kolstad và Burch, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John có  $C$  con bò và đúng  $C$  chuồng. Mỗi con bò có một nhãn là số nguyên dương nhỏ hơn 2000000. Một thứ tự được xem là đúng nếu dãy nhãn là một dãy không giảm, cho phép quay vòng: bò có nhãn nhỏ nhất có thể đứng ngay sau bò có nhãn lớn nhất. Ví dụ với nhãn 2, 2, 4, 5, 7, các thứ tự đúng gồm

2, 2, 4, 5, 7; 7, 2, 2, 4, 5; 5, 7, 2, 2, 4; 4, 5, 7, 2, 2; 2, 4, 5, 7, 2.

Di chuyển bò rất tốn sức. John có hai tay, mỗi lần nhiều nhất dẫn được hai con bò. Mỗi chuồng tại mọi thời điểm chứa nhiều nhất một con. Mỗi lần đưa một con bò ra khỏi chuồng hoặc đưa vào chuồng tốn 10 joule; mỗi lần dẫn một con bò đi qua một khoảng chuồng tốn thêm 1 joule. Nếu John đi một mình thì không tốn năng lượng. Hãy tính năng lượng ít nhất để đưa bò về một thứ tự đúng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $C$ , với  $2 < C < 400$ .  $C$  dòng tiếp theo là nhãn của các con bò theo thứ tự chuồng ban đầu.

**Dữ liệu ra.** In năng lượng nhỏ nhất cần tiêu hao.

**Ví dụ.**

5  
5  
2  
7  
4  
2

66

Một thứ tự cuối cùng đạt được trong ví dụ là 4, 5, 7, 2, 2.

## 8.4 Quảng cáo trên bò

sign

*Nhóm xanh. Galperin, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn sơn một khẩu hiệu quảng cáo lên  $C$  con bò đứng thành hàng bên đường cao tốc. Khẩu hiệu ban đầu gồm các từ không có dấu cách bên trong, và John dùng các từ trong từ điển nhỏ của mình. Sáng hôm sau, thứ tự bò đã bị xáo trộn và John cũng quên khẩu hiệu gốc.

Cho các chuỗi chữ đang thấy trên từng con bò và danh sách  $D$  từ John biết, hãy khôi phục các câu khẩu hiệu có thể có. Một từ có thể được dùng nhiều lần.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, C, D$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một chuỗi dài  $K$  ký tự trên một con bò.  $D$  dòng cuối là các từ John biết, mỗi từ dài không quá 10.

**Dữ liệu ra.** Nếu có nghiệm, dòng đầu in câu có thứ tự từ điển nhỏ nhất, dòng thứ hai in số câu có thể có. Nếu không tồn tại câu phù hợp, in NOSOLUTIONS.

### Ví dụ.

3 5 7

TEN

ATT

NAT

BAR

ACK

AT

ATTACK

BARN

CHICKENS

CHOPPERS

COWS

TEN

ATTACK BARN AT TEN

6

## 8.5 Giếng rác

well

*Nhóm xanh. Cox, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Carmen, một con bò Holstein được Farmer John rất quý, rơi xuống một giếng rác sâu  $D$  feet. Carmen có thể chổng rác lên để thoát ra khi đồng rác cao tới miệng giếng; cô cũng có thể ăn rác để kéo dài thời gian sống. Mỗi món rác hoặc được ăn, hoặc được dùng để chổng lên, và việc chổng rác không tốn thời gian.

Carmen biết trước thời điểm từng món rác rơi xuống, thời gian sống thêm nếu ăn nó, và chiều cao nó đóng góp nếu đem chổng. Ban đầu Carmen còn đủ năng lượng sống 10 giờ; nếu trong 10 giờ không ăn gì, cô sẽ chết. Hãy tìm thời điểm sớm nhất Carmen có thể thoát ra, hoặc nếu không thể thoát thì thời gian lâu nhất cô có thể sống.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $D, G$ , với  $2 < D < 100$ ,  $1 < G < 100$ , trong đó  $G$  là số món rác.  $G$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $T_i, F_i, H_i$ : thời điểm món rác rơi xuống, thời gian sống thêm nếu ăn nó, và chiều cao nếu đem chổng.

**Dữ liệu ra.** Nếu Carmen có thể thoát khỏi giếng, in thời điểm sớm nhất. Nếu không, in thời gian sống lâu nhất có thể đạt được.

### Ví dụ.

20 4

5 4 9

9 3 2

12 6 10

13 1 1

13



Trong ví dụ, Carmen chồng món rác thứ nhất, ăn món thứ hai để sống tới giờ 13, rồi chồng món thứ ba và thứ tư để đạt chiều cao 20.

## 9 USACO 2001 Fall

### 9.1 Domino bò

cowdom

*Nhóm xanh. Korean training problem submitted by Joseph Lim*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi một trò chơi với  $N$  quân domino. Mỗi quân có hai đầu, mỗi đầu là một chữ số từ 0 đến 9. Khi xếp  $N$  quân thành một hàng, các chữ số ở đầu trên tạo thành một số thập phân, và các chữ số ở đầu dưới tạo thành một số thập phân khác. Mỗi quân domino có thể xoay  $180^\circ$ , tức đổi chỗ hai chữ số của nó.

Mục tiêu là xoay các quân sao cho tổng của hai số thập phân tạo được là lớn nhất. Hãy tính tổng lớn nhất đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $1 \leq N < 40$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai chữ số ở hai đầu của một quân domino.

**Dữ liệu ra.** In tổng lớn nhất có thể đạt được.

**Ví dụ.**

3  
1 4  
2 5  
3 4

775

### 9.2 Đường ống thẳng

plumb

*Nhóm xanh. Kolstad, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn dẫn nước từ ao tới chuồng. Khoảng cách giữa ao và chuồng là  $D$ . Chúng có  $P$  đoạn ống; đoạn thứ  $i$  có độ dài  $L_i$  và lưu lượng tối đa  $C_i$ . Nếu nối một số đoạn ống thành một đường ống, lưu lượng của đường ống là lưu lượng nhỏ nhất trong các đoạn được dùng.

Để nước đi từ ao tới chuồng, tổng độ dài các đoạn được chọn phải đúng bằng  $D$ :

$$\sum_i L_i = D.$$

Hãy xây một đường ống như vậy sao cho lưu lượng là lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $D, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $L_i, C_i$ .

**Dữ liệu ra.** In lưu lượng lớn nhất.

**Ví dụ.**

7 6  
4 5  
3 6  
2 7  
1 4  
6 7  
1 5

5

### 9.3 Bữa tối

dinner

*Nhóm xanh. Burch, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi tối,  $N$  con bò đánh số từ 1 đến  $N$  xếp thành một hàng chờ ăn. Một cách xếp hàng có thể xem như một số  $N$ -chữ-số trong hệ cơ số  $N$ , và John muốn số đó càng nhỏ càng tốt. Tuy vậy, bò không muốn ngày nào cũng đứng cùng một vị trí.

John và đàn bò thỏa thuận rằng trước bữa tối, bò tự xếp theo ý thích; sau đó John được điều chỉnh sao cho ở mỗi vị trí, hiệu tuyệt đối giữa số hiệu bò trước và sau điều chỉnh không vượt quá 1. Hãy tìm thứ tự nhỏ nhất theo nghĩa từ điển mà John có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $3 < N < 50000$ .  $N$  dòng tiếp theo là thứ tự bò ban đầu, từ trước ra sau.

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng, là thứ tự bò sau điều chỉnh.

**Ví dụ.**

8  
8  
5  
7  
3  
6  
4  
2  
1  
  
7  
4  
8  
2  
6  
5  
3  
1

## 9.4 Trò chơi tiền tố

prefix

Nhóm xanh. Dan Adkins, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò có một bảng từ gồm  $N$  từ, mỗi từ dài không quá 100 và chỉ gồm chữ cái thường. Chúng muốn tìm một cặp từ có tiền tố chung dài nhất. Dữ liệu bảo đảm có ít nhất một cặp có tiền tố chung.

Nếu nhiều cặp có cùng độ dài tiền tố chung lớn nhất, chọn cặp có từ thứ nhất xuất hiện sớm hơn trong bảng từ; nếu vẫn hòa, chọn cặp có từ thứ hai xuất hiện sớm hơn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $2 < N < 20000$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một từ.

**Dữ liệu ra.** In hai dòng, là cặp từ tìm được.

**Ví dụ.**

9  
noon  
is  
lunch  
for  
most  
noone  
waits  
until  
two

noon  
noone

## 10 USACO 2001 Winter

### 10.1 Chia bò

split

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  con bò, con thứ  $i$  có sản lượng sữa  $M_i$ . Ông muốn chia đàn bò thành hai phần có tổng sản lượng bằng nhau. Vì điều này không phải lúc nào cũng làm được, ông có thể bỏ bớt một số con bò rồi chia phần còn lại thành hai nhóm bằng tổng.

Gọi  $T$  là tổng sản lượng của mỗi nhóm sau khi chia. John muốn  $T$  lớn nhất có thể. Hãy tính giá trị đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $1 < N < 40$ .  $N$  dòng tiếp theo là sản lượng sữa của từng con bò.

**Dữ liệu ra.** In  $T$  lớn nhất; nếu không thể chia thành hai nhóm có tổng bằng nhau, in 0.

**Ví dụ.**

6  
1  
2  
39  
6  
10  
7

13

## 10.2 Đếm bò trong chuồng

count

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trên nông trại có  $M$  con bò và  $N$  hàng rào. Các hàng rào khép kín tạo ra các chuồng; vùng bên ngoài mọi hàng rào cũng được xem như một chuồng tự nhiên. Nếu một chuồng nằm bên trong một chuồng khác, bò trong chuồng nhỏ chỉ thuộc về chuồng nhỏ, không thuộc chuồng bao ngoài.

Cho tọa độ các con bò và các đoạn hàng rào, hãy tìm số bò lớn nhất nằm trong cùng một chuồng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $M, N$ .  $M$  dòng tiếp theo là tọa độ  $(x, y)$  của từng con bò.  $N$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $x_1, y_1, x_2, y_2$ , mô tả một đoạn hàng rào.

**Dữ liệu ra.** In số bò lớn nhất trong một chuồng.

**Ví dụ.**

2 3  
4 5  
10 3  
3 0 7 0  
7 0 7 6  
0 6 7 6

2

## 10.3 Tìm kho báu

treas

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John tìm thấy một bản đồ kho báu có  $N$  món. Món thứ  $i$  có tọa độ  $(x_i, y_i)$ , độ sâu chôn  $z_i$ , và giá trị  $v_i$ . John xuất phát từ  $(0, 0)$ . Mỗi phút ông có thể đi một đơn vị theo phương ngang hoặc dọc, hoặc đào xuống 0.5 đơn vị. Sau  $T$  phút, ông phải quay về gốc. Hãy tính tổng giá trị lớn nhất của các món kho báu có thể đào được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $x_i, y_i, z_i, v_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng giá trị lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
3 20
2 3 2 5
-5 0 8 51
2 -2 1 14
```

19

## 10.4 Bể bơi bò

pool

*Nhóm xanh. Kolstad, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn đào một bể bơi trong khu rừng để dùng vào mùa hè. Khu rừng là một lưới rộng  $W$ , cao  $H$ , trong đó có  $N$  ô có cây. Bò không được di chuyển hoặc làm hỏng cây.

Hình dạng bể bơi phải là một hình chữ L: nó gồm hai hình chữ nhật nối nhau theo chiều dọc, có cùng biên trái, và biên phải của hình chữ nhật dưới nằm nghiêm ngặt bên phải biên phải của hình chữ nhật trên. Hãy tìm diện tích lớn nhất của một bể bơi như vậy chỉ gồm các ô không có cây.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, H, N$ , với  $5 < W, H < 150$ ,  $1 < N < 20000$ .  $N$  dòng tiếp theo cho hàng và cột của một ô có cây.

**Dữ liệu ra.** In diện tích lớn nhất của bể bơi.

**Ví dụ.**

```
7 9 12
1 3
2 1
3 4
3 5
3 6
5 1
5 4
5 6
8 1
8 7
9 3
9 5
```

23

## 10.5 Bò trên giường

bed1

*Nhóm xanh. Burch, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò, mỗi con có một số may mắn riêng  $S_i$ . Trong chuồng có  $K$  chiếc giường; con bò thứ  $i$  muốn ngủ ở giường  $S_i \bmod K$ . Không con bò nào muốn chia sẻ giường với con khác. Hãy tìm  $K$  nhỏ nhất để mọi bò đều chọn các giường khác nhau.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo lần lượt là các số  $S_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số giường nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

5  
4  
6  
9  
10  
13  
  
8

## 11 USACO 2002 February

### 11.1 Thông tin quang

fiber

*Nhóm xanh. Reid Barton, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn dùng cáp quang nối  $N$  chuồng gia súc. Các chuồng nằm cạnh một ao lớn, nên ông chỉ có thể nối các chuồng kề nhau. Ông không cần mọi chuồng đều liên thông; chỉ cần bảo đảm  $P$  cặp bò nhất định có thể liên lạc với nhau. Hãy tìm số đoạn cáp quang ít nhất cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số hiệu bò muốn liên lạc với nhau.

**Dữ liệu ra.** In số đoạn cáp ít nhất.

**Ví dụ.**

5 2  
1 3  
4 5  
  
3

Một cách làm là nối 1–2, 2–3, và 4–5.

### 11.2 Lũy thừa nhanh

power

*Nhóm xanh. Burch, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn tính nhanh  $x^P$ , với  $1 < P < 20000$ . Vì số rất lớn, tại một thời điểm chúng chỉ dùng được hai ô nhớ; mỗi ô nhớ chứa một kết quả dạng lũy thừa của  $x$ . Ban đầu hai ô nhớ chứa  $x$  và 1. Mỗi bước, chúng có thể nhân hoặc chia hai giá trị đang có, rồi ghi kết quả vào một trong hai ô nhớ, miễn là mọi giá trị lưu được vẫn là số nguyên.

Hãy tính số phép tính ít nhất cần dùng để tạo ra  $x^P$ .

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $P$ .

**Dữ liệu ra.** In số phép tính ít nhất.

**Ví dụ.**

31

6

### 11.3 Đội đua xe đạp bò

cycling

*Nhóm xanh. Dan Adkins*

**Tóm tắt bài toán.** Đội đua xe đạp bò có  $N$  thành viên. Khi cả nhóm đạp với tốc độ nguyên  $x$  vòng mỗi phút, con bò dẫn đầu tiêu hao  $x^2$  đơn vị thể lực mỗi phút, còn các con phía sau chỉ tiêu hao  $x$ . Ở các thời điểm nguyên phút có thể đổi con dẫn đầu; bò cũng có thể rời cuộc đua bất kỳ lúc nào.

Đội cần đi quãng đường  $D$ . Mỗi con bò ban đầu có cùng thể lực  $E$ . Hãy tìm thời gian nguyên nhỏ nhất để có ít nhất một con bò tới đích; nếu không thể tới đích, in 0.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm  $N, E, D$ .

**Dữ liệu ra.** In thời gian sớm nhất để tới đích, hoặc 0 nếu không thể.

**Ví dụ.**

3 30 20

7

### 11.4 Tái thiết đường

roads

*Nhóm xanh. Romanian Training Camp, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Sau một trận động đất, đàn bò xây lại nông trại của Farmer John với  $N$  chuồng. Chúng không xây đường thừa, nên hệ thống đường tạo thành một cây. John muốn biết nếu một số đường bị phá hủy thì có thể tách ra một cây con gồm đúng  $P$  chuồng hay không, và cần phá ít nhất bao nhiêu đường để làm điều đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $N - 1$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $i, j$ , biểu thị  $i$  là cha của  $j$  trong cây.

**Dữ liệu ra.** In số đường ít nhất cần phá để tách ra một cây con có đúng  $P$  đỉnh.

**Ví dụ.**

```
11 6
1 2
1 3
1 4
1 5
2 6
2 7
2 8
4 9
4 10
4 11
```

```
2
```

Nếu phá các đường 1–4 và 1–5, cây con chứa  $\{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$  được tách ra.

## 11.5 Đồng cỏ tam giác

pasture

*Nhóm xanh. Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn xây một đồng cỏ hình tam giác bằng  $N$  tấm ván, tấm thứ  $i$  có độ dài  $l_i$ . Chúng muốn dùng tất cả các tấm ván để tạo thành ba cạnh của một tam giác sao cho diện tích là lớn nhất. Hãy tính diện tích lớn nhất đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $3 < N < 40$ .  $N$  dòng tiếp theo là độ dài các tấm ván.

**Dữ liệu ra.** In  $\lfloor 100S \rfloor$ , trong đó  $S$  là diện tích lớn nhất. Nếu không thể tạo tam giác, in  $-1$ .

**Ví dụ.**

```
5
1
1
1
3
3
4
```

```
692
```

Tam giác tối ưu trong ví dụ là tam giác đều cạnh 4.



## 12 USACO 2002 Spring

### 12.1 Thôi miên

hypno

Nhóm xanh. *Gadnell & Backman, 1997; Kolstad/Galperin, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John mời một nhà thôi miên đến để tăng sản lượng sữa. Đàn bò đứng trên một bàn  $6 \times 6$ , mỗi ô đứng một con bò, và sản lượng của mỗi con là một chữ số từ 0 đến 9.

Mỗi phép thôi miên chọn một hàng, một cột, hoặc đường chéo chính từ góc trên trái đến góc dưới phải, rồi đồng thời tăng hoặc giảm sản lượng của cả sáu con bò đó đi 1. Giá trị được tính theo vòng tròn: tăng 9 cho ra 0, và giảm 0 cho ra 9. Có thể dùng số phép tùy ý. Hãy tìm tổng sản lượng lớn nhất có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Sáu dòng, mỗi dòng gồm sáu số nguyên từ 0 đến 9, là ma trận sản lượng.

**Dữ liệu ra.** In tổng sản lượng lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
5 9 7 1 5 8
2 5 3 5 2 0
6 8 1 5 0 3
4 8 2 6 9 2
9 1 6 5 3 2
7 0 2 4 3 1
```

273

### 12.2 Những con bò vui vẻ

happy

Nhóm xanh. *Ilham Kurnia, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò đứng trên một bàn  $N \times M$ . Mỗi con có chỉ số vui vẻ là một số nguyên từ  $-100$  đến  $100$ . Chỉ số vui vẻ của một hình chữ nhật bằng tích các chỉ số của mọi con bò nằm trong hình chữ nhật đó.

Hãy tìm một hình chữ nhật có tích lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm hai số nguyên  $N, M$ , với  $1 < N, M < 50$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $M$  số nguyên, mô tả bàn theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

**Dữ liệu ra.** In bốn số nguyên: hàng và cột của góc trên trái, rồi hàng và cột của góc dưới phải của hình chữ nhật được chọn.

Nếu có nhiều hình chữ nhật cùng đạt tích lớn nhất, chọn hình có ít ô nhất. Nếu vẫn còn nhiều cách, lần lượt ưu tiên góc trên trái có cột nhỏ nhất, rồi hàng nhỏ nhất, rồi góc dưới phải có cột lớn nhất, rồi hàng lớn nhất.

**Ví dụ.**

4 2

-1 4

5 3

-6 -2

2 1

2 1 4 2

### 12.3 Bò một ngòi

ucc

*Nhóm xanh. Richard Forster, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Vì bò không có ngón tay, chúng dùng một hệ biểu diễn “một ngòi”. Biểu thức trong hệ này chỉ dùng chữ số 1, các phép cộng, trừ, nhân và dấu ngoặc, nhưng vẫn có thể biểu diễn mọi số nguyên dương. Độ dài UCC của một biểu thức là số chữ số 1 xuất hiện trong biểu thức đó.

Với một số nguyên dương  $N$ , hãy tìm độ dài UCC nhỏ nhất của một biểu thức biểu diễn  $N$ .

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ , với  $1 < N < 2000000$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài UCC nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

22

10

## 13 USACO 2002 Open

### 13.1 Những ngọn núi hùng vĩ

majesty

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Từ nông trại có thể nhìn thấy  $N$  ngọn núi, với  $N < 100000$ . Mỗi ngọn núi là một tam giác cân, chiều cao đúng bằng hai lần độ dài đáy. Một ngọn núi được mô tả bởi hoành độ hai đầu mút đáy trên đường chân trời. Các tọa độ là số nguyên dương nằm trong phạm vi số nguyên có dấu 16 bit.

Hãy tính tổng diện tích phần mặt phẳng được ít nhất một ngọn núi che phủ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai hoành độ đầu mút đáy của một ngọn núi, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

**Dữ liệu ra.** In tổng diện tích, bảo đảm nằm trong phạm vi số nguyên có dấu 32 bit.

**Ví dụ.**

5  
2 7  
6 9  
12 15  
14 21  
20 25  
  
114

### 13.2 Đường ống bí mật

secret

*Nhóm xanh. Barton, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Uncle John muốn nối hệ thống cấp nước với chi phí thấp, nhưng không muốn đối thủ đoán được phương án rẻ nhất của mình, nên ông chọn phương án rẻ thứ hai.

Có  $W$  trạm nước, với  $3 < W < 2000$ , và  $P < 20000$  đường ống có thể xây. Mỗi đường ống nối hai trạm khác nhau, giữa hai trạm có nhiều nhất một đường ống, và mỗi đường có một chi phí xây dựng. Hãy tìm chi phí nhỏ thứ hai để nối tất cả các trạm thành một mạng liên thông.

Đề bài bảo đảm phương án rẻ nhất là duy nhất và có ít nhất hai phương án liên thông. Mọi chi phí nằm trong phạm vi số nguyên có dấu 16 bit. Các trạm được đánh số từ 1 đến  $W$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên  $u, v, c$ , cho biết đường ống nối  $u$  với  $v$  có chi phí  $c$ .

**Dữ liệu ra.** In chi phí của cách xây đường ống rẻ thứ hai.

**Ví dụ.**

5 7  
1 2 3  
2 3 4  
1 4 7  
2 4 11  
2 5 9  
5 4 5  
3 5 8  
  
20

### 13.3 Vé xem xiếc

tix

*Nhóm xanh. Gadnell & Backman / Kolstad, 1997*

**Tóm tắt bài toán.** John dẫn 16 con bò đi xem xiếc. Khu ghế ngồi là bảng  $4 \times 4$ , được đánh số theo hàng từ 1 đến 16. Sau khi ngồi xuống, đàn bò phát hiện mình không ngồi đúng ghế.

Cấu trúc ghế cho phép mỗi hàng xoay vòng sang trái hoặc sang phải một vị trí, và mỗi cột xoay vòng lên hoặc xuống một vị trí. Cho trạng thái ban đầu, hãy in một dãy phép xoay đưa mọi con bò về đúng ghế. Đề bài bảo đảm luôn có lời giải.

Một phép xoay được mô tả bởi số hàng hoặc cột, một dấu cách, rồi một chữ cái: r xoay hàng sang phải, l xoay hàng sang trái, u xoay cột lên trên, và d xoay cột xuống dưới. Dãy xuất ra không được vượt quá 500 phép.

**Dữ liệu vào.** Bốn dòng, mỗi dòng gồm bốn số, là số hiệu bò đang ngồi ở từng ghế.

**Dữ liệu ra.** In nhiều dòng, mỗi dòng là một phép xoay hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
4 1 2 3
6 7 8 5
10 11 12 9
14 15 16 13
```

```
1 l
2 r
3 r
4 r
```

Có thể tồn tại các dãy phép xoay khác.

## 13.4 Chu kỳ sống

life

*Nhóm xanh. Piele, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò tính “chu kỳ sống” của một số hiệu. Với số ban đầu  $N$  và số mũ  $P$ , mỗi bước thay số hiện tại bằng tổng lũy thừa bậc  $P$  của các chữ số thập phân của nó. Quá trình tiếp tục cho đến khi một số xuất hiện lần thứ hai.

Hãy tính có bao nhiêu số được tạo ra trước khi dãy đi vào chu kỳ, không tính số đầu tiên của chu kỳ. Chẳng hạn với 57 và  $P = 2$ , dãy bắt đầu bằng 57, 74, 65, 61, rồi đi vào chu kỳ bắt đầu ở 37.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm hai số nguyên  $N, P$ , với  $1 < N < 9999$  và  $1 \leq P \leq 5$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài phần trước chu kỳ.

**Ví dụ.**

```
57 2
```

```
4
```

## 14 USACO 2002 Fall

### 14.1 Đường đi hồi văn trên bảng thuê

palpath

Nhóm xanh. Alex Schwendner, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò tìm các số hồi văn trên bảng thuê của John. Một số là hồi văn nếu đọc từ trái sang phải và từ phải sang trái đều giống nhau; độ dài có thể chỉ là 1.

Bảng thuê là một lưới  $N \times N$ , với  $2 \leq N \leq 20$ , mỗi ô chứa một chữ số. Một đường đi tạo ra chuỗi các chữ số theo những ô nó đi qua. Mỗi bước được đi sang một trong tám ô kề cạnh hoặc kề góc; không được ở nguyên trên cùng một ô trong hai ký tự liên tiếp. Đường đi được phép có chu trình, nên một ô có thể được thăm lại sau đó.

Với độ dài  $L$ ,  $1 < L \leq 18$ , hãy đếm số đường đi độ dài  $L$  tạo thành một hồi văn. Nếu cùng một đường đi khi đi xuôi và đi ngược là hai dãy ô khác nhau thì tính là hai đường đi. Nếu điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, hai hướng đó chỉ tính một lần.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, L$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  chữ số của bảng.

**Dữ liệu ra.** In số đường đi hồi văn, bảo đảm nằm trong phạm vi kiểu số nguyên dài.

**Ví dụ.**

```
3 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
```

86

### 14.2 Táo

apples

Nhóm xanh. Kuipers, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Trong mùa thu hoạch, John lắc cây táo để táo rơi xuống và chạy quanh để hứng được càng nhiều táo càng tốt. Ông biết trước mỗi quả táo sẽ rơi ở thời điểm  $T_i$  tại tọa độ  $(X_i, Y_i)$ , với  $1 \leq T_i \leq 10^6$  và  $-1000 \leq X_i, Y_i \leq 1000$ . John chỉ hứng được một quả táo nếu ông đến vị trí đó không muộn hơn thời điểm nó rơi.

Trong một đơn vị thời gian, John đi được  $s$  đơn vị khoảng cách ( $1 \leq s \leq 1000$ ). Ban đầu, tại thời điểm 0, ông đứng ở  $(0, 0)$ . Hãy tính số táo nhiều nhất có thể hứng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số quả táo  $N$  và tốc độ  $s$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i, T_i$ , là vị trí và thời điểm rơi của một quả táo.

**Dữ liệu ra.** In số táo nhiều nhất có thể hứng.

**Ví dụ.**

5 3  
0 0 1  
0 3 2  
-5 12 6  
-1 0 3  
-1 1 2

3

Một cách tối ưu là hứng các quả thứ 1, 5, 4.

### 14.3 Nhà tù

therock

*Nhóm xanh. Schwendner, GSivek, and Guo, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie bị bắt vì tự ý làm hamburger, nên John muốn xây một nhà tù bao quanh cô. Nhà tù là một đa giác lồi tạo từ một số bức tường, sao cho từ mỗi đỉnh của đa giác có thể nhìn thấy mọi đỉnh khác.

John có danh sách  $N$  bức tường, với  $3 \leq N \leq 100$ , mỗi bức tường có hai đầu mút nguyên  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ , chi phí xây dựng, và  $-10000 \leq x, y \leq 10000$ . John chọn một số bức tường khác nhau trong danh sách để tạo thành nhà tù. Vị trí của Bessie phải nằm trong nhà tù, không nằm trên bất kỳ bức tường hoặc đỉnh nào.

Hãy tính chi phí nhỏ nhất để xây một nhà tù hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, X, Y$ , trong đó  $(X, Y)$  là vị trí của Bessie.  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $x_1, y_1, x_2, y_2, c$ , mô tả hai đầu mút và chi phí của một bức tường.

**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất cần trả. Nếu không thể xây nhà tù hợp lệ, in -1.

**Ví dụ.**

8 1 1  
0 0 0 3 2  
0 0 3 1 2  
3 1 2 3 2  
0 3 1 2 1  
1 2 2 3 1  
0 3 2 3 4  
1 2 0 0 8  
3 1 0 3 8

10

Chọn các bức tường thứ 1, 3, 6.

## 15 USACO 2002 Winter

### 15.1 Hàng rào đồng cỏ

pasture

Nhóm xanh. *Dominic Battre, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John dựng một hàng rào dài gồm  $N$  cọc, với  $1 \leq N \leq 3000$ . Mỗi cọc được gắn một số nguyên từ  $-1000$  đến  $1000$ ; nhiều cọc có thể có cùng số.

Đàn bò chơi trò tìm “tổng hàng rào tối ưu”. Chúng cần chọn một đoạn liên tiếp sao cho giá trị tuyệt đối của tổng các số trên đoạn là nhỏ nhất. Nếu có nhiều đoạn cùng đạt giá trị nhỏ nhất, chọn đoạn dài nhất; nếu vẫn còn nhiều cách, chọn đoạn có chỉ số bắt đầu nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là số ghi trên một cọc, theo thứ tự dọc hàng rào.

**Dữ liệu ra.** In ba số: chỉ số cọc đầu, chỉ số cọc cuối, và giá trị tuyệt đối của tổng đoạn được chọn.

**Ví dụ.**

6

5

10

-5

-6

2

4

4 6 0

### 15.2 Món ăn cho bữa tiệc

party

Nhóm xanh. *Hal Burch, 2001*

**Tóm tắt bài toán.**  $N$  con bò, với  $3 \leq N \leq 200$ , tổ chức tiệc năm mới. Có  $D$  loại món ăn,  $5 \leq D \leq 100$ , đánh số từ 1 đến  $D$ . Mỗi loại món có một giới hạn số đĩa tối đa được xuất hiện trong bữa tiệc.

Mỗi con bò biết nấu một số loại món. Nó có thể mang nhiều nhất  $K$  đĩa, với  $1 \leq K \leq 5$ , và các đĩa do cùng một con bò mang phải thuộc các loại khác nhau. Hãy tính tổng số đĩa nhiều nhất có thể có trong bữa tiệc.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, D$ . Dòng thứ hai gồm  $D$  số nguyên không âm, là giới hạn số đĩa của từng loại món.  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng bắt đầu bằng số  $Z$ , sau đó là  $Z$  số hiệu món mà con bò tương ứng biết nấu.

**Dữ liệu ra.** In tổng số đĩa nhiều nhất.

**Ví dụ.**

4 3 5  
2 2 2 2 3  
4 1 2 3 4  
4 2 3 4 5  
3 1 2 4  
3 1 2 3

9

Một cách đặt tối ưu: bò 1 mang món 3, 4, bò 2 mang món 3, 4, 5, bò 3 mang món 1, 2, và bò 4 mang món 1, 2.

### 15.3 Bò đi dạo

**stroll**

*Nhóm xanh. Dan Adkins, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Trước bữa tối, đàn bò thích đi dạo qua các đồng cỏ. Có  $N$  đồng cỏ, với  $1 \leq N \leq 30000$ . Từ mỗi đồng cỏ có đúng một con đường có hướng đi sang một đồng cỏ khác; nhiều con đường có thể cùng đi vào một đồng cỏ.

Một chuyến đi dạo bắt đầu ở một đồng cỏ bất kỳ, đi theo các con đường có hướng, rồi quay lại đồng cỏ xuất phát. Trên đường đi không được ghé cùng một đồng cỏ hai lần trước khi khép vòng. Hãy tìm chuyến đi dạo dài nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  cho biết đồng cỏ mà đường từ đồng cỏ  $i$  đi tới.

**Dữ liệu ra.** In số đồng cỏ nhiều nhất có thể đi qua trong một chuyến đi dạo.

**Ví dụ.**

5  
2  
4  
5  
5  
2  
  
3

Một chuyến đi tối ưu đi qua các đồng cỏ 2, 4, 5.

### 15.4 Chia đồng cỏ

**grazeset**

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*



**Tóm tắt bài toán.**  $N$  con bò, với  $4 \leq N \leq 10000$ , đứng tại các điểm trong một đồng cỏ hình tròn. John muốn dựng  $K$  hàng rào, với  $3 \leq K \leq 1000$ . Các hàng rào đi từ tâm đồng cỏ theo các tia cách đều nhau, nên góc giữa hai hàng rào liên tiếp là  $360/K$  độ. Sau khi dựng rào, đàn bò được chia thành  $K$  nhóm, một số nhóm có thể rỗng.

Gọi  $M$  là số bò trong nhóm lớn nhất và  $m$  là số bò trong nhóm nhỏ nhất. Hãy chọn hướng xoay của hệ hàng rào để  $R = M - m$  nhỏ nhất. Không con bò nào đứng đúng trên hàng rào.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số thực, biểu thị góc của vị trí con bò so với tâm, trong khoảng  $[0, 360)$ .

**Dữ liệu ra.** In giá trị nhỏ nhất của  $R$ .

**Ví dụ.**

```
4 3
30
60
150.003
240

1
```

## 16 USACO 2002 December

### 16.1 Cây kế tiếp

nextree

*Nhóm xanh. Romania Olympiad, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Sau khi học tin học, Bessie nhận ra mọi cây trong nông trại đều có thể xem như cây nhị phân đầy đủ: mỗi nút trong không phải lá có đúng hai con. Với mỗi nút, gán cho nút đó số lá trong cây con gốc tại nút.

Bessie duyệt cây theo thứ tự trước, nhưng chỉ ghi các số ứng với gốc và các nút là con trái. Dãy thu được gọi là dãy đặc trưng của cây. Bessie xét tất cả các cây nhị phân đầy đủ có cùng số lá, mỗi cây có một dãy đặc trưng khác nhau, rồi sắp xếp các dãy theo thứ tự từ điển.

Cho dãy đặc trưng của một cây, hãy tìm dãy đứng ngay sau nó trong thứ tự từ điển, với điều kiện cây tương ứng phải có cùng số lá. Nếu dãy đã cho là dãy cuối cùng, in 0.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , độ dài dãy đặc trưng. Dòng thứ hai gồm  $N$  số nguyên của dãy.

**Dữ liệu ra.** In dãy đặc trưng kế tiếp theo thứ tự từ điển, hoặc 0 nếu không tồn tại.

**Ví dụ.**

```
5
5 3 2 1 1
5 4 1 1 1
```

Nhóm xanh. Hal Burch, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò xuất bản một tạp chí khoa học gồm  $F$  hình minh họa và  $P$  đoạn văn, với  $1 \leq F, P \leq 30$ . Mỗi hình và mỗi đoạn văn chiếm một số dòng, không mục nào dài quá một trang. Mỗi trang có  $L$  dòng, với  $1 \leq L \leq 100$ ; một hình hoặc đoạn văn phải nằm trọn trong một trang.

Các đoạn văn phải xuất hiện theo thứ tự đã cho, và các hình cũng phải xuất hiện theo thứ tự đã cho. Một hình liên quan đến một đoạn văn có thể được đặt ở trang trước, cùng trang, hoặc trang sau đoạn văn đó. Hãy tìm cách dàn trang dùng tổng số dòng ít nhất. Đề bài bảo đảm luôn có ít nhất một cách dàn trang hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $F, P, L$ .  $P$  dòng tiếp theo mô tả các đoạn văn; mỗi dòng gồm độ dài đoạn văn và số hiệu hình liên quan, hoặc 0 nếu không có hình liên quan.  $F$  dòng cuối, mỗi dòng là số dòng mà một hình chiếm.

**Dữ liệu ra.** In hai số: tổng số trang dùng đến, kể cả trang cuối có thể chưa đầy, và số dòng đã dùng trên trang cuối.

**Ví dụ.**

```
2 4 20
10 1
7 0
9 2
3 0
12
11

4 3
```

Một cách dàn tối ưu: trang 1 chứa đoạn 1, 2; trang 2 chứa hình 1; trang 3 chứa đoạn 3 và hình 2; trang 4 chứa đoạn 4.

## 16.3 Tù binh

captives

Nhóm xanh. SSivek, Burnim, Abbott, Baek, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Sau cuộc nổi dậy năm 2002, đàn bò phải canh giữ nhiều tù binh loài người. Nhà tù được xem như một điểm tại  $(P_x, P_y)$ , với  $-10^5 < P_x, P_y < 10^5$ . Chúng muốn dựng càng nhiều lớp hàng rào càng tốt quanh nhà tù để việc vượt ngục khó hơn.

Có  $N$  cọc rào, với  $3 < N < 1000$ , đặt gần nhà tù. Mỗi lớp hàng rào phải bao quanh hoàn toàn nhà tù và mọi lớp hàng rào bên trong nó; các hàng rào không được cắt nhau. Không có ba điểm nào trong tập gồm các cọc rào và nhà tù thẳng hàng. Mỗi đoạn hàng rào nối hai cọc rào. Giữa hai lớp kề nhau, cũng như giữa lớp trong cùng và nhà tù, phải còn khoảng trống để lính canh tuần tra, nên không cọc nào được dùng chung bởi hai lớp.

Hãy tính số lớp hàng rào nhiều nhất có thể dựng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P_x, P_y$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm tọa độ  $X_i, Y_i$  của một cọc rào, với  $-10^5 < X_i, Y_i < 10^5$ .

**Dữ liệu ra.** In số lớp hàng rào lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
8 -1 0
2 2
2 -2
-2 2
-2 -2
0 10
8 0
-12 1
1 -5

2
```

## 16.4 Giải quần vợt bò chuyên nghiệp

btp

*Nhóm xanh. Romanian Olympiad via Stroe, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Các con bò trong giải quần vợt chuyên nghiệp có thứ hạng của hiệp hội BTP. Nếu chênh lệch thứ hạng giữa hai con bò lớn hơn một ngưỡng  $K$ ,  $0 < K < N - 1$ , thì con có thứ hạng cao hơn chắc chắn thắng trận.

Sắp tới có một giải đấu loại trực tiếp với  $N = 2^t$  con bò,  $t < 16$ , có thứ hạng từ 1 đến  $N$ . Ở vòng đầu có  $N/2$  trận; mỗi vòng sau, một nửa số con bò thắng đi tiếp, cho đến khi còn một nhà vô địch.

Hãy tìm con bò có thứ hạng kém nhất vẫn có thể trở thành vô địch bằng một cách xếp lịch thi đấu phù hợp, rồi in một lịch thi đấu giúp con bò đó thắng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in thứ hạng kém nhất có thể vô địch. Dòng thứ hai in  $N$  thứ hạng theo cặp, mô tả vòng một; trong mỗi cặp, số đứng trước là con bò thắng cặp đó. Dòng thứ ba in  $N/2$  thứ hạng theo cùng quy ước cho vòng hai. Tiếp tục như vậy cho đến dòng cuối, là cặp đấu chung kết; số đứng trước phải là nhà vô địch đã in ở dòng đầu.

**Ví dụ.**

```
16 3

11
3 1 5 2 6 4 7 16 8 13 9 14 10 15 11 12
5 3 8 6 9 7 11 10
8 5 11 9
11 8
```

Đây chỉ là một trong nhiều lịch thi đấu hợp lệ; trình chấm sẽ kiểm tra tính đúng sai của lời giải.

## 17 USACO 2003 February

### 17.1 Toán học trong mã đường

cowmath

Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò đánh số  $N$  đồng cỏ bằng các số từ 1 đến  $N$ , với  $1 \leq N \leq 25$ . Chúng cũng đánh số các con đường giữa đồng cỏ bằng những số khác nhau từ 1 đến 2000. Bessie thích đi từ đồng cỏ 1 đến đồng cỏ 2, và trong một lần đi cô không bao giờ ghé cùng một đồng cỏ hai lần.

Với mỗi đường đi đơn từ 1 đến 2, Bessie ghi lại ước chung lớn nhất của các mã đường mà cô đi qua. Sau khi xét tất cả các đường đi như vậy, cô lấy bội chung nhỏ nhất của toàn bộ các giá trị ước chung lớn nhất đó. Hãy tính kết quả này. Kết quả có không quá 100 chữ số.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo là ma trận kề; phần tử hàng  $i$ , cột  $j$  là mã đường từ  $i$  đến  $j$ , hoặc 0 nếu không có đường.

**Dữ liệu ra.** In bội chung nhỏ nhất của các ước chung lớn nhất trên mọi đường đi đơn từ 1 đến 2.

Ví dụ.

```
4
0 0 3 16
0 0 9 6
3 9 0 0
16 6 0 0
```

6

### 17.2 Chuyển tham quan nông trại

tour

Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR

**Tóm tắt bài toán.** Khi bạn bè đến thăm, John thích đưa họ tham quan nông trại. Nông trại có  $N$  thửa ruộng, với  $1 \leq N \leq 1000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ . Thửa 1 là nhà của John, thửa  $N$  là chuồng bò. Có  $M$  con đường,  $1 \leq M \leq 10000$ , mỗi đường nối hai thửa khác nhau và có độ dài không quá 35000.

John muốn đi từ nhà đến chuồng bò qua một số thửa, rồi quay lại nhà qua một số thửa, sao cho tổng độ dài nhỏ nhất. Không được đi qua bất kỳ con đường nào quá một lần. Đề bài bảo đảm luôn tồn tại một chuyến đi hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên: hai đầu mút của một con đường và độ dài của nó.

**Dữ liệu ra.** In độ dài ngắn nhất của chuyến tham quan.

**Ví dụ.**

4 5  
1 2 1  
2 3 1  
3 4 1  
1 3 2  
2 4 2

6

### 17.3 Chế tạo mã số

**impster**

*Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR*

**Tóm tắt bài toán.** John dùng mã nhị phân  $B$  bit để đánh số bò, với  $1 \leq B \leq 16$ . Đàn bò muốn tự chọn mã cho mình, nên chế tạo một máy có thể lấy XOR của hai mã đã tồn tại để tạo ra mã mới.

Cho tập  $E$  mã đã tồn tại,  $1 \leq E \leq 100$ , và một mã đích. Hãy tìm mã có thể tạo ra gần mã đích nhất, trong đó khoảng cách là số bit khác nhau. Nếu có nhiều mã cùng đạt khoảng cách nhỏ nhất, chọn mã cần ít bước XOR nhất; nếu vẫn còn nhiều mã, chọn mã có giá trị nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $B, E$ . Dòng thứ hai là mã đích, dưới dạng chuỗi 0/1.  $E$  dòng tiếp theo là các mã đã tồn tại, cũng ở dạng chuỗi 0/1.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số bước ít nhất để tạo mã tối ưu. Dòng thứ hai in mã tối ưu.

**Ví dụ.**

5 3  
11100  
10000  
01000  
00100

2  
11100

### 17.4 Đèn giao thông

**traffic**

*Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn đến trung tâm thành phố nhanh nhất. Trên một con đường thẳng dài  $L$ , với  $1 \leq L \leq 100$ , có  $N$  đèn giao thông,  $0 \leq N \leq L + 1$ . Đèn thứ  $i$  nằm tại vị trí  $P_i$ , các vị trí là khác nhau. Đèn có chu kỳ xanh  $TG_i$ , chu kỳ đỏ  $TR_i$ , đều từ 1 đến 10, màu tại thời điểm 0 là R hoặc G, và  $TC_i$  là thời gian đã trôi qua từ lần đổi màu gần nhất tại thời điểm 0. Đèn đỏ và xanh luân phiên nhau.

Ở mỗi thời điểm nguyên rời rạc, xe có thể tăng tốc độ thêm 1, giữ nguyên, hoặc giảm đi 1; tốc độ luôn là số nguyên không âm. Ban đầu xe ở vị trí 0 với tốc độ 0, và khi kết thúc phải ở vị trí  $L$  với tốc độ

0. Nếu gặp đèn đỏ, xe phải dừng tại đó. Khoảng khắc đèn chuyển từ đỏ sang xanh được tính là xanh; khoảng khắc đèn chuyển từ xanh sang đỏ không được tính là xanh.

Hãy tính thời gian ngắn nhất để đi từ vị trí 0 đến vị trí  $L$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $L, N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $P_i, TG_i, TR_i, C_i, TC_i$ , trong đó  $C_i$  là R hoặc G.

**Dữ liệu ra.** In thời gian ngắn nhất.

**Ví dụ.**

```
4 1
1 10 10 R 0

12
```

## 18 USACO 2003 March

### 18.1 Trò chơi hai-bốn

twofour

*Nhóm xanh. Romanian Olympiad via Stroe, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie có một trò chơi hai người mới. Có  $N$  đồng bóng, với  $3 \leq N \leq 30$ ; đồng thứ  $i$  có  $A_i$  bóng,  $0 \leq A_i \leq 4$ , và tổng số bóng là  $2N$ . Hai người chơi luân phiên thực hiện nước đi hợp lệ.

Một nước đi chọn hai đồng khác nhau rồi chuyển một bóng từ đồng này sang đồng kia. Sau khi chuyển, số bóng trong đồng nhận, kể cả bóng mới chuyển vào, không được lớn hơn số bóng còn lại trong đồng cho.

Khi không còn nước đi hợp lệ, trò chơi kết thúc; lúc đó mọi đồng đều có đúng hai bóng. Người thắng là người “sở hữu” nhiều đồng hơn, và có thể hòa. Một người sở hữu một đồng có hai bóng nếu nước đi gần nhất của người đó tác động đến đồng này và làm nó có đúng hai bóng, dù là lấy bóng ra hay đặt bóng vào. Quyền sở hữu có thể thay đổi hoặc bị mất sau các nước đi sau đó. Ban đầu, nếu có sẵn các đồng hai bóng, chúng được chia đều cho hai người chơi; nếu lẻ, phần dư thuộc về người chơi 2. Người chơi 1 đi trước.

Với nhiều trạng thái ban đầu, hãy xác định người thắng nếu cả hai chơi tối ưu, hoặc xác định hòa. Bài yêu cầu dùng không quá 1.00 MB bộ nhớ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, G$ , trong đó  $G$  là số trạng thái trò chơi,  $1 \leq G \leq 1000$ .  $G$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  số  $A_1, \dots, A_N$ .

**Dữ liệu ra.** In  $G$  dòng. Mỗi dòng là 1 nếu người chơi 1 thắng, 2 nếu người chơi 2 thắng, hoặc 0 nếu hòa.

**Ví dụ.**

```

5 4
0 3 4 1 2
2 2 2 2 2
1 1 2 2 4
4 3 2 1 0

```

```

1
2
1
1

```

## 18.2 Hàng rào bò tốt nhất

cowfnc

Nhóm xanh. Brian Dean, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại của John là một dãy  $N$  thửa đất liên tiếp, với  $1 < N < 100000$ . Mỗi thửa có số bò từ 1 đến 2000. John muốn rào một đoạn liên tiếp gồm ít nhất  $F$  thửa,  $1 < F < N$ , sao cho số bò trung bình trên mỗi thửa là lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, F$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là số bò trên một thửa.

**Dữ liệu ra.** In phần nguyên của 1000 lần giá trị trung bình lớn nhất; không làm tròn.

**Ví dụ.**

```

10 6
6
4
2
10
3
8
5
9
4
1

```

6500

## 18.3 Cánh đồng ngô

cornfld

Nhóm xanh. Brian Dean, 2003

**Tóm tắt bài toán.** John muốn trồng giống ngô lai trên vùng đất phẳng nhất có thể. Ông đã đo độ cao nguyên của một nông trại hình vuông  $N \times N$ , với  $1 < N < 250$ , mỗi độ cao  $e$  thỏa  $0 \leq e < 250$ .

Cho  $K$  truy vấn,  $1 < K < 100000$ . Mỗi truy vấn hỏi trong một hình vuông con kích thước  $B \times B$ , với  $1 < B < N$ , hiệu giữa độ cao lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu. Giá trị  $B$  cố định cho mọi truy vấn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, B, K$ .  $N$  dòng tiếp theo là ma trận độ cao.  $K$  dòng cuối, mỗi dòng gồm hàng trên cùng và cột trái nhất của hình vuông con được hỏi; các chỉ số nằm trong đoạn  $[1, N - B + 1]$ .

**Dữ liệu ra.** In  $K$  dòng, mỗi dòng là hiệu lớn nhất trừ nhỏ nhất cho truy vấn tương ứng.

**Ví dụ.**

```
5 3 1
5 1 2 6 3
1 3 5 2 7
7 2 4 6 1
9 9 8 6 5
0 6 9 3 9
1 2
```

5

## 19 USACO 2003 Open

Ghi chú từ nguồn: bài cowpal trong đợt này là bài tương tác nên không được tuyển tập thu thập.

### 19.1 Đường núi

mtwalk

*Nhóm xanh. Jan Kuipers, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** John và Bessie muốn đi từ góc trên trái của bản đồ núi về căn nhà ở góc dưới phải. Vì đã mệt, họ muốn chọn một đường đi sao cho chênh lệch giữa độ cao lớn nhất và nhỏ nhất trên đường là nhỏ nhất, dù đường đó có thể dài.

Bản đồ là ma trận  $N \times N$ , với  $2 \leq N < 100$ , mỗi ô chứa một độ cao nguyên. Họ có thể đi lên, xuống, trái, phải, nhưng không đi chéo.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo là ma trận độ cao.

**Dữ liệu ra.** In chênh lệch nhỏ nhất giữa độ cao lớn nhất và nhỏ nhất trên một đường đi hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
5
1 1 3 6 8
1 2 2 5 5
4 4 0 3 3
8 0 2 3 4
4 3 0 2 1
```

2



## 19.2 Trò nhảy bò

leap2

Nhóm xanh. via Nikolay Valtchanov, from Bulgaria '01, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi trên một lưới  $N \times N$ , với  $3 \leq N \leq 365$ . Các số từ 1 đến  $N^2$  được đặt vào các ô theo một hoán vị tùy ý. Một người chơi chọn ô xuất phát, ghi lại số ở ô đó, rồi thực hiện các bước nhảy kiểu quân mã trong cờ vua. Mỗi bước phải nhảy tới một ô có số lớn hơn ô hiện tại. Khi không còn bước nhảy hợp lệ, điểm số là số ô đã đi qua.

Hãy tìm điểm số lớn nhất có thể. Nếu có nhiều đường đi đạt điểm lớn nhất, in đường đi có dãy số nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ . Tiếp theo là  $N$  hàng của bảng. Khi  $N > 15$ , một hàng có thể bị ngắt thành nhiều dòng trong tệp vào, nhưng mỗi hàng của bàn vẫn bắt đầu ở một dòng mới.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in điểm thắng  $W$ .  $W$  dòng tiếp theo, mỗi dòng in một số trong đường đi thắng, theo thứ tự đi qua.

**Ví dụ.**

```
4
1 3 2 16
4 10 6 7
8 11 5 12
9 13 14 15
```

```
7
2
4
5
9
10
12
13
```

## 19.3 Vắt sữa tối ưu

milking

Nhóm xanh. Mihai Stroe, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Có  $K$  máy vắt sữa,  $1 \leq K \leq 30$ , và  $C$  con bò,  $1 < C < 200$ . Các máy được đánh số từ 1 đến  $K$ , còn bò được đánh số từ  $K + 1$  đến  $K + C$ . Có các đường đi giữa các bò và máy, mỗi đường có độ dài riêng; bò có thể đi qua nhiều đường để tới một máy.

Mỗi máy vắt sữa xử lý được nhiều nhất  $M$  con bò mỗi ngày,  $1 \leq M \leq 15$ . Hãy phân công mỗi con bò đến một máy sao cho khoảng cách đi dài nhất của một con bò là nhỏ nhất, đồng thời không máy nào vượt quá công suất. Dữ liệu luôn có ít nhất một lời giải.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, C, M$ . Tiếp theo là ma trận  $(K + C) \times (K + C)$  khoảng cách giữa mọi cặp thực thể, theo thứ tự máy rồi bò. Nếu  $K + C > 15$ , một hàng có thể bị ngắt dòng để giới hạn độ dài dòng.

**Dữ liệu ra.** In khoảng cách lớn nhất nhỏ nhất trong một phương án phân công hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
2 3 2
0 3 2 1 1
3 0 3 2 0
2 3 0 1 0
1 2 1 0 2
1 0 0 2 0
```

2

Một phương án tối ưu là phân bò 1 cho máy 1 với khoảng cách 2, bò 2 cho máy 2 với khoảng cách 2, và bò 3 cho máy 1 với khoảng cách 1.

## 20 USACO 2003 November

### 20.1 Triển lãm bò

smrtfun

*Nhóm xanh. Brian Jacokes, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn chứng minh rằng chúng vừa thông minh vừa thú vị. Bessie tổ chức một buổi triển lãm và có thông tin về  $N$  con bò, với  $1 \leq N \leq 100$ . Con bò thứ  $i$  có chỉ số thông minh  $S_i$  và chỉ số thú vị  $F_i$ , đều nằm trong đoạn  $[-1000, 1000]$ .

Chọn một tập bò tham gia triển lãm. Gọi  $TS$  là tổng các chỉ số thông minh và  $TF$  là tổng các chỉ số thú vị của các con bò được chọn. Bessie muốn tối đa hóa  $TS + TF$ , nhưng cả  $TS$  và  $TF$  đều phải không âm.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, F_i$ .

**Dữ liệu ra.** In giá trị lớn nhất của  $TS + TF$  với  $TS, TF \geq 0$ .

**Ví dụ.**

```
5
-5 7
8 -6
6 -3
2 1
-8 -5
```

8

Chọn các con bò 1, 3, 4 cho  $TS = -5 + 6 + 2 = 3$  và  $TF = 7 - 3 + 1 = 5$ .

## 20.2 Lưới vắt sữa

mgrid

Nhóm xanh. Tom Widland, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi sáng, đàn bò xếp thành một ma trận  $R \times C$ , với  $1 \leq R \leq 10000$  và  $1 \leq C \leq 75$ . Sau khi đánh dấu các dòng giống bò bằng chữ cái in hoa, John nhận thấy ma trận lớn có thể được xem như một mẫu ma trận nhỏ lặp lại không khe hở.

Hãy tìm diện tích nhỏ nhất của một ma trận mẫu có thể lặp lại để phủ kín ma trận đã cho. Kích thước mẫu không nhất thiết chia hết kích thước ma trận lớn; chỉ cần các bản sao của mẫu tạo ra một ma trận lớn hơn chứa đúng ma trận đã cho ở góc trên trái.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $R, C$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $C$  chữ cái in hoa.

**Dữ liệu ra.** In diện tích nhỏ nhất của ma trận mẫu.

**Ví dụ.**

```
2 5
ABABA
BABAB
```

4

## 20.3 Bò nổi tiếng

popular

Nhóm xanh. Brian Dean, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Trong đàn có  $N$  con bò, với  $1 < N \leq 10000$ . Có  $M$  quan hệ,  $1 < M \leq 50000$ , mỗi quan hệ dạng  $(A, B)$  nghĩa là bò  $A$  cho rằng bò  $B$  nổi tiếng. Tính nổi tiếng có tính bắc cầu: nếu  $A$  cho rằng  $B$  nổi tiếng và  $B$  cho rằng  $C$  nổi tiếng, thì  $A$  cũng sẽ cho rằng  $C$  nổi tiếng.

Hãy đếm số con bò được mọi con bò khác cho là nổi tiếng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A, B$ , biểu thị  $A$  cho rằng  $B$  nổi tiếng.

**Dữ liệu ra.** In số con bò được tất cả các con bò khác cho là nổi tiếng.

**Ví dụ.**

```
3 3
1 2
2 1
2 3
```

1

Bò 3 là con duy nhất được mọi con bò khác cho là nổi tiếng.

## 20.4 Hoa hậu bò thế giới

msworld

Nhóm xanh. Quynh Tran, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Bessie vừa đoạt danh hiệu “Hoa hậu bò thế giới” và sẽ đi thăm  $N$  nông trại, với  $2 < N < 50000$ . Xem thế giới là mặt phẳng hai chiều; mỗi nông trại có tọa độ nguyên  $(x, y)$ , trong đó  $-10000 \leq x, y \leq 10000$ , và không có hai nông trại trùng vị trí.

Bessie luôn đổ đầy thùng cỏ khô khi đến một nông trại, nên cần biết quãng đường dài nhất có thể phải đi giữa hai nông trại bất kỳ. Hãy tính bình phương khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên  $x, y$  là tọa độ một nông trại.

**Dữ liệu ra.** In bình phương khoảng cách lớn nhất giữa hai nông trại.

**Ví dụ.**

```
4
0 0
0 1
1 1
1 0
```

2

Khoảng cách giữa nông trại 1 và nông trại 3 là  $\sqrt{2}$ .

## 21 USACO 2003 December

### 21.1 Ô che mưa

cover

Nhóm xanh. Alex Schwendner, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại gặp một trận mưa hiếm thấy. Để tiếp tục gặm cỏ, đàn bò làm  $N$  chiếc ô hình chữ nhật, với  $1 < N < 25000$ , mỗi chiếc che đúng một đoạn trên bãi cỏ dạng dải.

Các chiếc ô được đặt tùy tiện, nên có chiếc ô che một vùng đã bị một hoặc nhiều chiếc ô khác che phủ. Hãy đếm có bao nhiêu chiếc ô bị một chiếc ô khác che phủ hoàn toàn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên  $A, B$ , với  $1 \leq A < B \leq 2 \cdot 10^9$ , là hai đầu mút đoạn mà chiếc ô che phủ. Không có đầu mút nào thuộc đồng thời hai chiếc ô.

**Dữ liệu ra.** In số chiếc ô bị một chiếc ô khác che phủ hoàn toàn.

**Ví dụ.**

4  
1 7  
2 3  
5 6  
4 10  
  
2

Chiếc ô thứ nhất che phủ chiếc ô thứ hai và thứ ba.

## 21.2 Tinh anh

elite

*Nhóm xanh. Bulgarian Winter 2002; via Nikolay Valtchanov, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** John có 1000 con bò khác nhau, mỗi con có một nhãn nguyên từ 1 đến 1000, và hai con bất kỳ có nhãn khác nhau. Ông muốn chọn  $N$  con bò tinh anh, với  $1 \leq N \leq 250$ , nhưng tổng bình phương nhãn của các con được chọn phải nhỏ hơn nghiêm ngặt một số nguyên  $S$ ,  $1 \leq S \leq 10000$ .

Hãy tính số cách chọn khác nhau.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm  $N, S$ .

**Dữ liệu ra.** In số tổ hợp bò tinh anh khác nhau.

**Ví dụ.**

3 30  
  
4

Các tổ hợp hợp lệ là  $(1, 2, 3)$ ,  $(1, 2, 4)$ ,  $(2, 3, 4)$ , và  $(1, 3, 4)$ . Tổ hợp  $(1, 2, 5)$  không hợp lệ vì  $1 + 4 + 25 = 30$ , không nhỏ hơn 30.

## 21.3 Nghỉ xuân

sprbrk

*Nhóm xanh. Jeff Cohen, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** John thắng  $K$  vé máy bay đến Texas, nơi có trung tâm trượt nước lớn nhất cho bò, với  $1 < K < 62$ . Ông muốn chia vé cho  $K$  trong số  $N$  con bò,  $K \leq N \leq 900$ , sao cho mọi cặp bò được chọn đều là bạn của nhau.

Cho  $F$  quan hệ bạn bè,  $1 \leq F \leq 5600$ , hãy xác định có thể đưa những con bò nào đi. Quan hệ bạn bè là đối xứng. Nếu không có nhóm hợp lệ, in -1. Nếu có nhiều nhóm, chọn nhóm có dãy số hiệu tăng dần nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, N, F$ .  $F$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số hiệu bò là một cặp bạn bè.

**Dữ liệu ra.** Nếu không tồn tại nhóm  $K$  con bò đôi một là bạn, in -1. Ngược lại, in số hiệu  $K$  con bò được chọn theo thứ tự tăng dần, mỗi dòng một số.

**Ví dụ.**

4 6 8  
1 2  
1 3  
1 6  
2 3  
2 6  
3 6  
4 5  
5 6

1  
2  
3  
6

## 21.4 Hàng đợi bò

cowq

*Nhóm xanh. Richard Forster BIO 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò xếp hàng theo nhãn nhị phân trên người. Mỗi nhãn có nhiều nhất 31 bit; ngoài bò nhãn 0, các nhãn không bắt đầu bằng 0.

Thứ tự xếp hàng không phải thứ tự số học thông thường. Bò có ít bit 1 hơn đứng trước. Nếu hai nhãn có cùng số bit 1, nhãn có giá trị số học nhỏ hơn đứng trước. Ví dụ trong đoạn từ 100 đến 1111, thứ tự là 100, 1000, 101, 110, 1001, 1010, 1100, 111, 1011, 1101, 1110, 1111.

Cho nhãn nhỏ nhất và lớn nhất theo nghĩa số học truyền thống, cùng vị trí cần hỏi trong hàng đợi bắt đầu từ 1, hãy tìm nhãn của con bò ở vị trí đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là nhãn nhỏ nhất trong hàng, viết bằng nhị phân. Dòng thứ hai là nhãn lớn nhất trong hàng, viết bằng nhị phân. Dòng thứ ba là vị trí cần hỏi, viết bằng thập phân.

**Dữ liệu ra.** In nhãn nhị phân của con bò ở vị trí được hỏi.

**Ví dụ.**

100  
1111  
5  
  
1001

## 22 USACO 2004 January

### 22.1 Bò có thứ tự

order

Nhóm xanh. Bruce Merry, *South African Computer Olympiad, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Khi vắt sữa,  $N$  con bò của John, với  $1 < N < 1500$ , đứng theo một thứ tự cố định và được đánh số từ 1 đến  $N$ . John có  $M$  mẫu thông tin dạng “ $X$  đứng trước  $Y$ ”, và biết rằng thông tin cuối cùng là dư thừa.

Một số thông tin dư thừa có thể suy ra từ các thông tin khác. Hãy xóa nhiều thông tin dư thừa nhất có thể nhưng vẫn bảo đảm suy ra được cùng thứ tự như ban đầu. Đề bài bảo đảm đáp án duy nhất và tập thông tin ban đầu không mâu thuẫn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X, Y$ , nghĩa là  $X$  đứng trước  $Y$ . Không có cặp nào lặp lại.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số thông tin còn lại  $V$ .  $V$  dòng tiếp theo in các cặp thông tin đã rút gọn, mỗi dòng hai số, theo thứ tự tăng của số thứ nhất.

**Ví dụ.**

5 6  
3 5  
4 2  
5 2  
2 1  
3 1  
4 1

4  
2 1  
3 5  
4 2  
5 2

Thông tin 3 đứng trước 1 và 4 đứng trước 1 có thể suy ra từ các thông tin còn lại.

### 22.2 Khóa chuồng

lock

Nhóm xanh. Jan Kuipers, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Bessie lại gây rắc rối, nên John muốn nhốt cô trong một chuồng rào. Nông trại có  $N$  hàng rào hình chữ nhật, với  $1 < N < 250000$ . Các hàng rào không chồng lên nhau và không chạm nhau, nhưng một hàng rào có thể chứa một hoặc nhiều hàng rào khác.

Vì Bessie giỏi trốn thoát, John muốn đặt cô vào một hàng rào nằm sâu nhất, tức được bao bởi nhiều lớp hàng rào nhất. Hãy tìm độ sâu lớn nhất đó và có bao nhiêu hàng rào đạt độ sâu này.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_1, Y_1, X_2, Y_2$ , là tọa độ góc dưới trái và góc trên phải của một hình chữ nhật. Các tọa độ nằm trong đoạn  $[1, 10^9]$ ,  $X_1 < X_2, Y_1 < Y_2$ .

**Dữ liệu ra.** In hai số: độ sâu lớn nhất và số hàng rào có độ sâu đó.

**Ví dụ.**

```
4
1 1 16 16
6 6 11 13
7 7 9 12
3 3 10 5

3 1
```

### 22.3 Cấp số cộng

**arithprg**

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John nhận thấy bò thường đứng thành các dãy số có thể chứa cấp số cộng. Cho  $N$  số  $A_1, \dots, A_N$ , với  $N < 2000$  và  $0 < A_i < 10^9$ , hãy tìm độ dài cấp số cộng dài nhất có thể chọn từ các số đã cho.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số  $A_i$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài cấp số cộng dài nhất.

**Ví dụ.**

```
5
1
4
3
5
7

4
```

### 22.4 Lũ lụt

**flood**

*Nhóm xanh. Adapted from ACM ICPC in South African Computer Olympiad, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại bị đe dọa bởi lũ. Nông trại là lưới  $M \times N$  ô vuông đơn vị, với  $1 < MN < 400$ . Mỗi ô có cao độ nguyên  $H_{ij}$ ,  $1 \leq H_{ij} < 10000$ . Cho lượng mưa  $V$ ,  $1 < V < 10^9$ . Nước luôn chảy vào các ô thấp nhất, bất kể chúng nằm ở đâu.

Hãy tính mực nước và lượng đất nằm dưới mực nước nhưng trên mực nước biển. Nếu cao độ bằng đúng mực nước thì ô đó đã bị ngập.



**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $M, N, V$ . Tiếp theo là ma trận  $M \times N$  cao độ.

**Dữ liệu ra.** In mực nước và lượng đất dưới mặt nước.

**Ví dụ.**

```
4 5 33
2 2 2 2 2
1 3 4 3 2
2 3 5 3 2
2 4 1 1 2
```

```
4 43
```

## 22.5 Các hình chữ nhật lồng nhau

rects

*Nhóm xanh. Bulgarian 2001 Winter Comp.; via Nikolay Valtchanov, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Cho  $N$  hình chữ nhật, với  $1 < N < 100$ , cùng chiều dài và chiều rộng không quá 1000. Hãy tìm số lớn nhất  $K$  sao cho có  $K$  hình chữ nhật tạo thành một dãy lồng nhau: mỗi hình bên trong được mọi hình bên ngoài chứa.

Một hình chữ nhật  $A$  được chứa trong  $B$  nếu một cạnh của  $A$  nhỏ hơn một cạnh của  $B$ , và cạnh còn lại của  $A$  không lớn hơn cạnh còn lại của  $B$ . Hai hình giống hệt nhau không được xem là chứa nhau. Các hình có thể được xoay và có thể chọn theo bất kỳ thứ tự nào.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật.

**Dữ liệu ra.** In số hình chữ nhật lớn nhất trong một dãy lồng nhau.

**Ví dụ.**

```
4
8 14
16 28
29 12
14 8
```

```
2
```

## 22.6 Tạo số 24

24a

*Nhóm xanh. Traditional, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Cho  $D$  số, với  $2 < D < 10$ , theo một thứ tự cố định. Hãy chèn các phép  $+$ ,  $-$ ,  $\times$  giữa các số để biểu thức có giá trị 24, không dùng ngoặc. Thứ tự ưu tiên phép toán là thông thường: nhân trước cộng trừ.

Hãy đếm số cách chèn phép toán khác nhau.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $D$ .  $D$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số nguyên từ 1 đến 50.

**Dữ liệu ra.** In số cách tạo ra giá trị 24.

**Ví dụ.**

5  
6  
4  
2  
8  
16  
4

## 22.7 Khoảng cách Bacon

sixdeg

*Nhóm cam. Hal Burch, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie liên lạc với các con bò khác qua chuỗi bò trung gian. Độ dài liên lạc là số bò trung gian hoặc đích tham gia vào quá trình, không tính Bessie. Khoảng cách Bacon của một con bò là độ dài liên lạc nhỏ nhất từ Bessie đến con bò đó; nhỏ nhất là 1 nếu Bessie liên lạc trực tiếp được.

John có  $C$  con bò đánh số từ 1 đến  $C$ , trong đó Bessie là bò 1, và  $P < 10000$  cặp bò có thể liên lạc trực tiếp với nhau. Hãy tìm khoảng cách Bacon lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số hiệu bò có liên lạc trực tiếp.

**Dữ liệu ra.** In khoảng cách Bacon lớn nhất.

**Ví dụ.**

6 7  
1 2  
2 3  
2 4  
3 4  
3 5  
4 5  
6 5  
4

Từ Bessie đến bò 6 có thể đi theo chuỗi 2, 4, 5, 6 hoặc 2, 3, 5, 6.

## 23 USACO 2004 February

### 23.1 Dẫn đường

navigate

Nhóm xanh. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John có  $N$  nông trại,  $2 < N < 40000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ , và  $M$  con đường khác nhau,  $2 < M < 40000$ . Mỗi đường nằm ngang hoặc dọc, có độ dài không quá 1000. Mỗi nông trại có nhiều nhất bốn đường đi theo bốn hướng bắc, đông, nam, tây; các nông trại chỉ nằm ở đầu đường, các đường không cắt nhau, và giữa hai nông trại bất kỳ có đúng một đường đi trong cây đường.

John bị mất bản đồ nhưng khôi phục dần được các thông tin đường theo thứ tự. Trong khi đó, Bob hỏi khoảng cách Manhattan giữa hai nông trại ở các thời điểm khác nhau. Nếu với các thông tin đã biết đến thời điểm đó John xác định được khoảng cách, hãy trả lời; nếu chưa đủ thông tin, in -1.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  gồm  $F_1, F_2, L, D$ , cho biết từ nông trại  $F_1$  đi theo hướng  $D$  (N, E, S, hoặc W) một đoạn dài  $L$  sẽ đến  $F_2$ . Dòng tiếp theo là  $K$ , số truy vấn,  $1 < K < 10000$ .  $K$  dòng cuối mỗi dòng gồm  $F_1, F_2, I$ , hỏi khoảng cách giữa hai nông trại sau khi đã biết các thông tin đường từ 1 đến  $I$ .

**Dữ liệu ra.** Với mỗi truy vấn, in khoảng cách Manhattan nếu xác định được; nếu không, in -1.

**Ví dụ.**

```
7 6
1 6 13 E
6 3 9 E
3 5 7 S
4 1 3 N
2 4 20 W
4 7 2 S
3
1 6 1
1 4 3
2 6 6
```

```
13
-1
10
```

### 23.2 Marathon bò

marathon

Nhóm xanh. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** John tổ chức marathon bò để đàn bò vận động nhiều hơn. Đường chạy cần càng dài càng tốt. Cho bản đồ nông trại với cùng định dạng như bài trước, hãy tìm khoảng cách lớn nhất giữa hai nông trại bất kỳ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $F_1, F_2, L, D$ , mô tả một con đường như trong bài navigate.

**Dữ liệu ra.** In khoảng cách lớn nhất giữa hai nông trại.

**Ví dụ.**

```
7 6
1 6 13 E
6 3 9 E
3 5 7 S
4 1 3 N
2 4 20 W
4 7 2 S
```

52

Đường dài nhất đi từ 2 qua 4, 1, 6, 3 đến 5, tổng độ dài  $20 + 3 + 13 + 9 + 7 = 52$ .

### 23.3 Hỏi khoảng cách

dquery

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò không muốn chạy marathon, nên John cần trả lời nhiều câu hỏi khoảng cách trên cùng dạng bản đồ như hai bài trước. Sau khi đọc toàn bộ bản đồ, có  $K$  truy vấn; mỗi truy vấn cho hai nông trại và yêu cầu khoảng cách dọc theo các đường trong cây.

**Dữ liệu vào.** Phần đầu vào bản đồ giống bài marathon. Sau đó là một dòng chứa  $K$ ,  $1 < K < 10000$ .  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai nông trại cần hỏi.

**Dữ liệu ra.** Với mỗi truy vấn, in khoảng cách đúng giữa hai nông trại.

**Ví dụ.**

```
7 6
1 6 13 E
6 3 9 E
3 5 7 S
4 1 3 N
2 4 20 W
4 7 2 S
```

3

1 6

1 4

2 6

13

3

36

## 23.4 Thống kê khoảng cách

dstats

Nhóm xanh. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Sau khi biết bản đồ đầy đủ, John hỏi thêm: với một số nguyên  $K$ ,  $1 \leq K \leq 10^9$ , có bao nhiêu cặp nông trại có khoảng cách không vượt quá  $K$ ?

**Dữ liệu vào.** Phần đầu vào bản đồ giống các bài trước. Sau đó là một dòng chứa  $K$ .

**Dữ liệu ra.** In số cặp nông trại có khoảng cách không vượt quá  $K$ .

**Ví dụ.**

```
7 6
1 6 13 E
6 3 9 E
3 5 7 S
4 1 3 N
2 4 20 W
4 7 2 S
10
```

5

## 23.5 Nhân giống bò

breeding

Nhóm cam. Mihai Stroe, 2002

**Tóm tắt bài toán.** John mở rộng đàn bò bằng cách điều chỉnh lượng thức ăn để kiểm soát số bê mà mỗi bò mẹ sinh ra. Trong cùng một thế hệ, mọi bò mẹ được cho ăn như nhau nên sinh cùng một số bê. Ban đầu John có một bò mẹ; sau mỗi lần sinh, bò mẹ bị bán đi, nên nông trại chỉ giữ thế hệ mới nhất.

Mỗi bò mẹ sinh ít nhất 2 bê và không có giới hạn trên. Với  $1 < N < 2 \cdot 10^9$ , hãy đếm số cách chọn số bê sinh ra qua các thế hệ để cuối cùng có đúng  $N$  con bò. Tổng số cách không vượt quá  $2 \cdot 10^9$ .

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ .

**Dữ liệu ra.** In số cách thu được  $N$  con bò.

**Ví dụ.**

12

8

Các cách gồm (2, 2, 3), (2, 3, 2), (3, 2, 2), (3, 4), (4, 3), (12), (2, 6), và (6, 2).

## 23.6 Trận bóng

thegame

Nhóm cam. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Sắp đến trận chung kết giữa đội  $J$  và đội  $H$ . John đưa  $N$  con bò,  $1 < N \leq 2500$ , lên xe theo đúng thứ tự đang xếp hàng trong chuồng. Ông cho bò lên từng xe liên tiếp cho đến khi hô dừng, rồi xe sau tiếp tục đón các bò kế tiếp, cho đến khi tất cả bò đều lên xe.

Một số bò là cổ động viên đội  $J$ , số còn lại cổ động đội  $H$ . Trên mỗi xe, nếu không phải xe chỉ có cổ động viên của một đội, độ chênh lệch tuyệt đối giữa số cổ động viên hai đội phải không vượt quá  $T$ , với  $1 < T < N$ . Hãy tính số xe ít nhất cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là J hoặc H, theo thứ tự bò xếp hàng.

**Dữ liệu ra.** In số xe ít nhất.

**Ví dụ.**

14 3

H

J

H

H

H

J

H

J

H

H

H

H

H

H

2

## 23.7 John ngắm núi

johnview

Nhóm cam. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** John chuyển đến một nơi gần núi. Khi nhìn quanh  $360^\circ$ , một số khoảng góc có núi che, một số khoảng không có. Có  $N$  ngọn núi,  $1 \leq N \leq 1000$ . Mỗi ngọn núi hiện ra như một khoảng góc liên tục, không khoảng nào dài quá  $180^\circ$ , và các khoảng có thể chồng lên nhau.

Mỗi góc được ghi bằng độ, phút, giây. Hãy tính tổng số giây trong vòng nhìn của John bị ít nhất một ngọn núi che phủ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm sáu số nguyên: ba số đầu là góc bắt đầu (độ, phút, giây), ba số cuối là góc kết thúc.

**Dữ liệu ra.** In tổng số giây bị núi che phủ.

**Ví dụ.**

```
3
45 2 59 60 30 30
50 10 2 120 10 0
355 0 0 356 0 0

274021
```

## 23.8 Dấu ngoặc phiến phức

parens

*Nhóm cam. Brian Dean, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chỉ biết cộng và trừ. Chúng viết một biểu thức có  $N$  hạng,  $1 \leq N \leq 10$ , chẳng hạn  $1 + 4 - 2 - 1 + 10 - 6$ . Bessie nhận ra rằng đặt dấu ngoặc khác nhau có thể làm giá trị biểu thức thay đổi. Hãy tính giá trị lớn nhất có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số nguyên  $K$ ,  $-100 \leq K \leq 100$ , biểu thị một hạng của biểu thức:  $K > 0$  nghĩa là  $+K$ , còn  $K < 0$  nghĩa là  $-|K|$ .

**Dữ liệu ra.** In giá trị lớn nhất có thể thu được bằng cách đặt ngoặc.

**Ví dụ.**

```
6
1
4
-2
-1
10
-6

20
```

## 24 USACO 2004 March

### 24.1 Tuyển đội Moo University

tryout

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Moo University muốn chọn một đội từ  $N$  bê,  $1 \leq N \leq 1000$ . Mỗi bê có chiều cao  $H$  và cân nặng  $W$ , đều là số nguyên dương nhỏ hơn 100000. Một đội hợp lệ nếu với mọi bê trong đội, gọi  $h$  là chiều cao nhỏ nhất và  $w$  là cân nặng nhỏ nhất của cả đội, ta có

$$A(H - h) + B(W - w) \leq C,$$

trong đó  $A, B, C$  là ba số nguyên dương nhỏ hơn 10000. Hãy tìm số bê nhiều nhất có thể chọn vào một đội hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ . Dòng thứ hai gồm  $A, B, C$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm chiều cao và cân nặng của một bê.

**Dữ liệu ra.** In số bê lớn nhất trong một đội hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
8
1 2 4
5 1
3 2
2 3
2 1
7 2
6 4
5 1
4 3

5
```

Các bê 1, 2, 3, 4, 7 tạo thành một đội hợp lệ; không tồn tại đội lớn hơn.

## 24.2 Đặt pizza khẩn cấp

pizza

*Nhóm xanh. Hal Burch, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Căn tin của Moo University hết cỏ và phải đặt pizza cho  $C$  bê mới nhập học,  $1 \leq C \leq 1000$ . Mỗi pizza lớn phục vụ đúng một bê. Tiệm Pizza Farm có  $T$  loại nhân chay,  $1 \leq T \leq 30$ , đánh số từ 1 đến  $T$ ; mỗi pizza phải có đúng  $K$  loại nhân,  $1 \leq K \leq T$ .

Một pizza không được dùng lặp lại cùng một loại nhân, và trong cả đơn hàng không được có hai pizza có cùng tập nhân. Mỗi bê chỉ ăn pizza nếu nó thích mọi loại nhân xuất hiện trên chiếc pizza đó. Một số bê có thể không thích loại nhân nào. Hãy tính số bê nhiều nhất có thể được cho ăn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, T, K$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một bê: số đầu là số loại nhân bê đó thích, sau đó là các chỉ số nhân tương ứng.

**Dữ liệu ra.** In số bê lớn nhất có thể được phục vụ.

**Ví dụ.**

```
3 2 1
2 2 1
1 1
1 2
```



Chỉ có thể làm hai loại pizza: một chiếc có nhân 1, một chiếc có nhân 2. Có thể phục vụ hai bê, nhưng không thể phục vụ cả ba.

### 24.3 Hỗ trợ tài chính

finance

Nhóm xanh. Hal Burch, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Moo University có thể nhận  $N$  bê,  $1 \leq N \leq 19999$ , trong đó  $N$  là số lẻ. Có  $C$  bê nộp đơn,  $N \leq C \leq 100000$ . Mỗi bê có điểm CSAT trong  $[1, 2 \cdot 10^9]$  và cần một khoản hỗ trợ tài chính không âm không quá 100000. Tổng tiền hỗ trợ của trường không vượt quá  $F$ ,  $0 \leq F \leq 2 \cdot 10^9$ .

Hãy chọn đúng  $N$  bê sao cho tổng hỗ trợ không vượt quá  $F$ , đồng thời điểm trung vị CSAT của nhóm được chọn lớn nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, C, F$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm điểm CSAT và số tiền hỗ trợ cần thiết của một bê.

**Dữ liệu ra.** In điểm trung vị lớn nhất có thể đạt được; nếu không thể nhận đủ  $N$  bê trong ngân sách, in -1.

**Ví dụ.**

```
3 5 70
30 25
50 21
20 20
5 18
35 30
```

35

Nếu nhận các bê có điểm 5, 35, 50, trung vị là 35 và tổng hỗ trợ là  $18 + 30 + 21 = 69 \leq 70$ .

### 24.4 Gia súc nói dối

liecow

Nhóm cam. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Trong đàn có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 100$ . John biết đúng một con luôn nói dối, các con còn lại luôn nói thật. Ông hỏi đàn bò  $Q$  câu,  $1 \leq Q \leq 1000$ , về việc con nào ăn nhiều hơn con nào.

Mỗi câu trả lời có dạng “bò  $A$  nói rằng bò  $B$  ăn nhiều hơn bò  $C$ ”. Một bò có thể trả lời nhiều lần. Một bò được xem là có thể là kẻ nói dối nếu, khi giả sử mọi lời của nó đều sai và mọi lời của các bò khác đều đúng, toàn bộ dữ liệu không mâu thuẫn. Hãy đếm số bò có thể là kẻ nói dối.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, Q$ .  $Q$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A, B, C$ , nghĩa là bò  $A$  nói rằng bò  $B$  ăn nhiều hơn bò  $C$ .

**Dữ liệu ra.** In số bò có thể là kẻ nói dối.

**Ví dụ.**

3 4  
3 1 2  
1 3 1  
1 3 2  
2 2 1

2

Bò 1 nói  $3 > 1$  và  $3 > 2$ ; bò 2 nói  $2 > 1$ ; bò 3 nói  $1 > 2$ , trong đó dấu  $>$  nghĩa là ăn nhiều hơn. Bò 2 hoặc bò 3 đều có thể là kẻ nói dối; bò 1 thì không.

## 24.5 Số hiệu đặc biệt

**serial**

*Nhóm cam. Percy Liang, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi bò mới sinh trong trang trại John nhận một số hiệu thập phân liên tiếp, có độ dài từ 1 đến 100 chữ số. Số hiệu lớn hơn thuộc về bò trẻ hơn. Một số hiệu được gọi là **đặc biệt** nếu có một chữ số xuất hiện nhiều hơn một nửa tổng số chữ số. Ví dụ, 23522 đặc biệt vì chữ số 2 xuất hiện 3 lần trong 5 chữ số, còn 12342 không đặc biệt.

Bò có số hiệu thường ghen tị với bò có số hiệu đặc biệt; do chênh lệch vóc dáng, nó chỉ bắt nạt được các bò trẻ hơn mình. Trên thực tế, nó sẽ bắt nạt bò đặc biệt trẻ nhất gần nó nhất, tức là bò có số hiệu đặc biệt nhỏ nhất không nhỏ hơn số hiệu của nó. Nếu số hiệu đã cho vốn đã đặc biệt, hãy in chính số hiệu đó.

**Dữ liệu vào.** Một số hiệu thập phân.

**Dữ liệu ra.** In số hiệu của bò đặc biệt sẽ bị bắt nạt.

**Ví dụ.**

1234

1311

Trong 1311, chữ số 1 xuất hiện 3 lần, quá một nửa số chữ số. Số 1199 không đặc biệt vì cả 1 lẫn 9 đều không xuất hiện quá nửa.

## 24.6 Bò hoang tưởng

**paranoid**

*Nhóm cam. Brian Dean, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 100000$ . Mỗi bò có thể điều chỉnh lượng sữa của mình; bò cho ít sữa sẽ bị bò khác chê cười. John lập lịch vắt sữa: bò thứ  $i$  ở trong chuồng trong khoảng thời gian  $[A_i, B_i]$ , với  $0 \leq A_i < B_i \leq 10^9$ . Tại cùng một thời điểm chỉ có một bò đi qua cửa.

Nếu khoảng của bò  $i$  chứa chặt khoảng của bò  $j$ ,

$$A_i < A_j < B_j < B_i,$$

ta gọi hai khoảng đó là một cặp lồng nhau. Điều này nguy hiểm vì bò  $i$  có thể quan sát toàn bộ thời gian bò  $j$  ở trong chuồng và suy đoán lượng sữa của nó. Hãy tìm  $K$  lớn nhất sao cho trong các bò  $1, \dots, K$  không có cặp khoảng lồng nhau.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên  $K$ .

**Ví dụ.**

```
5
7 20
1 4
3 12
6 10
0 3

3
```

Bò 4, với khoảng 6–10, bị chứa trong khoảng 3–12 của bò 3. Trong các bò 1 đến 3 chưa có cặp lồng nhau.

## 25 USACO 2004 Open

### 25.1 Xếp chồng khối lập phương

**cubes**

*Nhóm xanh. Mihai Pătraşcu, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John và Bessie đang chơi với 30000 khối lập phương đánh số từ 1 đến 30000. Ban đầu mỗi khối nằm riêng trong một chồng. Bessie đưa ra  $P$ ,  $1 \leq P \leq 100000$ , thao tác thuộc hai loại:

- M X Y: chuyển toàn bộ chồng chứa khối  $X$  lên trên chồng chứa khối  $Y$ ;
- C X: hỏi có bao nhiêu khối nằm bên dưới khối  $X$  trong chồng hiện tại của nó.

Không có thao tác nào yêu cầu chuyển một chồng lên chính nó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một thao tác theo một trong hai dạng trên.

**Dữ liệu ra.** Với mỗi thao tác C, in kết quả trên một dòng.

**Ví dụ.**

6  
M 1 6  
C 1  
M 2 4  
M 2 6  
C 3  
C 4

1  
0  
2

## 25.2 Dãy bò

lineup

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John có một dãy  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 100000$ . Mỗi bò mang một số giống trong  $\{1, \dots, K\}$ , với  $1 \leq K \leq 10000$ . Một dãy con được xem là xuất hiện nếu ta có thể chọn các bò theo đúng thứ tự đó, không cần liên tiếp.

Hãy tìm độ dài của dãy ngắn nhất gồm các số từ 1 đến  $K$  mà không xuất hiện như một dãy con của dãy bò đã cho.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số giống của một bò theo thứ tự trong dãy.

**Dữ liệu ra.** In độ dài của dãy con ngắn nhất không xuất hiện.

**Ví dụ.**

14 5  
1  
5  
3  
2  
5  
1  
3  
4  
4  
2  
5  
1  
2  
3  
3

Mọi dãy độ dài 1 và 2 đều xuất hiện; dãy 2, 2, 4 độ dài 3 không xuất hiện.

### 25.3 Lễ hội Moo

moofest

Nhóm xanh. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Hằng năm,  $N$  bò của John,  $1 \leq N \leq 20000$ , tham gia lễ hội MooFest. Bò  $i$  có mức nghe  $v_i$ ,  $1 \leq v_i \leq 20000$ , và đứng tại tọa độ  $x_i$ ,  $1 \leq x_i \leq 20000$ , trên một đường thẳng. Nếu bò  $i$  và bò  $j$  muốn nghe thấy nhau khi kêu, âm lượng cần ít nhất là

$$\max(v_i, v_j) \cdot |x_i - x_j|.$$

Tính tổng âm lượng nhỏ nhất cần thiết cho mọi cặp bò.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $v_i, x_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng âm lượng.

**Ví dụ.**

4  
3 1  
2 5  
2 6  
4 3

57

### 25.4 Nộp bài tập

turnin

Nhóm xanh. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Bessie phải nộp  $C$  bài tập,  $1 \leq C \leq 1000$ , trong một hành lang dài  $H$ ,  $1 \leq H \leq 1000$ . Mỗi bài tập gắn với một vị trí lớp học trên hành lang và một thời điểm nó sẵn sàng để nộp. Bessie bắt đầu ở vị trí 0, đi một đơn vị khoảng cách mất một phút, có thể chờ nếu đến lớp quá sớm, và thao tác nộp bài không tốn thời gian. Sau khi nộp hết bài, Bessie phải đi đến trạm xe buýt ở vị trí  $B$ ,  $0 \leq B \leq H$ .

Hãy tính thời điểm sớm nhất Bessie có thể nộp hết bài và đến trạm xe.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, H, B$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm vị trí lớp học và thời điểm bài tập tại đó sẵn sàng để nộp.

**Dữ liệu ra.** In thời điểm sớm nhất có thể đến trạm xe sau khi nộp hết bài.

**Ví dụ.**

4 10 3  
8 9  
4 21  
3 16  
8 12  
  
22

Bessie đi đến vị trí 8, nộp bài ở phút 9, chờ đến phút 12 để nộp bài thứ hai tại cùng vị trí, đi đến vị trí 4 và chờ đến phút 21, rồi đi đến vị trí 3 để nộp bài cuối; đây cũng là vị trí trạm xe.

## 25.5 Bò trong hang I

cavecow1

*Nhóm cam. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie biết rằng bò có thể nói chuyện với dơi trong hang. Hang có  $N$  phòng,  $1 \leq N \leq 100$ , nối bởi  $M$  đường một chiều,  $1 \leq M \leq 1000$ ; giữa một cặp phòng có nhiều nhất một đường một chiều. Có  $K$  phòng,  $1 \leq K \leq 14$ , mỗi phòng chứa một con dơi. Nếu Bessie hỏi một con dơi, chỉ số căng thẳng của nó tăng thêm 1.

Bessie bắt đầu ở phòng 1 và muốn đến phòng  $N$ . Mỗi đường có một ngưỡng căng thẳng; nếu chỉ số căng thẳng của Bessie vượt ngưỡng khi đi qua đường đó, nó bị dọa chạy về phòng 1 và chỉ số căng thẳng trở lại 0. Khi đi qua một phòng có dơi, Bessie có thể chọn hỏi hoặc bỏ qua con dơi đó. Hãy tìm số dơi nhiều nhất có thể hỏi trước khi đến phòng  $N$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, K$ .  $K$  dòng tiếp theo chứa chỉ số các phòng có dơi. Sau đó là  $M$  dòng, mỗi dòng gồm điểm đầu, điểm cuối và ngưỡng của một đường một chiều.

**Dữ liệu ra.** In số dơi nhiều nhất có thể hỏi.

**Ví dụ.**

6 7 5  
1  
2  
3  
4  
5  
1 2 3  
3 6 2  
6 2 10  
2 4 1  
5 1 1  
4 5 1  
1 6 1  
  
4

## 25.6 Bò trong hang II

cavecow2

Nhóm cam. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Trong hang có một đường hầm dài gồm  $N$  đoạn liên tiếp,  $1 \leq N \leq 25000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ . Mỗi đoạn có một ngưỡng trong  $[1, 10^9]$ . Với một truy vấn  $i, j$ ,  $i < j$ , Bessie muốn biết ngưỡng nhỏ nhất trên các đoạn từ  $i$  đến  $j$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, Q$ , với  $1 \leq Q \leq 25000$ .  $N$  dòng tiếp theo chứa các ngưỡng của từng đoạn.  $Q$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $i, j$ .

**Dữ liệu ra.** Với mỗi truy vấn, in ngưỡng nhỏ nhất tương ứng.

**Ví dụ.**

```
10 4
75
30
100
38
50
51
52
20
81
5
1 10
3 5
6 9
8 10

5
38
20
5
```

## 25.7 Bò trong hang III

cavecow3

Nhóm cam. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Trong một hang rộng,  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 50000$ , chỉ có thể liên lạc bằng cách rống. Thời gian để tiếng rống truyền từ bò ở  $(x_1, y_1)$  đến bò ở  $(x_2, y_2)$  là khoảng cách Manhattan

$$|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|,$$

trong đó mọi tọa độ thuộc  $[-10^6, 10^6]$ . Hãy tìm thời gian liên lạc lớn nhất giữa một cặp bò bất kỳ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa tọa độ của một bò.

**Dữ liệu ra.** In khoảng cách Manhattan lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
5
1 1
3 5
2 7
8 1
4 4

12
```

Khoảng cách giữa  $(2, 7)$  và  $(8, 1)$  là 12.

## 25.8 Bò trong hang IV

cavecow4

*Nhóm cam. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một vách đá cao  $T$ ,  $1 \leq T \leq 200000$ , chắn trước mặt Bessie. Mô hình vách đá là mặt phẳng  $xz$ ; ban đầu Bessie ở  $(0, 0)$ , và chỉ cần đạt đến độ cao  $z = T$  là vượt qua vách. Có  $N$  chỗ bám,  $1 \leq N \leq 50000$ . Nếu chênh lệch theo trục  $x$  và trục  $z$  giữa hai chỗ bám đều không quá 2, Bessie có thể nhảy từ chỗ này sang chỗ kia. Điều kiện tương tự áp dụng khi nhảy từ điểm bắt đầu đến một chỗ bám, hoặc từ chỗ bám cuối cùng lên đỉnh vách.

Hãy xác định Bessie có thể vượt qua vách hay không; nếu có, in số chỗ bám ít nhất cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm tọa độ  $(x, z)$  của một chỗ bám, với  $x \in [0, 10^6]$ ,  $z \in [0, T]$ . Điểm  $(0, 0)$  không xuất hiện trong dữ liệu.

**Dữ liệu ra.** Nếu có thể vượt qua vách, in số chỗ bám ít nhất cần dùng, không tính điểm bắt đầu; nếu không, in -1.

**Ví dụ.**

```
5 3
1 2
6 3
4 1
3 2
0 2

4
```

## 26 USACO 2004 November

Đây là một trong những lần đầu USACO dùng cách chia theo ba hạng mục vàng, bạc và đồng. Điểm của các bài trong cùng một hạng mục có thể khác nhau; phần này chỉ ghi lại đề bài.



## 26.1 Hứng táo

bcatch

Nhóm vàng. Hal Burch, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Trong vườn của John có hai cây táo, đánh số 1 và 2. Bessie không thể trèo cây nên chỉ có thể đứng dưới một trong hai cây để hứng táo rơi. Mỗi phút, đúng một quả táo rơi từ một trong hai cây; nếu Bessie đang đứng dưới cây đó, nó hứng được quả táo. Bessie bắt đầu dưới cây 1 và có thể đổi cây nhiều nhất  $W$  lần, với  $1 \leq W \leq 30$ . Biết trước cây nào rơi táo trong từng phút của  $T$  phút,  $1 \leq T \leq 1000$ , hãy tính số táo lớn nhất Bessie có thể hứng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $T, W$ .  $T$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 hoặc 2, cho biết cây rơi táo ở phút tương ứng.

**Dữ liệu ra.** In số táo lớn nhất có thể hứng khi dùng không quá  $W$  lần đổi cây.

**Ví dụ.**

```
7 2
2
1
1
2
2
1
1
6
```

Bessie bỏ qua quả đầu tiên từ cây 2, hứng hai quả từ cây 1, đổi sang cây 2 để hứng hai quả tiếp theo, rồi đổi lại cây 1 để hứng hai quả cuối.

## 26.2 Đếm hồ

lkcount

Nhóm vàng. Hal Burch và Rob Kolstad, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại của John được biểu diễn bằng lưới  $N \times M$ ,  $1 \leq N, M \leq 100$ . Mỗi ô là nước, ký hiệu W, hoặc đất khô, ký hiệu .. Một hồ là một thành phần liên thông của các ô nước; hai ô nước được xem là kề nhau nếu chạm cạnh hoặc chạm góc. Hãy đếm số hồ trên nông trại.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $M$  ký tự W hoặc .., không có dấu cách giữa các ký tự.

**Dữ liệu ra.** In số hồ.

**Ví dụ.**

```
10 12
W.....WW.
.WWW.....WWW
....WW...WW.
.....WW.
.....W..
..W.....W..
.W.W.....WW.
W.W.W.....W.
.W.W.....W.
..W.....W.
```

3

Có ba hồ: một ở góc trên trái, một ở góc dưới trái, và một hồ lớn ở phía phải.

### 26.3 Đường về nhà của bò

cowhome

*Nhóm vàng. Hal Burch, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie đang ở một hành tinh xa và muốn quay về trang trại trước khi John thay nó bằng một con bò khác. Có  $N$  ngôi sao,  $2 \leq N \leq 1000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ . Sao 1 là trang trại; sao  $N$  là nơi Bessie đang ở. Giữa các sao có  $T$  đường một chiều,  $1 \leq T \leq 2000$ , mỗi đường có độ dài không quá 100. Khả năng định hướng của Bessie kém, nên nó chỉ có thể đi theo đúng chiều của các đường đã cho. Hãy tìm đường ngắn nhất từ sao  $N$  về sao 1. Dữ liệu bảo đảm có lời giải.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $T, N$ .  $T$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số: đích, nguồn và độ dài của một đường một chiều; nghĩa là đường đi từ số thứ hai đến số thứ nhất.

**Dữ liệu ra.** In độ dài đường đi ngắn nhất từ sao  $N$  đến sao 1.

**Ví dụ.**

```
5 5
1 2 20
2 3 30
3 4 20
4 5 20
1 5 100
```

90

Bessie có thể đi từ sao 5 qua 4, 3, 2 rồi đến 1.

### 26.4 Tìm trung vị

middle

*Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn tìm con bò “ở giữa” theo sản lượng sữa: không quá một nửa số bò có sản lượng nhỏ hơn nó, và không quá một nửa số bò có sản lượng lớn hơn nó. Cho một số lẻ  $N$ ,  $1 \leq N \leq 10000$ , và sản lượng sữa của từng bò trong  $[1, 1000000]$ , hãy in sản lượng trung vị.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa sản lượng sữa của một bò.

**Dữ liệu ra.** In sản lượng trung vị.

**Ví dụ.**

```
5
2
4
1
3
5

3
```

## 26.5 Toán bò đực

bullmath

*Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Bò đực khoe rằng chúng có thể nhân các số nguyên rất lớn và cho kết quả chính xác. John muốn kiểm tra lời khoe đó. Cho hai số nguyên dương không quá  $10^{40}$ , hãy tính tích của chúng và in dưới dạng thập phân thông thường, không có chữ số 0 thừa ở đầu.

**Dữ liệu vào.** Hai dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương.

**Dữ liệu ra.** In tích chính xác của hai số.

**Ví dụ.**

```
11111111111111
1111111111

123456789011110987654321
```

## 26.6 Lãi ngân hàng

bankint

*Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn gửi tiền vào ngân hàng và cần biết sau vài năm sẽ có bao nhiêu tiền. Cho lãi suất hằng năm  $R$  phần trăm,  $0 \leq R \leq 20$ , số tiền ban đầu  $M$ , và số năm  $Y$ . Sau mỗi năm, cả vốn lẫn lãi trở thành vốn cho năm tiếp theo. Hãy tính số tiền sau  $Y$  năm và in phần nguyên, không làm tròn. Kết quả của mỗi bộ kiểm tra nằm trong phạm vi số nguyên 32 bit.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm  $R, M, Y$ .

**Dữ liệu ra.** In phần nguyên của số tiền nhận được sau  $Y$  năm.

**Ví dụ.**

5 5000 4

6077

Với lãi suất 5%, vốn 5000, sau bốn năm số tiền là 6077.53125, nên phần nguyên là 6077.

## 27 USACO 2004 December

### 27.1 Chia đường đi

**divide**

*Nhóm vàng. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đường đi của đàn bò có thể xem như một đoạn thẳng độ dài  $L$ ,  $1 \leq L \leq 10^6$ , trong đó  $L$  là số chẵn. John muốn đặt các thiết bị chia đoạn/phun phủ dọc theo đường. Mỗi thiết bị phủ một khoảng liên tục có độ dài trong  $[A, B]$ , với  $1 \leq A \leq B \leq 1000$ . Các khoảng phủ của các thiết bị không được chồng lên nhau và toàn bộ đường phải được phủ.

Có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 1000$ . Bò  $i$  có vùng hoạt động đặc biệt  $[S_i, E_i]$ ,  $0 \leq S_i \leq E_i \leq L$ . Mỗi vùng hoạt động phải nằm hoàn toàn trong khoảng phủ của đúng một thiết bị. Hãy tìm số thiết bị ít nhất cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, L$ . Dòng thứ hai gồm  $A, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, E_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số thiết bị nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

2 8

1 2

6 7

3 6

3

Một cách tối ưu dùng ba thiết bị; hai thiết bị đầu bao phủ các vùng hoạt động của bò.

### 27.2 Vượt hàng rào

**obstacle**

*Nhóm vàng. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John dựng  $N$  hàng rào,  $1 \leq N \leq 50000$ , để bò luyện tập. Hàng rào thứ  $i$  nằm ở độ cao  $y = i$  và trải trên đoạn hoành độ  $[A_i, B_i]$ , với  $-10^5 \leq A_i < B_i \leq 10^5$ . Trục  $x$  là hàng rào ngoài của chuồng, và gốc tọa độ là cổng chuồng. Đàn bò bắt đầu tại  $(S, N)$ ,  $-10^5 \leq S \leq 10^5$ , và cần về cổng.

Bò đi trên hàng rào theo phương ngang. Khi đến một đầu hàng rào, nó rơi thẳng xuống cho đến khi gặp hàng rào khác hoặc trục  $x$ ; lúc đó nó lại chọn đi sang trái hoặc sang phải. Quãng đường theo phương  $y$  luôn cố định, nên chỉ cần tối thiểu hóa tổng quãng đường theo phương  $x$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, S$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng quãng đường ngang nhỏ nhất để về gốc tọa độ.

**Ví dụ.**

```
4 0
-2 1
-1 2
-3 0
-2 1

4
```

Một đường đi tối ưu là  $(0, 4) \rightarrow (1, 4) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (0, 2) \rightarrow (0, 0)$ .

## 27.3 Khu trượt tuyết của bò

skiarea

Nhóm vàng. Adam Rosenfield, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Khu trượt tuyết của John là một lưới  $W \times L$ ,  $1 \leq W, L \leq 500$ . Mỗi ô có độ cao  $H$ ,  $0 \leq H \leq 9999$ . Bò có thể trượt từ một ô sang ô kề cạnh nếu ô đích không cao hơn ô hiện tại; chúng không thể tự đi lên dốc.

Để mọi ô có thể đi tới mọi ô khác, John muốn xây một số cáp treo một chiều. Mỗi cáp treo có thể nối hai ô bất kỳ theo hướng tùy chọn, và một ô có thể là đầu mút của nhiều cáp treo. Vì chi phí xây cáp treo cao, hãy tìm số cáp treo ít nhất cần xây.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, L$ . Sau đó là lưới độ cao gồm  $L$  dòng, mỗi dòng có  $W$  số nguyên.

**Dữ liệu ra.** In số cáp treo ít nhất.

**Ví dụ.**

```
9 3
1 1 1 2 2 2 1 1 1
1 2 1 2 3 2 1 2 1
1 1 1 2 2 2 1 1 1

3
```

Có thể xây ba cáp treo để làm cho mọi ô liên thông theo nghĩa đi được hai chiều thông qua các đường trượt và cáp treo.

## 27.4 Phân ca dọn chuồng

cleaning

Nhóm bạc. *USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một ngày có  $T$  ca thời gian,  $1 \leq T \leq 10^6$ . John cần sắp xếp  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 25000$ , dọn chuồng. Bò  $i$  rảnh trong khoảng  $[S_i, E_i]$ ,  $1 \leq S_i \leq E_i \leq T$ , và chỉ có thể làm việc trong khoảng đó. Mỗi ca từ 1 đến  $T$  phải có ít nhất một bò làm việc. Hãy dùng ít bò nhất; nếu không thể phủ kín mọi ca, in -1.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, E_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số bò ít nhất cần chọn, hoặc -1 nếu không có lịch hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
3 10
1 7
3 6
6 10
```

2

Chọn bò 1 và bò 3 là đủ.

## 27.5 Nhà thầu bò xấu tính

cowtract

Nhóm bạc. *Tim Abbott, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie được thuê xây mạng cáp giữa  $N$  chuồng,  $2 \leq N \leq 1000$ . Có  $M$  đường cáp có thể xây,  $1 \leq M \leq 20000$ ; mỗi đường nối hai chuồng và có chi phí  $C$ ,  $1 \leq C \leq 10^5$ . John muốn chi phí thấp, nhưng Bessie quyết định chọn các đường cáp sao cho tất cả chuồng vẫn liên thông và tổng chi phí lớn nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút và chi phí của một đường cáp có thể xây.

**Dữ liệu ra.** In tổng chi phí lớn nhất của một cây liên thông; nếu không thể nối tất cả chuồng, in -1.

**Ví dụ.**

```
5 8
1 2 3
1 3 7
2 3 10
2 4 4
2 5 8
```

3 4 6  
3 5 2  
4 5 17

42

Chọn các đường 4–5, 2–5, 2–3, và 1–3, tổng chi phí  $17 + 8 + 10 + 7 = 42$ .

## 27.6 Cắt cây

treecut

Nhóm bạc. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John phát hiện Bessie xây các chuồng theo cấu trúc cây gồm  $N$  chuồng,  $1 \leq N \leq 10000$ . Ông muốn cắt bỏ một chuồng cùng mọi đường nối kề với nó. Một chuồng được xem là thích hợp để cắt nếu sau khi cắt, mọi thành phần còn lại có không quá một nửa tổng số chuồng ban đầu.

Hãy liệt kê tất cả các chuồng thích hợp.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N - 1$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút của một cạnh trong cây.

**Dữ liệu ra.** In các chuồng thích hợp theo thứ tự tăng dần, mỗi dòng một chuồng. Nếu không có chuồng nào, in NONE.

**Ví dụ.**

10  
1 2  
2 3  
3 4  
4 5  
6 7  
7 8  
8 9  
9 10  
3 8  
  
3  
8

Nếu cắt chuồng 3 hoặc 8, các thành phần còn lại có kích thước 5, 2, 2, không thành phần nào vượt quá 5.

## 28 USACO 2005 January

### 28.1 Phủ đồng cỏ

cover

Nhóm vàng. Alex Schwendner, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Đồng cỏ của đàn bò là một lưới  $R \times C$ , với  $1 \leq R, C \leq 50$ . Một số ô bị hỏng, ký hiệu \*; các ô còn lại là cỏ tốt, ký hiệu . . John muốn phủ mọi ô hỏng bằng các tấm ván. Mỗi tấm ván có bề rộng đúng một ô và độ dài bất kỳ, đặt nằm ngang hoặc dọc trên các ô hỏng liên tiếp. Các tấm ván có thể chồng lên nhau trên ô hỏng, nhưng không được phủ lên ô cỏ tốt.

Hãy dùng ít tấm ván nhất để phủ hết các ô hỏng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $R, C$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng có  $C$  ký tự; ký tự \* là ô cần phủ, ký tự . là ô cỏ tốt.

**Dữ liệu ra.** In số tấm ván ít nhất.

**Ví dụ.**

```
4 4
*.*.
.***
***.
..*.
```

4

Một cách phủ dùng bốn tấm:

```
1.2.
.333
444.
..2.
```

## 28.2 Máy ép nước trái cây

juice

*Nhóm vàng. Maria Plachta, 1999*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò thiết kế một máy ép nước trái cây dạng một khay chữ nhật  $W \times H$ , với  $3 \leq W, H \leq 300$ . Trên mỗi ô  $1 \times 1$  có một cột cao  $B$ ,  $1 \leq B \leq 10^9$ . Các cột khít nhau nên nước không rò qua khe giữa các cột. Khay không có nắp; vì vậy nước có thể tràn qua biên ngoài. Hãy tính lượng nước tối đa có thể được giữ lại trong khay.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, H$ .  $H$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $W$  số nguyên là độ cao các cột.

**Dữ liệu ra.** In lượng nước tối đa có thể giữ.

**Ví dụ.**

```
4 5
5 8 7 7
5 2 1 5
```



7 1 7 1  
8 9 6 9  
9 8 9 9

12

Có thể giữ 4 đơn vị ở hai ô cao 1 đến mức 5, 3 đơn vị ở ô cao 2 đến mức 5, và 1 đơn vị ở ô cao 6 đến mức 7, tổng cộng  $2 \cdot 4 + 3 + 1 = 12$ .

### 28.3 Giờ ngủ trưa

naptime

Nhóm vàng. Tiankai Liu, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Bessie là một bò rất buồn ngủ. Một ngày được chia thành  $N$  giờ,  $3 \leq N \leq 3830$ , và Bessie muốn dùng đúng  $B$  giờ để ngủ,  $2 \leq B < N$ . Nếu ngủ trong giờ  $i$ , nó nhận được mức hữu ích  $U_i$ ,  $0 \leq U_i \leq 200000$ , trừ khi đó là giờ đầu tiên của một giấc ngủ: giờ đầu chỉ dùng để chìm vào giấc ngủ và không đem lại hữu ích.

Bessie có thể bắt đầu và kết thúc giấc ngủ tại ranh giới giữa các giờ. Thời gian là vòng tròn: sau giờ  $N$  là giờ 1. Hãy tối đa hóa tổng hữu ích của các giờ ngủ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $U_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng hữu ích lớn nhất.

**Ví dụ.**

5 3  
2  
0  
3  
1  
4  
  
6

Bessie có thể chọn ngủ qua các giờ 1, 4, và 2.

### 28.4 Tập tổng

sumset

Nhóm bạc. Marek Turski, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Cho  $N$ ,  $1 \leq N \leq 10^6$ . Hãy đếm số cách biểu diễn  $N$  thành tổng của các lũy thừa của 2. Thứ tự các hạng tử không phân biệt.

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ .

**Dữ liệu ra.** In số cách biểu diễn. Vì kết quả có thể rất lớn, chỉ cần in chín chữ số cuối của kết quả.

**Ví dụ.**

7

6

Sáu cách là

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, \quad 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2, \quad 1 + 1 + 1 + 2 + 2, \\ 1 + 1 + 1 + 4, \quad 1 + 2 + 2 + 2, \quad 1 + 2 + 4.$$

## 28.5 Tuần tra đàn bò

watchcow

*Nhóm bạc. USACO coaches, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  nông trại,  $2 \leq N \leq 10000$ , nối bởi  $M$  đường hai chiều,  $1 \leq M \leq 50000$ . Bessie bắt đầu từ nông trại 1 để tuần tra. Mỗi con đường phải được đi đúng một lần theo mỗi chiều, và cuối cùng Bessie quay về nông trại 1. Dữ liệu bảo đảm tồn tại một lộ trình như vậy.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút của một con đường.

**Dữ liệu ra.** In các nông trại theo thứ tự Bessie đi qua, mỗi dòng một số.

**Ví dụ.**

4 5

1 2

1 4

2 3

2 4

3 4

1

2

3

4

2

1

4

3

2

4

1

## 28.6 Âm lượng của bò

volume

Nhóm bạc. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Trò chuyện trong đàn bò rất ồn ào. Có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 10000$ , đứng tại các vị trí khác nhau trên một đường thẳng. Mỗi bò đều muốn nói chuyện riêng với từng bò còn lại. Một cuộc trò chuyện có hướng từ bò này đến bò kia cần âm lượng bằng khoảng cách giữa hai bò. Vì vậy có  $N(N - 1)$  lần phát âm lượng. Hãy tính tổng âm lượng của tất cả các lần phát.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa vị trí của một bò.

**Dữ liệu ra.** In tổng âm lượng.

**Ví dụ.**

5  
1  
5  
3  
2  
4

40

Tổng âm lượng phát ra từ các vị trí 1, 5, 3, 2, 4 lần lượt là 10, 10, 6, 7, 7, tổng cộng 40.

## 29 USACO 2005 February

### 29.1 Phân vùng bầu cử bò

jpoi

Nhóm vàng. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: chengyu

**Tóm tắt bài toán.** Trong một cuộc họp đại biểu giữa bò Jersey và bò Holstein, các bò muốn chia một vùng bầu cử thành ba khu vực có kích thước bằng nhau. Vùng có  $3K$  khu,  $1 \leq K \leq 60$ , đánh số từ 1 đến  $3K$ . Khu  $i$  có tối đa 1000 bò, trong đó số bò Jersey đã biết. Một cách chia hợp lệ phải chia các khu thành ba nhóm, mỗi nhóm đúng  $K$  khu, sao cho trong ít nhất hai nhóm, số bò Jersey nhiều hơn số bò Holstein.

Dữ liệu bảo đảm có lời giải.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $K$ .  $3K$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  chứa số bò Jersey trong khu  $i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $3K$  dòng:  $K$  dòng đầu là các khu của nhóm thứ nhất,  $K$  dòng tiếp theo là các khu của nhóm thứ hai, và  $K$  dòng cuối là các khu của nhóm thứ ba.

**Ví dụ.**

2  
510  
500  
500  
670  
400  
310

1  
2  
3  
6  
5  
4

Nếu khu 2 và khu 3 nằm cùng một nhóm thì nhóm đó không có đa số Jersey, vì số Jersey bằng số Holstein.

## 29.2 Máy vắt sữa bí mật

**secret**

*Nhóm vàng. Vladimir Novakovski, 2003; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** John đang chế tạo một máy vắt sữa bí mật và muốn vận chuyển nó trong nông trại sao cho ít bị phát hiện. Nông trại có  $N$  khu vực,  $2 \leq N \leq 200$ , đánh số từ 1 đến  $N$ , và  $P$  con đường hai chiều,  $1 \leq P \leq 40000$ . Mỗi đường có độ dài nhỏ hơn  $10^6$ , và giữa hai khu vực có thể có nhiều đường.

John cần đi từ khu vực 1 đến khu vực  $N$  tổng cộng  $T$  lần,  $1 \leq T \leq 200$ , và để giảm nguy cơ bị phát hiện, ông không muốn dùng lại bất kỳ con đường nào. Mục tiêu không phải là tối thiểu hóa tổng độ dài, mà là tối thiểu hóa độ dài lớn nhất của một con đường xuất hiện trong các lộ trình được chọn.

Dữ liệu bảo đảm tồn tại  $T$  lộ trình từ 1 đến  $N$  không dùng chung đường.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P, T$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i, L_i$ , mô tả một đường hai chiều giữa  $A_i$  và  $B_i$  có độ dài  $L_i$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài nhỏ nhất có thể của cạnh dài nhất được sử dụng.

**Ví dụ.**

7 9 2  
1 2 2  
2 3 5  
3 7 5  
1 4 1  
4 3 1  
4 5 7  
5 7 1

1 6 3

6 7 3

5

Có thể chọn hai đường đi  $1 - 2 - 3 - 7$  và  $1 - 6 - 7$ ; cạnh dài nhất trong các đường này có độ dài 5.

### 29.3 Bò hung dữ

aggr

Nhóm vàng. *Dutch Championships, qua Jan Kuipers, 2004; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** John xây  $N$  chuồng,  $2 \leq N \leq 100000$ , nằm trên một đường thẳng tại các tọa độ  $x_1, \dots, x_N$ ,  $0 \leq x_i \leq 10^9$ . Có  $C$  con bò,  $2 \leq C \leq N$ , không thích ở gần nhau. John muốn đặt các bò vào các chuồng sao cho khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bò bất kỳ là lớn nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, C$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa tọa độ một chuồng.

**Dữ liệu ra.** In giá trị lớn nhất có thể của khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bò bất kỳ.

**Ví dụ.**

5 3

1

2

8

4

9

3

Đặt ba bò tại các tọa độ 1, 4, 8 cho khoảng cách nhỏ nhất bằng 3.

### 29.4 Trao đổi vật phẩm

acquire

Nhóm bạc. *USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò tìm được thông tin về một loại máy bí mật mới. Để có được nó, chúng có thể thực hiện  $N$  giao dịch,  $1 \leq N \leq 50000$ . Có  $K$  loại vật phẩm khả dĩ,  $1 \leq K \leq 1000$ , đánh số từ 1 đến  $K$ . Mỗi giao dịch cho phép đổi một vật phẩm loại  $A_i$  lấy một vật phẩm loại  $B_i$ . Ban đầu đàn bò có vật phẩm loại 1; mục tiêu là có vật phẩm loại  $K$ .

Hãy tìm chuỗi trao đổi ngắn nhất. Nếu không thể đạt được vật phẩm loại  $K$ , in -1.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ , mô tả một giao dịch có thể dùng.

**Dữ liệu ra.** Nếu có lời giải, dòng đầu in số vật phẩm trong chuỗi trao đổi tối ưu, bao gồm vật phẩm đầu và cuối. Các dòng tiếp theo in lần lượt các loại vật phẩm trong chuỗi đó. Nếu không có lời giải, in -1.

**Ví dụ.**

6 5  
1 3  
3 2  
2 3  
3 1  
2 5  
5 4

4  
1  
3  
2  
5

Một chuỗi ngắn nhất là  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ .

## 29.5 Dàn xếp bầu cử bò

**cowrig**

*Nhóm bạc. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại được chia thành lưới  $5 \times 5$ ; mỗi ô có một bò thuộc một trong hai đẳng, Holstein (H) hoặc Jersey (J). Hai bò được xem là kề nhau nếu ô của chúng chung cạnh. Một nhóm bò Jersey muốn chọn đúng 7 bò tạo thành một vùng liên thông, sao cho số bò Jersey trong vùng nhiều hơn số bò Holstein. Hãy đếm số vùng có thể chọn.

**Dữ liệu vào.** Năm dòng, mỗi dòng gồm năm ký tự H hoặc J.

**Dữ liệu ra.** In số cách chọn vùng.

**Ví dụ.**

HHHHH  
JHJHJ  
HHHHH  
HJHHJ  
HHHHH

2

## 29.6 Kế toán thức ăn

**fcount**

*Nhóm bạc. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn biết chuyến thức ăn gần nhất được giao đến vào ngày nào. Ban đầu kho rỗng; một chuyến hàng gồm  $F_1$  kg thức ăn,  $1 \leq F_1 \leq 10^6$ , đã được giao, nhưng John không nhớ chính xác ngày giao. Đến ngày hiện tại  $D$ ,  $1 \leq D \leq 2000$ , trong kho còn  $F_2$  kg,  $1 \leq F_2 \leq F_1$ .

Có  $C$  bò,  $1 \leq C \leq 100$ . Mỗi bò ăn đúng 1 kg thức ăn mỗi ngày trong khoảng ngày nó có mặt ở nông trại; cả ngày đến và ngày rời đi đều được tính. Biết hôm nay là ngày  $D$ , các bò đã ăn phần của hôm nay, và chuyến hàng nếu đến trong một ngày thì đến trước khi bò ăn ngày đó. Hãy xác định ngày muộn nhất mà chuyến hàng có thể đã đến.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, F_1, F_2, D$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ngày đầu và ngày cuối mà một bò có mặt ở nông trại.

**Dữ liệu ra.** In ngày muộn nhất mà chuyến hàng có thể đã đến.

**Ví dụ.**

```
3 14 4 10
1 9
5 8
8 12

6
```

Nếu chuyến hàng đến vào ngày 6, lượng ăn từ ngày 6 đến 10 lần lượt là 2, 2, 3, 2, 1, tổng cộng 10 kg, còn lại 4 kg.

## 30 USACO 2005 March

### 30.1 Bò sợ mưa

ombro

*Nhóm vàng. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò của John rất sợ mưa. Chúng muốn chạy vào các mái che càng nhanh càng tốt. Nông trại có  $F$  cánh đồng,  $1 \leq F \leq 200$ , nối bởi  $P$  con đường hai chiều,  $1 \leq P \leq 1500$ . Cánh đồng  $i$  ban đầu có một số bò và một mái che có sức chứa nhất định; cả hai số đều nằm trong  $[0, 1000]$ . Một mái che có thể chứa bò từ bất kỳ cánh đồng nào đi tới đó, miễn tổng số bò vào mái che không vượt quá sức chứa.

Mỗi đường nối hai cánh đồng và có thời gian đi qua trong  $[1, 10^9]$ . Có thể có nhiều bò cùng đi trên một đường. Hãy tìm thời gian nhỏ nhất để mọi bò đều vào được một mái che; nếu không thể, in -1.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $F, P$ .  $F$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  gồm số bò ban đầu ở cánh đồng  $i$  và sức chứa mái che ở cánh đồng đó.  $P$  dòng cuối, mỗi dòng gồm hai cánh đồng và thời gian đi qua con đường giữa chúng.

**Dữ liệu ra.** In thời gian nhỏ nhất, hoặc -1 nếu không thể đưa toàn bộ bò vào mái che.

**Ví dụ.**

3 4  
7 2  
0 4  
2 6  
1 2 40  
3 2 70  
2 3 90  
1 3 120

110

Từ cánh đồng 1, có 2 bò ở lại mái che tại đó, 4 bò đi tới mái che cánh đồng 2, và 1 bò đi tới mái che cánh đồng 3; các bò còn lại từ cánh đồng 3 cũng có thể vào mái che trong 110 đơn vị thời gian.

### 30.2 Thang máy không gian

**elevator**

*Nhóm vàng. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn lên vũ trụ nên xây một thang máy không gian bằng cách chồng các khối lên nhau. Có  $K$  loại khối,  $1 \leq K \leq 400$ . Khối loại  $i$  có chiều cao  $h_i$ ,  $1 \leq h_i \leq 100$ , có  $c_i$  khối,  $1 \leq c_i \leq 10$ , và do giới hạn an toàn, mọi phần của khối loại đó phải nằm ở độ cao không vượt quá  $a_i$ ,  $1 \leq a_i \leq 40000$ . Hãy xây tháp cao nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $K$ .  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $h_i, a_i, c_i$ .

**Dữ liệu ra.** In chiều cao lớn nhất có thể xây được.

**Ví dụ.**

3  
7 40 3  
5 23 8  
2 52 6

48

Từ dưới lên có thể đặt ba khối loại 2, ba khối loại 1, rồi sáu khối loại 3. Không thể đặt loại 1 lên bốn khối loại 2, vì đỉnh khối loại 1 khi đó vượt quá độ cao 40.

### 30.3 Nhà máy sữa chua

**yogfac**

*Nhóm vàng. Tiankai Liu, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*



**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò sở hữu một nhà máy sữa chua. Trong  $N$  tuần tiếp theo, sản xuất một đơn vị sữa chua ở tuần  $i$  tốn  $C_i$  xu,  $1 \leq C_i \leq 5000$ . Nhà máy có thể sản xuất tùy ý nhiều sữa chua mỗi tuần. Nếu giữ một đơn vị sữa chua sang tuần sau, chi phí lưu kho là  $S$  xu mỗi tuần,  $1 \leq S \leq 100$ , và chi phí này không đổi theo thời gian.

Ở tuần  $i$ , cần cung cấp đúng  $Y_i$  đơn vị sữa chua,  $0 \leq Y_i \leq 10^4$ . Sữa chua sản xuất ở tuần hiện tại hoặc lưu kho từ các tuần trước đều có thể dùng để đáp ứng nhu cầu. Hãy tính tổng chi phí nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, S$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $C_i, Y_i$ .

**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất. Kết quả có thể vượt quá phạm vi số nguyên 32 bit.

**Ví dụ.**

```
4 5
88 200
89 400
97 300
91 500

126900
```

Một kế hoạch tối ưu là sản xuất 200 đơn vị ở tuần 1, sản xuất 700 đơn vị ở tuần 2 rồi lưu 300 đơn vị sang tuần 3, và sản xuất 500 đơn vị ở tuần 4.

### 30.4 Chứng cứ ngoại phạm

**alibi**

*Nhóm bạc. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một vụ trộm ngũ cốc xảy ra tại kho ở cánh đồng 1. John muốn xác định trong  $C$  bò,  $1 \leq C \leq 100$ , những con nào có thể là thủ phạm. Vụ trộm xảy ra  $M$  đơn vị thời gian trước khi John kiểm tra vị trí các bò,  $1 \leq M \leq 70000$ .

Nông trại có  $F$  cánh đồng,  $1 \leq F \leq 500$ , và  $P$  đường hai chiều,  $1 \leq P \leq 1000$ . Mỗi đường có thời gian đi qua trong  $[1, 70000]$ . Cho vị trí hiện tại của từng bò, hãy liệt kê những bò có thể đã đi từ kho ở cánh đồng 1 đến vị trí hiện tại trong không quá  $M$  đơn vị thời gian.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $F, P, C, M$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai cánh đồng và thời gian đi qua con đường giữa chúng.  $C$  dòng cuối, dòng thứ  $i$  chứa vị trí hiện tại của bò  $i$ .

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số bò có thể là thủ phạm. Các dòng tiếp theo in chỉ số của những bò đó theo thứ tự tăng dần.

**Ví dụ.**

```
7 6 5 8
1 4 2
1 2 1
```

2 3 6  
 3 5 5  
 5 4 6  
 1 7 9  
 1  
 4  
 5  
 3  
 7  
  
 4  
 1  
 2  
 3  
 4

Bò ở cánh đồng 7 cần 9 đơn vị thời gian để đi từ kho đến đó nên không thể là thủ phạm; các bò còn lại đều có thể.

### 30.5 Hết cỏ khô

outofhay

Nhóm bạc. *USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò sắp hết cỏ khô, nên John cần xây một hệ thống đường để vận chuyển cỏ giữa các nông trại. Có  $N$  nông trại,  $2 \leq N \leq 2000$ , và  $M$  đường hai chiều có thể dùng,  $1 \leq M \leq 10000$ . Mỗi đường có độ dài không quá  $10^9$ , và mọi nông trại đều liên thông với nông trại 1 qua các đường cho trước.

John muốn chọn một tập đường sao cho có thể đi từ nông trại 1 đến mọi nông trại khác. Khi đi trên một đường dài, ông phải mang đủ cỏ cho đoạn đường đó, nên ông muốn giá trị lớn nhất của độ dài một đường được chọn là nhỏ nhất có thể. Hãy in giá trị đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút và độ dài của một đường.

**Dữ liệu ra.** In độ dài lớn nhất nhỏ nhất có thể trong hệ thống đường được chọn.

**Ví dụ.**

3 3  
 1 2 23  
 2 3 1000  
 1 3 43  
  
 43

Để tới nông trại 2, có thể đi qua đường dài 23; để tới nông trại 3, chọn đường dài 43. Độ dài lớn nhất là 43.

## 31 USACO 2005 Open

### 31.1 Bò lười

lazy

Nhóm vàng. *Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò càng lớn càng lười. Bây giờ chúng chỉ muốn đứng yên tại chỗ chờ John đem thức ăn tới. Nông trại được mô tả bằng lưới  $2 \times B$ ,  $1 \leq B \leq 15000000$ ; mỗi ô có nhiều nhất một bò. Có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 1000$ , đứng tại các ô được cho trước.

John có thể đặt  $K$  hình chữ nhật song song với lưới,  $1 \leq K \leq N$ , để phủ các ô nguyên vẹn. Các hình chữ nhật không được chồng lên nhau, và mọi ô có bò đều phải được phủ. Hãy chọn các hình chữ nhật sao cho tổng số ô bị phủ là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hàng và cột của một bò; tọa độ nằm trong khoảng từ  $(1, 1)$  đến  $(2, B)$ . Mỗi ô chứa nhiều nhất một bò.

**Dữ liệu ra.** In số ô nhỏ nhất cần phủ bằng  $K$  hình chữ nhật để phủ được toàn bộ bò.

**Ví dụ.**

```
8 2 9
1 2
1 6
1 7
1 8
1 9
2 2
2 3
2 4

10
```

Trong ví dụ, có thể dùng một hình chữ nhật  $2 \times 3$  và một hình chữ nhật  $1 \times 4$ , tổng cộng phủ 10 ô.

### 31.2 Đoàn thám hiểm

exp

Nhóm vàng. *Bulgaria 1999 National Team Test via Nikolay Valtchanov, 2003; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một đoàn bò đi xuyên sa mạc để tới đích. Đường đi dài không quá 1000000 dặm. Trên đường từ vị trí ban đầu tới đích có  $N$  trạm tiếp nhiên liệu,  $1 \leq N \leq 10000$ . Mỗi trạm được mô tả bằng khoảng cách từ trạm đó tới đích và lượng nhiên liệu có thể nhận thêm, từ 1 đến 100 dặm.

Bình nhiên liệu được xem là đủ lớn để chứa mọi lượng nhiên liệu cần thiết. Mỗi dặm đi được tiêu thụ đúng một đơn vị nhiên liệu. Ban đầu đoàn bò cách đích  $L$  dặm và có  $P$  đơn vị nhiên liệu. Hãy tính số lần dừng tiếp nhiên liệu ít nhất để tới đích, hoặc xác định rằng không thể tới đích.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số: khoảng cách từ một trạm tới đích và lượng nhiên liệu tối đa có thể lấy ở trạm đó. Dòng cuối gồm  $L, P$ , lần lượt là khoảng cách ban đầu tới đích và lượng nhiên liệu ban đầu.

**Dữ liệu ra.** In số lần dừng tiếp nhiên liệu ít nhất, hoặc -1 nếu không thể tới đích.

**Ví dụ.**

```
4
4 4
5 2
11 5
15 10
25 10

2
```

Ban đầu đoàn bò cách đích 25 dặm và có 10 đơn vị nhiên liệu. Dừng ở trạm cách đích 15 dặm để lấy 10 đơn vị, rồi dừng thêm một trạm gần đích là đủ để hoàn thành hành trình.

### 31.3 Vòng quanh địa cầu

around

Nhóm vàng. *Dutch Championships, via Jan Kuipers, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn bay thăm các đài quan sát trên khắp thế giới. Mỗi đài quan sát có một kinh độ nguyên từ 0 đến 359. Xem các kinh độ này là các điểm trên một vòng tròn, tăng theo chiều kim đồng hồ. Có  $N$  đài quan sát,  $1 \leq N \leq 5000$ , được đánh số từ 1 đến  $N$ , và  $M$  tuyến bay hai chiều,  $1 \leq M \leq 25000$ . Một tuyến bay luôn đi theo cung ngắn nhất giữa hai đầu mút; vì thế mỗi chuyến bay có thể được xem là đi theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

John bắt đầu ở đài quan sát thứ nhất trong input và muốn hoàn thành một chuyến bay vòng quanh địa cầu. Khi kết thúc hành trình, tổng quãng đường đã đi theo chiều kim đồng hồ phải không nhỏ hơn tổng quãng đường đã đi ngược chiều kim đồng hồ; điều này bảo đảm hành trình đã đi đủ một vòng theo hướng mong muốn. Mỗi lần bay từ một đài sang một đài kề theo tuyến có sẵn được tính là một chuyến bay. Hãy tìm số chuyến bay ít nhất, hoặc in -1 nếu không thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa kinh độ của đài quan sát  $i$ ; đài quan sát 1 là điểm xuất phát.  $M$  dòng cuối, mỗi dòng gồm hai chỉ số đài quan sát có tuyến bay trực tiếp giữa chúng.

**Dữ liệu ra.** In số chuyến bay ít nhất cần dùng để hoàn thành chuyến đi vòng quanh địa cầu, hoặc -1 nếu không thể.

**Ví dụ.**

```
3 3
0
120
```

240  
1 2  
2 3  
1 3

3

Ba đài quan sát ở các kinh độ 0, 120, 240. Dù mọi cặp đều có tuyến bay trực tiếp, John vẫn cần đi qua cả ba cạnh quanh vòng tròn để hoàn thành chuyến đi.

### 31.4 San bằng đỉnh núi

peaks

Nhóm vàng. *Brian Dean, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John đang xây một cảnh quan núi nhân tạo cho đàn bò. Địa hình được mô tả bằng một dãy  $N$  độ cao,  $1 \leq N \leq 1000$ , mỗi độ cao nằm trong khoảng từ 1 đến  $10^6$ . Một đỉnh núi là một đoạn liên tiếp có cùng độ cao sao cho các ô kề bên đoạn đó, nếu tồn tại, đều thấp hơn đoạn đó.

John muốn địa hình cuối cùng có đúng  $K$  đỉnh núi,  $1 \leq K \leq 25$ . Ông chỉ được hạ độ cao, không được nâng độ cao. Mỗi lần hạ một đơn vị độ cao của một vị trí tốn một đơn vị công. Hãy tính tổng công nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa độ cao của một vị trí trong địa hình.

**Dữ liệu ra.** In tổng số đơn vị độ cao nhỏ nhất cần hạ để địa hình còn đúng  $K$  đỉnh núi.

**Ví dụ.**

12 1  
1  
2  
3  
3  
3  
2  
1  
3  
2  
2  
1  
2  
  
5

Để chỉ còn một đỉnh, có thể hạ phần cuối dãy xuống thành 1, 1, 1, 1, 1, tốn  $2 + 1 + 1 + 1 = 5$  đơn vị.

### 31.5 Sóng nước

waves

Nhóm bạc. Richard Forster, *BIO 2003, 2003*; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John ném đá xuống mặt nước. Mặt nước là một lưới tọa độ vô hạn, và mỗi ô có một độ sâu tương đối ban đầu bằng 0. Tại thời điểm cần quan sát, mỗi ô được in bằng một ký hiệu: o nếu độ sâu nhỏ hơn 0, - nếu độ sâu bằng 0, \* nếu độ sâu lớn hơn 0, và X nếu ô đó thuộc một rào chắn.

Khi một hòn đá rơi xuống ô  $(X, Y)$  ở thời điểm  $T$ , nó sinh ra hai sóng hình thoi lan ra với tốc độ một ô mỗi đơn vị thời gian: một sóng làm tăng độ sâu thêm 1, và một sóng làm giảm độ sâu đi 1. Các sóng chồng lên nhau thì độ sâu được cộng lại; khi hai sóng gặp nhau, hướng lan truyền của chúng không thay đổi. Có hai rào chắn thẳng đứng đứng tại các hoành độ  $B_1$  và  $B_2$ ; sóng gặp rào chắn thì bị phản xạ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $P, B_1, B_2, R$ .  $P, 1 \leq P \leq 5$ , là số hòn đá;  $B_1, B_2$  là hoành độ của hai rào chắn, khác nhau và nằm trong khoảng  $[-5 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5]$ ;  $R, 1 \leq R \leq 5 \cdot 10^5$ , là thời điểm cần in trạng thái. Không có hai hòn đá nào rơi cùng thời điểm tại cùng một điểm, và không hòn đá nào rơi lên rào chắn.

$P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X, Y, T$ , với  $-5 \cdot 10^5 \leq X, Y, T \leq 5 \cdot 10^5$ , mô tả vị trí và thời điểm rơi của một hòn đá.

**Dữ liệu ra.** In một lưới  $9 \times 9$  biểu diễn trạng thái mặt nước tại thời điểm  $R$ . Tâm lưới là  $(0, 0)$ , góc dưới trái là  $(-4, -4)$ , và góc trên phải là  $(4, 4)$ . Các dòng được in từ trên xuống dưới.

**Ví dụ.**

```
2 4 100 4
-3 0 1
0 0 2
```

```
-----X
-*-----X
*-*-*--X
-o-*-*--X
o-----*-X
-o-*-*--X
*-*-*--X
-*-----X
-----X
```

### 31.6 Chỉ đường thành phố

navcit

Nhóm bạc. Woburn Contest, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Cho bản đồ một thành phố hình lưới có  $E$  khối theo hướng đông–tây,  $1 \leq E \leq 40$ , và  $N$  khối theo hướng bắc–nam,  $1 \leq N \leq 30$ . Cần tạo chỉ dẫn đi bộ từ vị trí xuất phát S tới vị trí kết thúc E. Mỗi dòng chỉ dẫn gồm một hướng trong N, E, S, W và một số nguyên cho biết đi liên tiếp bao nhiêu khối theo hướng đó. Nếu có nhiều đường đi, cần in đường đi ngắn nhất; dữ liệu bảo đảm đường đi ngắn nhất là duy nhất.

Bản đồ dùng + cho giao lộ, - và | cho đường đi, . cho chướng ngại hoặc phần không đi được, cùng S và E cho hai đầu mút.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, E$ . Tiếp theo là  $2N - 1$  dòng, mỗi dòng có  $2E - 1$  ký tự mô tả bản đồ.

**Dữ liệu ra.** In các dòng chỉ dẫn theo thứ tự đi từ S tới E. Mỗi dòng gồm một ký tự hướng và một số nguyên.

**Ví dụ.**

```
3 6
+--++.+--+
|...|.....|
+--++.+--+
..|.....|
S-+--++.E-+
```

```
E 1
N 1
W 1
N 1
E 2
S 1
E 3
S 1
W 1
```

### 31.7 Dịch bệnh

**disease**

*Nhóm bạc. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một số dịch bệnh đang lan trong đàn bò. Có  $D$  loại bệnh,  $1 \leq D \leq 15$ , được đánh số từ 1 đến  $D$ . John muốn chọn một nhóm bò để cách ly, nhưng nhóm được chọn chỉ được chứa tổng cộng không quá  $K$  loại bệnh khác nhau,  $1 \leq K \leq D$ . Hãy tìm số bò lớn nhất có thể chọn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, D, K$ .  $N$  dòng tiếp theo mô tả danh sách bệnh của từng bò: số đầu tiên là  $d_i$ ,  $0 \leq d_i \leq D$ , sau đó là  $d_i$  số chỉ loại bệnh mà bò đó mắc. Các số trên cùng dòng cách nhau bởi khoảng trắng.

**Dữ liệu ra.** In số bò lớn nhất trong một nhóm mà hợp các loại bệnh của nhóm có không quá  $K$  loại.

**Ví dụ.**

```
6 3 2
0
1 1
```

1 2  
1 3  
2 2 1  
2 2 1

5

Có thể chọn các bò 1, 2, 3, 5, 6; hợp các bệnh của nhóm này chỉ gồm hai loại 1 và 2.

### 31.8 Phủ bùn

mud

Nhóm bạc. *Dutch Championships, via Jan Kuipers, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Sau một trận mưa lớn, trên đường xuất hiện  $N$  đoạn bùn. Mỗi đoạn bùn là một khoảng trên trục số, ví dụ  $(3, 6)$  có độ dài 3. Các đoạn bùn không chồng lên nhau; hai đoạn như  $(3, 6)$  và  $(6, 9)$  có thể cùng xuất hiện vì chúng chỉ tiếp xúc ở đầu mút.

John có các tấm ván cùng độ dài  $L$ . Hãy tính số tấm ván ít nhất cần đặt để phủ toàn bộ các đoạn bùn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, L$ , với  $1 \leq N \leq 10000$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $s_i, e_i$ ,  $0 \leq s_i < e_i \leq 10^9$ , mô tả một đoạn bùn từ  $s_i$  đến  $e_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số tấm ván độ dài  $L$  ít nhất cần dùng.

**Ví dụ.**

3 3  
1 6  
13 17  
8 12

5

Một cách phủ tối ưu có dạng sau; các chữ số bằng nhau thuộc cùng một tấm ván, còn M là bùn.

111222...333444555...  
.MMMMM..MMMM.MMMM....  
012345678901234567890

## 32 USACO 2005 October

### 32.1 Trượt tuyết của bò

cowski

Nhóm vàng. *Brian Jacokes, 2002; dịch giả nguồn: BirDOR*



**Tóm tắt bài toán.** Bessie và một người bạn đi trượt tuyết. Bessie đang ở góc tây bắc của một khu vực  $R \times C$ ,  $1 \leq R, C \leq 100$ , và muốn tới góc đông nam. Mỗi ô  $(i, j)$  có độ cao  $E_{i,j}$ . Bessie chỉ có thể đi một ô mỗi lần theo bốn hướng bắc, nam, đông, tây.

Bessie bắt đầu với vận tốc  $V$ ,  $1 \leq V \leq 10^6$ . Khi đi từ một ô có độ cao  $a$  sang một ô kề có độ cao  $b$ , thời gian của bước đó được tính theo vận tốc trước khi đi, rồi vận tốc mới trở thành vận tốc cũ nhân với  $2^{a-b}$ . Hãy tìm thời gian nhỏ nhất để Bessie tới được góc đông nam.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $V, R, C$ . Tiếp theo là  $R$  dòng, mỗi dòng có  $C$  số nguyên mô tả độ cao của khu vực.

**Dữ liệu ra.** In thời gian nhỏ nhất cần thiết, dưới dạng số thực với hai chữ số sau dấu thập phân.

**Ví dụ.**

```
1 3 3
1 5 3
6 3 5
2 4 3
```

29.00

Một đường đi tối ưu là  $(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 3)$ . Vận tốc sau các bước lần lượt trở thành  $1/16, 1/4, 1/8$ , rồi  $1/4$ , và tổng thời gian là 29.

## 32.2 Hãng hàng không

flight

Nhóm vàng. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò thành lập một hãng hàng không để đi lại giữa các thành phố. Trên một tuyến đông–tây có  $N$  thành phố,  $1 \leq N \leq 10000$ , đánh số từ tây sang đông. Mỗi thành phố có một sân bay. Máy bay có sức chứa  $C$ ,  $1 \leq C \leq 100$ . Khi bay dọc tuyến, bò có thể lên máy bay ở bất kỳ thành phố nào và ở lại trên máy bay cho tới thành phố đích; một nhóm bò có cùng hành trình có thể được chở một phần hoặc toàn bộ.

Có  $K$  nhóm yêu cầu đi lại,  $1 \leq K \leq 50000$ . Nhóm thứ  $i$  có  $M_i$  bò muốn đi từ thành phố  $S_i$  đến thành phố  $E_i$ . Hãy tính số bò lớn nhất có thể hoàn thành chuyến đi mà không bao giờ vượt quá sức chứa máy bay.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, N, C$ .  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S, E, M$ , nghĩa là có  $M$  bò muốn đi từ thành phố  $S$  tới thành phố  $E$ .

**Dữ liệu ra.** In số bò lớn nhất có thể vận chuyển tới đúng đích.

**Ví dụ.**

```
4 8 3
1 3 2
```

2 8 3  
4 7 1  
8 3 2

6

Máy bay có ba chỗ. Có thể chở hai bò từ 1 tới 3, một bò từ 2 tới 8, một bò từ 4 tới 7, rồi chở hai bò từ 8 về 3.

### 32.3 Phân số gần nhất

nearfr

Nhóm bạc. Hal Burch, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Cho một phân số tối giản dương  $N/D$ , với  $1 \leq N < D < 32767$ . Hãy tìm phân số tối giản khác  $N/D$  có tử số và mẫu số đều nằm trong khoảng từ 1 đến 32767, sao cho giá trị của nó gần  $N/D$  nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất gồm hai số nguyên dương  $N, D$ , là tử số và mẫu số của phân số đã cho.

**Dữ liệu ra.** In hai số nguyên dương: tử số và mẫu số của phân số cần tìm.

**Ví dụ.**

2 3

21845 32767

Ta có

$$\frac{21845}{32767} = 0.666676839503 \dots$$

rất gần với  $2/3 = 0.666666 \dots$ , trong khi vẫn là một phân số khác với phân số đã cho.

### 32.4 Tiền tiêu vật

allow

Nhóm bạc. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John muốn trả tiền tiêu vật hằng tuần cho Bessie. Có  $n$  loại tiền xu,  $1 \leq n \leq 20$ . Mệnh giá của các loại tiền có tính chất: mỗi mệnh giá lớn hơn là bội của mọi mệnh giá nhỏ hơn. Với mỗi loại tiền, biết mệnh giá  $V$  và số đồng  $B$  John đang có.

Mỗi tuần John cần đưa cho Bessie ít nhất  $C$  xu,  $1 \leq C \leq 10^8$ . Hãy tính số tuần nhiều nhất John có thể trả tiền tiêu vật bằng các đồng xu đã cho.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $n, C$ .  $n$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $V, B$ , với  $1 \leq V \leq 10^8$  và  $1 \leq B \leq 10^6$ , mô tả một loại tiền xu.

**Dữ liệu ra.** In số tuần nhiều nhất có thể trả cho Bessie ít nhất  $C$  xu mỗi tuần.

**Ví dụ.**

3 6  
10 1  
1 100  
5 120

111

Có thể dùng đồng 10 xu cho một tuần đầu. Sau đó dùng 10 tuần, mỗi tuần hai đồng 5 xu. Cuối cùng, trong 100 tuần còn lại, mỗi tuần dùng một đồng 1 xu và một đồng 5 xu.

### 33 USACO 2005 November

#### 33.1 Tiểu hành tinh

**asteroid**

*Nhóm vàng. Gary Sivek, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie đang lái phi thuyền qua một vùng tiểu hành tinh. Vùng không gian được mô tả bằng lưới  $N \times N$ ,  $1 \leq N \leq 500$ , trong đó có  $K$  tiểu hành tinh,  $1 \leq K \leq 10000$ . Bessie có một vũ khí mạnh: mỗi phát bắn có thể phá hủy toàn bộ tiểu hành tinh trên một hàng hoặc trên một cột.

Hãy tính số phát bắn ít nhất cần dùng để phá hủy toàn bộ tiểu hành tinh.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $R, C$ ,  $1 \leq R, C \leq N$ , là hàng và cột của một tiểu hành tinh.

**Dữ liệu ra.** In số phát bắn ít nhất cần dùng.

**Ví dụ.**

3 4  
1 1  
1 3  
2 2  
3 2  
  
2

Có thể bắn hàng 1 để phá các tiểu hành tinh ở  $(1, 1)$  và  $(1, 3)$ , rồi bắn cột 2 để phá hai tiểu hành tinh còn lại.

#### 33.2 Trên đường chạy trốn

**ontherun**

*Nhóm vàng. Brian Dean, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trên một con đường dài có  $N$  cửa hàng, xem như các điểm nguyên trên trục số. Bessie bắt đầu tại vị trí  $L$ ,  $1 \leq L \leq 10^6$ , và có thể chạy theo hai hướng với tốc độ một đơn vị khoảng cách trong một đơn vị thời gian. Khi Bessie tới một cửa hàng, cửa hàng đó được ghé thăm.

Thời gian chờ của một cửa hàng là thời gian từ lúc Bessie bắt đầu chạy đến lúc cửa hàng đó được ghé thăm. Hãy chọn thứ tự ghé thăm tất cả cửa hàng sao cho tổng thời gian chờ là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, L$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa vị trí  $P$  của một cửa hàng,  $1 \leq P \leq 1000000$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng thời gian chờ nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

4 10  
1  
9  
11  
19  
  
44

Một thứ tự tối ưu là đi từ 10 tới 9, rồi 11, 19, và cuối cùng 1. Thời gian chờ tương ứng là 1, 3, 11, 29, tổng cộng 44.

### 33.3 Đường chữ

twalk

*Nhóm vàng. Hal Burch, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John xây một phòng bí mật cho đàn bò, và muốn chúng chỉ vào được nếu tìm được từ đúng trên một lưới chữ  $H \times W$ , với  $1 \leq H, W \leq 30$ . Một con bò có thể bắt đầu ở bất kỳ ô nào. Sau đó, mỗi chữ tiếp theo phải nằm ở bên phải, phía trên, hoặc phía trên bên phải của ô hiện tại; không được đi sang trái hoặc đi xuống. Các ô được chọn không nhất thiết phải kề nhau.

Hai con bò đi theo cùng một đường chữ được xem là giống nhau, nhưng hai đường khác nhau tạo ra cùng một từ vẫn được tính là hai cách khác nhau. Cho lưới chữ và một danh sách từ trong tệp dict.txt, hãy đếm số cách khác nhau có thể tạo được một từ trong danh sách. Tệp từ điển nguồn có một từ trên mỗi dòng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $H, W$ .  $H$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $W$  ký tự, mô tả lưới chữ từ trên xuống dưới.

**Dữ liệu ra.** In số đường chữ khác nhau có thể tạo thành một từ trong từ điển.

**Ví dụ.**

3 4  
TXX0

TXQT  
XTXQ

4

Trong ví dụ, có bốn đường khác nhau tạo được từ T0.

### 33.4 Đường chân trời

skyline

Nhóm bạc. *Mathijs Vogelzang, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò ngắm đường chân trời của một thành phố. Mỗi tòa nhà là một hình chữ nhật có cạnh song song với trục tọa độ và đáy nằm trên mặt đất. Đường chân trời có bề rộng  $W$ ,  $1 \leq W \leq 10^6$ , được chia thành các cột đơn vị đánh số từ 1 đến  $W$ . Mọi tòa nhà đều nằm trong bề rộng này; các tòa nhà có thể chồng lên nhau.

Đường chân trời được mô tả bởi  $N$  điểm đổi độ cao,  $1 \leq N \leq 50000$ . Mỗi điểm là  $(x_i, y_i)$ , nghĩa là từ cột  $x_i$  đến trước điểm đổi độ cao tiếp theo, độ cao của đường chân trời là  $y_i$ . Các giá trị  $x_i$  tăng dần,  $x_1 = 1$ , và  $0 \leq y_i \leq 500000$ . Hãy tìm số tòa nhà ít nhất có thể tạo ra đường chân trời đã cho.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, W$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $x, y$ , là một điểm đổi độ cao của đường chân trời.

**Dữ liệu ra.** In số tòa nhà ít nhất.

**Ví dụ.**

```
10 26
1 1
2 2
5 1
6 3
8 1
11 0
15 2
17 3
20 2
22 1
```

6

### 33.5 Xiếc bò

acrobat

Nhóm bạc. *Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn biểu diễn xiếc bằng cách xếp chồng tất cả  $N$  con bò lên nhau,  $1 \leq N \leq 50000$ . Bò thứ  $i$  có trọng lượng  $W_i$ ,  $1 \leq W_i \leq 10000$ , và sức chịu đựng  $S_i$ ,  $1 \leq S_i \leq 10^9$ .

Với một cách xếp chồng, mức rủi ro của một con bò bằng tổng trọng lượng các con bò phía trên nó trừ đi sức chịu đựng của nó. Mức rủi ro của cả chồng bò là mức rủi ro lớn nhất trong các con bò. Hãy chọn thứ tự xếp sao cho mức rủi ro của cả chồng bò là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  gồm  $W_i, S_i$ .

**Dữ liệu ra.** In mức rủi ro nhỏ nhất có thể đạt được.

**Ví dụ.**

```
3
10 3
2 5
3 3

2
```

Nếu đặt con bò nặng 10 ở dưới cùng, mức rủi ro của nó là  $2 + 3 - 3 = 2$ , và các con bò còn lại có mức rủi ro không lớn hơn giá trị này.

### 33.6 Đếm họ kiến

ants

*Nhóm bạc. Jacob Steinhardt, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John quan sát một đàn kiến gồm  $T$  họ,  $1 \leq T \leq 1000$ , đánh số từ 1 đến  $T$ . Có tổng cộng  $A$  con kiến, và mỗi con thuộc đúng một họ. Các con kiến trong cùng một họ không phân biệt được với nhau.

Với mỗi số lượng kiến từ  $S$  đến  $B$ ,  $1 \leq S \leq B \leq A$ , hãy đếm số nhóm kiến khác nhau có thể xuất hiện nếu chọn đúng số lượng đó. Hai nhóm được xem là khác nhau khi có ít nhất một họ có số kiến được chọn khác nhau. Cần tính tổng số nhóm cho mọi kích thước từ  $S$  đến  $B$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $T, A, S, B$ .  $A$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa chỉ số họ của một con kiến.

**Dữ liệu ra.** In sáu chữ số cuối của số nhóm khác nhau. Không cần in các chữ số 0 ở đầu nếu kết quả có ít hơn sáu chữ số.

**Ví dụ.**

```
3 5 2 3
1
2
2
1
3
```

Với hai con kiến có 5 nhóm khác nhau, và với ba con kiến cũng có 5 nhóm khác nhau, tổng cộng là 10.

## 34 USACO 2005 December

### 34.1 Mẫu trên đàn bò

**cpattern**

*Nhóm vàng. Brian Dean, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trong đàn có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 100000$ , và John muốn tìm các nhóm liên tiếp gồm  $K$  bò,  $1 \leq K \leq 25000$ , có cùng một mẫu màu. Mỗi bò được gán một số màu trong khoảng từ 1 đến  $S$ ,  $1 \leq S \leq 25$ . John không nhớ chính xác màu của nhóm cần tìm, nhưng nhớ mẫu quan hệ giữa các màu.

Một đoạn độ dài  $K$  khớp với mẫu nếu các vị trí bằng nhau trong mẫu tương ứng với các màu bằng nhau trong đoạn, và thứ tự lớn nhỏ giữa các màu cũng được bảo toàn. Ví dụ, mẫu 1, 4, 4, 3, 2, 1 yêu cầu hai vị trí đầu-cuối bằng nhau và là màu nhỏ nhất trong đoạn; vị trí thứ hai và thứ ba bằng nhau và là màu lớn nhất trong đoạn.

Hãy liệt kê mọi vị trí bắt đầu của các đoạn khớp mẫu.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, S$ .  $N$  dòng tiếp theo là màu của từng bò trong đàn. Sau đó là  $K$  dòng mô tả mẫu cần tìm.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in  $B$ , số đoạn khớp mẫu.  $B$  dòng tiếp theo, mỗi dòng in vị trí bắt đầu của một đoạn khớp, theo thứ tự tăng dần.

**Ví dụ.**

```

9 6 10
5
6
2
10
10
7
3
2
9
1
4
4
3
2
1

1
3

```

### 34.2 Mở rộng hình chữ nhật

expand

Nhóm vàng. Brian Dean, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  hình chữ nhật song song với trục tọa độ,  $1 \leq N \leq 25000$ . Tọa độ các đỉnh nằm trong khoảng  $[0, 10^6]$ . Không có hai hình chữ nhật nào chồng lên nhau theo diện tích, nhưng chúng có thể có đoạn biên hoặc điểm góc chung.

Vì đàn bò ngày càng đông, John muốn biết những hình chữ nhật nào có thể mở rộng. Một hình chữ nhật được xem là có thể mở rộng nếu việc mở rộng nó ra ngoài không bị cản bởi hình chữ nhật khác trên biên; nếu hai hình chữ nhật chạm nhau ở một góc chung thì chúng cũng cản nhau. Hãy đếm số hình chữ nhật có thể mở rộng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm bốn số nguyên là tọa độ góc dưới trái và góc trên phải của một hình chữ nhật.

**Dữ liệu ra.** In số hình chữ nhật có thể mở rộng.

**Ví dụ.**

```
5
0 2 2 7
3 5 5 8
4 2 6 4
6 1 8 6
0 0 8 1
```

2

### 34.3 Sắp hàng bò

layout

Nhóm vàng. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  bò đánh số từ 1 đến  $N$ ,  $2 \leq N \leq 1000$ , cần xếp trên một trục số sao cho thứ tự trên trục không trái với thứ tự chỉ số; nhiều bò có thể đứng cùng một vị trí. Có  $ML$  cặp bò thân nhau,  $1 \leq ML \leq 10000$ , yêu cầu khoảng cách giữa chúng không vượt quá một giá trị cho trước. Có  $MD$  cặp bò không ưa nhau,  $1 \leq MD \leq 10000$ , yêu cầu khoảng cách giữa chúng không nhỏ hơn một giá trị cho trước.

Hãy xác định khoảng cách lớn nhất có thể giữa bò 1 và bò  $N$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, ML, MD$ .  $ML$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $a, b, d$ , nghĩa là khoảng cách giữa bò  $a$  và bò  $b$  nhiều nhất là  $d$ .  $MD$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $a, b, d$ , nghĩa là khoảng cách giữa bò  $a$  và bò  $b$  ít nhất là  $d$ .

**Dữ liệu ra.** Nếu không có cách xếp hợp lệ, in -1. Nếu khoảng cách giữa bò 1 và bò  $N$  có thể lớn vô hạn, in -2. Ngược lại, in khoảng cách lớn nhất đó.



**Ví dụ.**

4 2 1  
1 3 10  
2 4 20  
2 3 3

27

Một cách xếp có tọa độ lần lượt là 0, 7, 10, 27.

### 34.4 Yêu cầu của hiệp sĩ

ni

*Nhóm bạc. Carl Hultquist, South Africa, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John lạc trong một lâu đài và bị các hiệp sĩ chặn lại. Để đi qua, ông phải tìm một vật phẩm đặc biệt trong lâu đài rồi quay lại gặp các hiệp sĩ. Bản đồ có kích thước  $W \times H$ ,  $1 \leq W, H \leq 1000$ , chia thành các ô đơn vị. John có thể đi lên, xuống, trái, phải, mỗi bước sang một ô kề cạnh.

Một số ô không thể đi qua. Trước khi lấy được vật phẩm, John cũng không thể đi qua ô có hiệp sĩ. Dữ liệu bảo đảm John có thể hoàn thành yêu cầu. Hãy tính số bước ít nhất cần đi.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, H$ . Sau đó là bản đồ gồm  $H$  dòng và  $W$  số trên mỗi dòng. Các giá trị có nghĩa như sau: 0 là ô đi được, 1 là ô không đi được, 2 là vị trí ban đầu của John, 3 là vị trí hiệp sĩ, và 4 là ô có vật phẩm cần lấy. Trong nguồn gốc, các dòng bản đồ rất rộng có thể được ngắt thành các dòng vật lý ngắn hơn; về mặt dữ liệu, cần đọc đủ  $W \cdot H$  giá trị theo thứ tự từng hàng từ trên xuống dưới.

**Dữ liệu ra.** In số bước ít nhất để lấy được vật phẩm rồi tới được một ô hiệp sĩ.

**Ví dụ.**

8 4  
4 1 0 0 0 0 1 0  
0 0 0 1 0 1 0 0  
0 2 1 1 3 0 4 0  
0 0 0 4 1 1 1 0

11

### 34.5 Phân ca dọn dẹp

clean

*Nhóm bạc. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò yêu cầu chuồng luôn có ít nhất một bò đang dọn dẹp trong toàn bộ khoảng thời gian từ giây  $M$  đến giây  $E$ , với  $0 \leq M \leq E \leq 86399$ . Khoảng thời gian là bao gồm cả hai đầu, nên ca từ 10 đến 20 kéo dài 11 giây.

Có  $N$  bò sẵn sàng làm việc,  $1 \leq N \leq 10000$ . Bò thứ  $i$  chỉ chấp nhận làm trong toàn bộ khoảng  $[T_1, T_2]$ , với  $M \leq T_1 \leq T_2 \leq E$ , và đòi tiền công  $S$ ,  $0 \leq S \leq 500000$ . Nếu thuê một bò thì phải trả cả ca, không được thuê một phần ca. Hãy chọn các bò sao cho phủ kín khoảng  $[M, E]$  với chi phí nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, E$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $T_1, T_2, S$ , mô tả ca làm và tiền công của một bò.

**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất để phủ kín khoảng cần dọn dẹp, hoặc -1 nếu không thể.

**Ví dụ.**

```
3 0 4
0 2 3
3 4 2
0 0 1
```

5

Thuê hai bò đầu tiên sẽ phủ kín toàn bộ khoảng từ 0 đến 4, với tổng chi phí 5.

## 34.6 Cái cân

scales

*Nhóm bạc. Bruce Merry, South Africa, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John có một cái cân và  $N$  quả cân đã biết khối lượng,  $1 \leq N \leq 1000$ . Khi cân một vật, ông đặt vật ở một bên cân và đặt một số quả cân ở bên còn lại; nếu cân thăng bằng thì tổng khối lượng các quả cân bằng khối lượng vật. Tuy nhiên, cân chỉ chịu được vật có khối lượng không quá  $C$ ,  $1 \leq C < 2^{30}$ .

Các quả cân được cho theo thứ tự không giảm. Từ quả cân thứ ba trở đi, mỗi quả cân có khối lượng ít nhất bằng tổng khối lượng của hai quả cân ngay trước nó. Hãy chọn một tập quả cân có tổng khối lượng lớn nhất nhưng không vượt quá  $C$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, C$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa khối lượng của một quả cân.

**Dữ liệu ra.** In tổng khối lượng lớn nhất có thể cân được mà không làm hỏng cân.

**Ví dụ.**

```
3 15
1
10
20
11
```

Chọn hai quả cân 1 và 10 cho tổng 11; mọi tổng khác hoặc nhỏ hơn 11, hoặc vượt quá giới hạn 15.

## 35 USACO 2006 January

### 35.1 Đường đi dự phòng

rpaths

*Nhóm vàng. Harry Wiggins, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn đi lại giữa  $F$  nông trại,  $1 \leq F \leq 5000$ , một cách an toàn hơn. Hiện tại giữa mọi cặp nông trại đã có ít nhất một đường đi qua các con đường hai chiều. Tuy nhiên, nếu một con đường bị hỏng thì có thể mất kết nối, vì vậy John muốn xây thêm ít đường nhất sao cho giữa mọi cặp nông trại có ít nhất hai đường đi không dùng chung cạnh.

Có  $R$  con đường hai chiều đã có,  $F - 1 \leq R \leq 10000$ . Hai đường đi được gọi là tách cạnh nếu chúng không dùng chung con đường nào, nhưng có thể đi qua cùng một số nông trại. Giữa cùng một cặp nông trại có thể có nhiều con đường khác nhau; nếu xây thêm một con đường song song, nó cũng được xem là một con đường riêng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $F, R$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai nông trại có một con đường nối trực tiếp.

**Dữ liệu ra.** In số con đường mới ít nhất cần xây.

**Ví dụ.**

```
7 7
1 2
2 3
3 4
2 5
4 5
5 6
5 7

2
```

## 35.2 Dây thừng trên đồng cỏ

**roping**

*Nhóm vàng. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John có một đồng cỏ hình đa giác lồi, gồm  $N$  đỉnh,  $1 \leq N \leq 150$ . Ông muốn căng càng nhiều dây thừng càng tốt, mỗi dây nối hai đỉnh không kề nhau của đa giác. Các dây thừng không được cắt nhau.

Trên đồng cỏ có  $G$  cây,  $0 \leq G \leq 100$ . Mỗi cây có cùng bán kính  $R$ ,  $1 \leq R \leq 100000$ , và mọi tâm cây nằm trong đa giác. Không dây thừng nào được đi qua phần cây chiếm chỗ; chạm vào biên cây cũng không hợp lệ. Đỉnh đa giác hoặc cạnh đa giác cũng có thể nằm trong một cây. Hãy tính số dây thừng nhiều nhất có thể căng. Mọi tọa độ là số nguyên trong khoảng  $[0, 10^6]$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, G, R$ .  $N$  dòng tiếp theo là tọa độ các đỉnh đa giác theo thứ tự quanh biên.  $G$  dòng cuối là tọa độ tâm các cây.

**Dữ liệu ra.** In số dây thừng nhiều nhất có thể căng.

**Ví dụ.**

5 3 1  
6 10  
10 7  
9 1  
2 0  
0 3  
2 2  
5 6  
8 3

1

Chỉ có thể căng dây giữa đỉnh 2 và đỉnh 4; các dây khác sẽ đi qua một cây.

### 35.3 Chuồng vuông

**corral**

*Nhóm vàng. Marcello Herreshoff, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn xây một chuồng vuông để nhốt ít nhất  $C$  con bò,  $1 \leq C \leq 500$ . Trên mặt phẳng có  $N$  con bò,  $C \leq N \leq 500$ . Mỗi con bò nằm trong một ô vuông  $1 \times 1$ , và tọa độ ô không vượt quá 10000. Có thể có nhiều con bò trong cùng một ô.

Hãy tìm độ dài cạnh nhỏ nhất của một chuồng vuông có thể chứa ít nhất  $C$  con bò.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm tọa độ ô chứa một con bò.

**Dữ liệu ra.** In độ dài cạnh nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

3 4  
1 2  
2 1  
4 1  
5 2  
  
4

### 35.4 Dạ hội

**prom**

*Nhóm bạc. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò,  $2 \leq N \leq 10000$ , đang chuẩn bị dự dạ hội. Để nhảy được, một nhóm bò cần tạo thành một vòng bằng các sợi dây có hướng. Các bò đứng thành vòng theo thứ tự từ 1 đến  $N$ ; mỗi con nhìn về tâm vòng.

Có  $M$  sợi dây có hướng,  $2 \leq M \leq 50000$ . Mỗi sợi dây đi theo chiều kim đồng hồ qua tâm vòng, một đầu do một con bò cầm và đầu kia buộc vào một con bò khác. Nếu từ bò  $A$  có thể đi theo các dây có hướng để tới bò  $B$ , rồi từ  $B$  cũng có thể đi theo các dây có hướng để quay lại  $A$ , thì hai bò đó có thể thuộc cùng một nhóm nhảy thành công. Hãy đếm số nhóm bò nhảy thành công.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A, B$ , nghĩa là có một dây có hướng từ  $A$  tới  $B$ .

**Dữ liệu ra.** In số nhóm bò nhảy thành công.

**Ví dụ.**

5 4  
2 4  
3 5  
1 2  
4 1

1

Các bò 1, 2, 4 tạo thành một nhóm nhảy thành công; bò 3 và bò 5 không tạo được nhóm thành công.

### 35.5 Ngày đô la

**ddayz**

*Nhóm bạc. Don Piele, 2003; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John đến cửa hàng công cụ của bò. Cửa hàng có  $K$  loại công cụ,  $1 \leq K \leq 100$ , với giá lần lượt là  $1, 2, \dots, K$  đô la. John có  $N$  đô la,  $1 \leq N \leq 1000$ , và muốn tiêu hết số tiền đó. Hãy đếm số cách khác nhau để chọn công cụ, trong đó thứ tự mua không quan trọng.

**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất gồm  $N, K$ .

**Dữ liệu ra.** In số cách chọn khác nhau.

**Ví dụ.**

5 3

5

Với các giá 1, 2, 3, có năm cách tạo tổng 5:  $1 + 1 + 1 + 1 + 1$ ,  $1 + 1 + 1 + 2$ ,  $1 + 1 + 3$ ,  $1 + 2 + 2$ , và  $2 + 3$ .

### 35.6 Đi quanh bụi cây

grove

Nhóm bạc. *Hardi Pertel, Estonia, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trên nông trại có một bụi cây không có lỗ rỗng bên trong. John muốn đi một vòng quanh bụi cây rồi quay lại điểm xuất phát, với số bước ít nhất. Bản đồ được chia thành lưới  $R \times C$ ,  $1 \leq R, C \leq 50$ . Ký tự X là ô thuộc bụi cây, . là ô trống có thể đi, và \* là điểm xuất phát. John có thể đi sang một trong tám ô kề, bao gồm cả đường chéo, nhưng không được đi qua bụi cây.

Dữ liệu bảo đảm tồn tại một đường đi hợp lệ ngắn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $R, C$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng có  $C$  ký tự mô tả bản đồ.

**Dữ liệu ra.** In số bước ít nhất.

Ví dụ.

```
6 7
.....
...X...
..XXX..
...XXX.
...X...
.....*
```

13

## 36 USACO 2006 February

### 36.1 Đãi bò

trt

Nhóm vàng. *Marco Gallotta, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  phần đồ ăn để bán cho đàn bò,  $1 \leq N \leq 2000$ . Các phần đồ ăn được xếp thành một hàng dài; mỗi ngày John chỉ được lấy phần ở một trong hai đầu hàng để bán. Phần thứ  $i$  tính từ trái sang có giá trị ban đầu  $v_i$ ,  $1 \leq v_i \leq 1000$ .

Đồ ăn càng để lâu càng ngon. Nếu phần  $i$  được bán vào ngày thứ  $a$ , giá trị thu được là  $v_i \cdot a$ . Ngày đầu tiên là ngày 1. Hãy chọn thứ tự bán để tổng thu nhập là lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  chứa  $v_i$ , giá trị ban đầu của phần đồ ăn thứ  $i$  từ trái sang.

**Dữ liệu ra.** In tổng thu nhập lớn nhất có thể đạt được.

**Ví dụ.**

5  
1  
3  
1  
5  
2

43

Một thứ tự tối ưu là bán các phần 1, 5, 2, 3, 4, cho tổng thu nhập  $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 5 = 43$ .

### 36.2 Tam giác tổng

**bdsum**

*Nhóm vàng. Harry Wiggins, 2002; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Viết một hoán vị của các số 1 đến  $N$ ,  $1 \leq N \leq 10$ , ở hàng đầu. Mỗi hàng tiếp theo được tạo bằng cách cộng từng cặp số kề nhau của hàng phía trên, cho tới khi chỉ còn một số ở đáy. Cho  $N$  và số cuối cùng cần đạt được, hãy tìm hoán vị ban đầu.

Nếu có nhiều hoán vị thỏa mãn, hãy in hoán vị có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất gồm  $N$  và giá trị cuối cùng ở đáy tam giác.

**Dữ liệu ra.** In một hoán vị của  $1, \dots, N$  tạo ra giá trị yêu cầu. Nếu có nhiều đáp án, in đáp án có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

4 16

3 1 2 4

Với hàng đầu 3, 1, 2, 4, các hàng tiếp theo là 4, 3, 6, rồi 7, 9, và cuối cùng là 16.

### 36.3 Bàn phím điện thoại

**cell**

*Nhóm vàng. Bruce Merry, 2003; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Các từ của đàn bò chỉ dùng  $L$  chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái,  $1 \leq L \leq 26$ . Cần thiết kế một bàn phím có  $B$  nút,  $1 \leq B \leq L$ , bằng cách chia  $L$  chữ cái liên tiếp này thành  $B$  nhóm liên tiếp. Một từ được nhập bằng chuỗi số nút tương ứng với các chữ cái của từ đó.

Mục tiêu là chọn cách chia sao cho số từ có chuỗi nút phân biệt là lớn nhất. Nếu nhiều cách chia đạt cùng số lượng, in một cách chia tối ưu theo quy ước của dữ liệu nguồn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là số thứ tự bộ thử trong dữ liệu nguồn. Dòng tiếp theo gồm  $B, L$ . Dòng kế tiếp là  $D$ , số từ trong từ điển,  $1 \leq D \leq 1000$ . Sau đó là  $D$  dòng, mỗi dòng chứa một từ.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số từ có chuỗi nút phân biệt lớn nhất.  $B$  dòng tiếp theo mô tả các nhóm chữ cái theo thứ tự từ nút 1 đến nút  $B$ .

**Ví dụ.**

```
1
3 13
11
ALL
BALL
BELL
CALK
CALL
CELL
DILL
FILL
FILM
ILL
MILK

7
AB
CDEFGHIJK
LM
```

Trong cách chia này, các từ CELL, DILL, FILL và FILM đều cho cùng chuỗi nút 2233, nên tổng số chuỗi phân biệt chỉ là 7.

### 36.4 Phân chuồng

stead

*Nhóm vàng. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò và  $B$  chuồng,  $1 \leq N \leq 1000$ ,  $1 \leq B \leq 20$ . Mỗi con bò xếp hạng tất cả chuồng theo mức ưa thích: chuồng hạng 1 là chuồng ưa thích nhất, hạng 2 là kế tiếp, v.v. Mỗi chuồng có sức chứa hữu hạn.

Cần phân mỗi bò vào một chuồng sao cho không vượt quá sức chứa. Độ không cân bằng của một cách phân là hiệu giữa thứ hạng cao nhất và thứ hạng thấp nhất trong các chuồng mà các bò nhận được, cộng thêm 1. Hãy tìm độ không cân bằng nhỏ nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một hoán vị của các số từ 1 đến  $B$ , mô tả thứ tự chuồng từ thích nhất đến ít thích nhất của một bò. Dòng cuối gồm  $B$  số, là sức chứa của từng chuồng.

**Dữ liệu ra.** In độ không cân bằng nhỏ nhất.



**Ví dụ.**

6 4  
1 2 3 4  
2 3 1 4  
4 2 3 1  
3 1 2 4  
1 3 4 2  
1 4 2 3  
2 1 3 2

2

### 36.5 Đặt chỗ vắt sữa

reserve

Nhóm bạc. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 50000$ , mỗi con cần một khoảng thời gian cố định để dùng máy vắt sữa. Với bò  $i$ , khoảng thời gian là  $[A_i, B_i]$ ,  $1 \leq A_i \leq B_i \leq 10^6$ , tính cả hai đầu. Hai bò không được dùng cùng một máy nếu các khoảng thời gian của chúng giao nhau.

Hãy gán mỗi bò vào một máy vắt sữa sao cho dùng ít máy nhất. Nếu có nhiều đáp án, in bất kỳ một cách gán hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  gồm  $A_i, B_i$ , mô tả khoảng thời gian của bò  $i$ .

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in  $M$ , số máy ít nhất cần dùng.  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  in số máy được gán cho bò  $i$ .

**Ví dụ.**

5  
1 10  
2 4  
3 6  
5 8  
4 7

4  
1  
2  
3  
2  
4

## 37 USACO 2006 March

### 37.1 Cáp treo

skilift

Nhóm vàng. Adam Rosenfield, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Một khu trượt tuyết muốn xây cáp treo lên núi. Cáp treo gồm các cột và các đoạn cáp thẳng nối giữa hai cột liên tiếp. Cáp không được nằm dưới mặt đất ở bất kỳ vị trí nào.

Trên tuyến dự kiến có  $N$  điểm cách đều nhau theo phương ngang,  $2 \leq N \leq 5000$ , với độ cao lần lượt là  $H_i$ ,  $0 \leq H_i \leq 10^9$ . Mọi cột phải được dựng tại một trong các điểm này; điểm đầu và điểm cuối bắt buộc phải có cột. Khoảng cách theo phương ngang giữa hai cột liên tiếp không được vượt quá  $K$  khoảng đơn vị,  $1 \leq K \leq N - 1$ . Hãy dựng ít cột nhất sao cho mọi đoạn cáp đều nằm trên hoặc vừa chạm mặt đất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  chứa độ cao của điểm thứ  $i$ .

**Dữ liệu ra.** In số cột ít nhất cần dựng.

**Ví dụ.**

```
13 4
0
1
0
2
4
6
8
6
8
8
9
11
12
5
```

Một phương án tối ưu dựng cột tại các điểm 1, 5, 7, 9, 13.

### 37.2 Chọn đội vắt sữa

tselect

Nhóm vàng. Percy Liang, 2002; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 500$ , muốn lập đội thi Multistate Milking Match-up. Một đội đủ điều kiện nếu tổng lượng sữa các bò trong đội tạo ra ít nhất là  $X$ ,  $1 \leq X \leq 1000000$ . Bò thứ  $i$  đóng góp một lượng sữa có thể âm hoặc dương, trong khoảng  $[-10000, 10000]$ .

Các bò có quan hệ phả hệ. Với mỗi bò, biết chỉ số bò cha mẹ trực tiếp của nó, hoặc 0 nếu không có trong đàn. Trong một đội, mỗi cặp bò có quan hệ tổ tiên-hậu duệ được tính là một cặp liên hệ. Hãy chọn một đội đủ điều kiện sao cho số cặp liên hệ trong đội là lớn nhất; nếu không có đội đủ điều kiện, in -1.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, X$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm lượng sữa của một bò và chỉ số cha mẹ trực tiếp của nó; giá trị 0 nghĩa là không có cha mẹ trong đàn.

**Dữ liệu ra.** In số cặp liên hệ lớn nhất trong một đội đủ điều kiện, hoặc -1 nếu không có đội nào đủ điều kiện.

**Ví dụ.**

```
5 8
-1 0
3 1
5 1
-3 3
2 0

2
```

Đội gồm các bò 1, 2, 3, 5 có tổng sữa 9 và có hai cặp liên hệ: 1–2 và 1–3.

### 37.3 Tiếng bò rống

mo00

*Nhóm vàng. Brian Dean, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò đứng thành một hàng,  $1 \leq N \leq 50000$ . Bò thứ  $i$  có chiều cao  $h_i$ ,  $1 \leq h_i \leq 2 \cdot 10^9$ , và âm lượng tiếng rống  $v_i$ ,  $1 \leq v_i \leq 10000$ . Tiếng rống của một bò lan sang hai phía trong hàng cho tới khi gặp một bò cao hơn; ở mỗi phía, chỉ con bò cao hơn gần nhất có thể nghe được tiếng rống đó.

Với mỗi bò, tổng âm lượng nó nghe được là tổng âm lượng của các bò mà tiếng rống của chúng tới được nó. Hãy tìm tổng âm lượng lớn nhất mà một bò bất kỳ nghe được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $h_i, v_i$ , theo thứ tự các bò trong hàng.

**Dữ liệu ra.** In tổng âm lượng lớn nhất mà một bò nghe được.

**Ví dụ.**

```
3
4 2
3 5
6 10

7
```

Bò thứ ba nghe được tiếng rống của hai bò đầu tiên, tổng âm lượng  $2 + 5 = 7$ .

### 37.4 Cầu trượt nước

slides

*Nhóm bạc. Eric Price, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một công viên nước có  $N$  trạm trên một đường thẳng,  $1 \leq N \leq 10000$ . Trạm  $i$  có tọa độ  $X_i$ ,  $0 \leq X_i \leq 100000$ . Có  $M$  cầu trượt có hướng,  $1 \leq M \leq 10000$ ; mỗi cầu trượt bắt đầu và kết thúc tại một trạm, có thể là cùng một trạm. John muốn trượt qua mọi cầu trượt đúng một lần. Khi cần, anh có thể đi bộ dọc đường thẳng giữa hai trạm; chi phí đi bộ là khoảng cách giữa tọa độ của hai trạm.

Hãy tính tổng quãng đường đi bộ nhỏ nhất cần thiết để có thể dùng hết mọi cầu trượt.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  chứa  $X_i$ .  $M$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $S, D$ , mô tả một cầu trượt có hướng từ trạm  $S$  tới trạm  $D$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng quãng đường đi bộ nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
5 7
5
3
1
7
10
1 2
1 2
2 3
3 1
4 5
1 5
4 1

8
```

### 37.5 Đền Xtreme

xlite

Nhóm bạc. Rob Kolstad, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Có một dãy  $L$  bóng đèn,  $3 \leq L \leq 50$ , mỗi bóng đang bật hoặc tắt. Một khung điều khiển có  $T$  công tắc,  $1 \leq T \leq 7$ , đặt cách nhau đúng như các bóng đèn liên tiếp. Một số công tắc của khung có tác dụng, một số bị gãy. Khi đặt mép trái của khung lên bóng đèn thứ  $X$ , mọi công tắc còn hoạt động sẽ đảo trạng thái bóng đèn tương ứng. Toàn bộ khung phải nằm trong phạm vi dãy đèn.

Biết trạng thái ban đầu của dãy đèn và trạng thái của khung, hãy in một dãy thao tác nhằm làm số bóng còn bật sau cùng nhỏ nhất. Đây là dạng bài có nhiều đáp án: dùng số thao tác ít nhất để đạt mục tiêu được tính điểm đầy đủ; dùng nhiều thao tác hơn có thể chỉ được tính một phần.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $L, T$ . Dòng thứ hai là chuỗi nhị phân độ dài  $L$ , trong đó 1 là bóng đang bật và 0 là bóng đang tắt. Dòng thứ ba là chuỗi nhị phân độ dài  $T$ , trong đó 1 là công tắc hoạt động và 0 là công tắc bị gãy.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in  $K$ , số thao tác.  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng in một vị trí  $X$ ,  $1 \leq X \leq L - T + 1$ , là vị trí bóng đèn dưới mép trái của khung trong một thao tác.

**Ví dụ.**

10 4  
1111111111  
1101

5  
3  
1  
4  
7  
6

## 38 USACO 2006 Open

### 38.1 Hội chợ bò

**cfair**

*Nhóm vàng. Brian Dean, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John đưa đàn bò tới hội chợ. Có  $N$  quầy,  $1 \leq N \leq 400$ . Quầy  $i$  phát một món quà đúng tại thời điểm  $P_i$ ,  $0 \leq P_i \leq 10^9$ . John muốn có mặt ở càng nhiều quầy đúng lúc phát quà càng tốt; ông có thể đến sớm và chờ, nhưng nếu đến muộn thì không lấy được món quà đó.

Thời gian đi trực tiếp từ quầy  $i$  đến quầy  $j$  là  $T_{i,j}$ ,  $1 \leq T_{i,j} \leq 10^6$ . Giá trị này không nhất thiết đối xứng và cũng không nhất thiết là đường đi nhanh nhất nếu được phép qua quầy trung gian, nhưng John chỉ xét việc đi trực tiếp tới quầy tiếp theo rồi chờ quà. Ban đầu John ở quầy 1 tại thời điểm 0. Hãy tính số quà nhiều nhất có thể lấy.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo chứa các thời điểm  $P_i$ . Sau đó là  $N^2$  số  $T_{i,j}$ , theo thứ tự từng hàng của ma trận thời gian đi.

**Dữ liệu ra.** In số quà nhiều nhất John có thể lấy.

**Ví dụ.**

4  
13  
9  
19  
3  
0  
10  
20  
3  
4  
0  
11  
2

1  
15  
0  
12  
5  
5  
13  
0  
  
3

John có thể lấy quà ở quầy 4 tại thời điểm 3, đi tới quầy 2 và chờ tới thời điểm 9, rồi tới quầy 1 đúng thời điểm 13.

### 38.2 Hàng đợi vắt sữa

mqueue

Nhóm vàng. Brian Dean, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi ngày,  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 25000$ , xếp hàng để được vắt sữa. Quá trình vắt sữa gồm hai công đoạn nối tiếp. Bò thứ  $i$  cần  $A_i$  thời gian ở công đoạn thứ nhất và  $B_i$  thời gian ở công đoạn thứ hai, với  $1 \leq A_i, B_i \leq 20000$ .

John có thể chọn thứ tự các bò trong hàng. Công đoạn thứ nhất xử lý lần lượt theo thứ tự này; công đoạn thứ hai cũng phải xử lý theo cùng thứ tự, nhưng có thể bắt đầu một bò ngay khi bò đó đã xong công đoạn thứ nhất và máy thứ hai rảnh. Hãy chọn thứ tự để thời điểm hoàn thành toàn bộ đàn là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ .

**Dữ liệu ra.** In thời gian nhỏ nhất cần để hoàn thành cả hai công đoạn cho toàn bộ bò.

**Ví dụ.**

3  
2 2  
7 4  
3 5  
  
16

Một thứ tự tối ưu là bò 3, 1, 2, khi đó toàn bộ công việc kết thúc ở thời điểm 16.

### 38.3 Bò hai đầu

twohead

Nhóm vàng. Brian Dean, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John tạo ra  $N$  con bò hai đầu,  $1 \leq N \leq 25000$ . Mỗi bò có hai đầu ký hiệu A và B; hai đầu này có tính cách khác nhau. Có  $M$  cặp đầu không hợp nhau,  $1 \leq M \leq 50000$ . Hai đầu không hợp nhau không được đặt vào cùng một máng ăn.

Máng ăn được dùng theo từng cặp. Trong một cặp máng, mỗi con bò được xếp sao cho hai đầu của nó nằm ở hai máng khác nhau. Một cặp máng chỉ phục vụ một đoạn liên tiếp các con bò theo thứ tự số hiệu, và mọi đầu trong cùng một máng phải đôi một hợp nhau. Hãy chia dãy bò thành ít đoạn liên tiếp nhất sao cho mỗi đoạn có thể dùng một cặp máng hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo mô tả một cặp đầu không hợp nhau; mỗi đầu được ghi bằng số hiệu bò và ký tự A hoặc B.

**Dữ liệu ra.** In số cặp máng ít nhất cần dùng.

**Ví dụ.**

```
4 5
3 B 1 B
4 A 3 A
2 B 1 B
4 B 2 A
3 A 2 B
```

2

Các bò 1, 2, 3 có thể dùng cùng một cặp máng; bò 4 phải tách sang cặp máng khác.

## 38.4 Sự kiện hội chợ

events

*Nhóm bực. Russ Cox, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn tham dự càng nhiều sự kiện ở hội chợ càng tốt. Có  $N$  sự kiện,  $1 \leq N \leq 10000$ . Sự kiện thứ  $i$  bắt đầu tại thời điểm  $T_i$ ,  $1 \leq T_i \leq 100000$ , và kéo dài  $L_i$ ,  $1 \leq L_i \leq 100000$ . John có thể di chuyển tức thời giữa các địa điểm, nhưng không thể rời một sự kiện trước khi nó kết thúc và cũng không thể đến muộn một sự kiện.

Hãy tính số sự kiện nhiều nhất John có thể tham dự trọn vẹn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $T_i, L_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số sự kiện nhiều nhất có thể tham dự.

**Ví dụ.**

```
7
1 6
8 6
14 5
```

19 2  
1 8  
18 3  
10 6

4

Có thể tham dự bốn sự kiện đầu tiên trong input.

### 38.5 Tường leo

wall

Nhóm bạc. Rob Kolstad, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John muốn tìm đường leo lên một bức tường cao  $H$ ,  $1001 \leq H \leq 30000$ . Trên tường có  $F$  điểm bám,  $1 \leq F \leq 10000$ , mỗi điểm có tọa độ  $(x, y)$ . Bức tường rộng 30000 đơn vị; gốc  $(0, 0)$  nằm ở góc dưới trái. Khoảng cách giữa hai điểm bám bất kỳ không nhỏ hơn 300.

John có thể với từ mặt đất tới bất kỳ điểm bám nào có  $y \leq 1000$ . Từ một điểm bám, ông có thể chuyển sang điểm bám khác nếu khoảng cách Euclid giữa hai điểm không vượt quá 1000. Nếu đang ở một điểm bám có khoảng cách thẳng đứng tới đỉnh tường không vượt quá 1000, ông có thể leo thẳng lên đỉnh. Hãy tính số điểm bám ít nhất cần dùng để leo tới đỉnh.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $H, F$ .  $F$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm tọa độ của một điểm bám.

**Dữ liệu ra.** In số điểm bám ít nhất cần dùng.

**Ví dụ.**

3000 5  
600 800  
1600 1800  
100 1300  
300 2100  
1600 2300

3

Một đường leo tối ưu dùng các điểm  $(600, 800)$ ,  $(100, 1300)$ , và  $(300, 2100)$ .

## 39 USACO 2006 October

### 39.1 Trò chơi $3n+1$

acng

USACO October. Traditional, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Bò chơi một trò chơi đơn giản với một số nguyên dương  $N$ ,  $1 \leq N \leq 10^6$ . Ban đầu điểm số bằng 0. Trong mỗi lượt, nếu  $N$  lẻ thì thay  $N$  bằng  $3N + 1$ ; nếu  $N$  chẵn thì thay  $N$  bằng  $N/2$ . Mỗi lần biến đổi được 1 điểm. Trò chơi dừng khi  $N = 1$ . Hãy tính điểm cuối cùng.

Ví dụ, với  $N = 5$ , dãy là 5, 16, 8, 4, 2, 1, nên điểm cuối cùng là 5.



**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất gồm số nguyên  $N$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: điểm cuối cùng của trò chơi.

**Ví dụ.**

112

20

## 39.2 Trượt ván

skate

*USACO October. Rob Kolstad, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Sau khi trang bị đủ đồ bảo hộ, Bessie muốn trượt ván trên một sân hình lưới  $R \times C$ , với  $1 \leq R \leq 113$  và  $1 \leq C \leq 77$ . Bessie bắt đầu ở ô  $(1, 1)$  và muốn tới ô  $(R, C)$ . Từ một ô, cô có thể đi lên, xuống, trái, hoặc phải sang một ô kề cạnh, nhưng không được đi chéo.

Một số ô là mặt sân tốt, ký hiệu bằng  $.$ ; một số ô có chướng ngại, ký hiệu bằng  $*$ , và không thể đi qua. Dữ liệu bảo đảm tồn tại ít nhất một đường đi hợp lệ từ đầu tới đích. Hãy in ra bất kỳ một đường đi hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm hai số nguyên  $R, C$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $C$  ký tự  $.$  hoặc  $*$ , mô tả sân trượt.

**Dữ liệu ra.** Mỗi dòng gồm hai số nguyên là tọa độ một ô trên đường đi của Bessie. Dòng đầu phải là  $(1, 1)$ , dòng cuối phải là  $(R, C)$ , và hai dòng liên tiếp phải ứng với hai ô kề cạnh nhau. Không dòng nào được chỉ tới một ô có chướng ngại.

**Ví dụ.**

5 8

..\*...\*\*

\*.\*.\*.\*\*

\*...\*...

\*.\*.\*.\*.

....\*.\*.

1 1

1 2

2 2

3 2

3 3

3 4

2 4

1 4

1 5

1 6

2 6

3 6  
3 7  
3 8  
4 8  
5 8

### 39.3 Bánh nho

piel

USACO October. Rob Kolstad, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Bessie gặp một bàn bánh hình chữ nhật gồm  $R$  hàng và  $C$  cột,  $1 \leq R, C \leq 100$ . Mỗi chiếc bánh chứa một số nho khô  $N_i$ ,  $1 \leq N_i \leq 25$ . Bessie đứng trên chiếc bánh ở ô  $(1, 1)$ , sẽ đi qua bàn bánh tới ô  $(R, C)$ , và ăn toàn bộ nho trên mỗi chiếc bánh cô đi qua.

Mỗi bước, Bessie phải chuyển sang cột kế tiếp. Nếu đang ở  $(r, c)$ , cô có thể đi tới  $(r - 1, c + 1)$ ,  $(r, c + 1)$ , hoặc  $(r + 1, c + 1)$ , miễn là ô đó nằm trong bàn bánh. Hãy tính số nho khô lớn nhất Bessie có thể ăn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm hai số nguyên  $R, C$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $C$  số nguyên, là số nho khô trên các chiếc bánh của hàng đó.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số nho khô lớn nhất có thể ăn.

**Ví dụ.**

3 7  
6 5 3 7 9 2 7  
2 4 3 5 6 8 6  
4 9 9 9 1 5 8

50

### 39.4 Xếp hàng bò

lineup

USACO October. Rob Kolstad, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Nông dân John có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 5000$ . Mỗi con có một mã số là số nguyên không vượt quá phạm vi số nguyên có dấu 32 bit. John muốn chọn một dãy con các bò theo đúng thứ tự chúng đang đứng sao cho mã số trong dãy được chọn tăng nghiêm ngặt từ trái sang phải.

Hãy tính số bò nhiều nhất có thể được chọn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ . Các dòng tiếp theo chứa  $N$  số nguyên là mã số của các bò, theo thứ tự hiện tại; dữ liệu gốc có thể đặt nhiều mã số trên cùng một dòng.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: độ dài lớn nhất của một dãy con tăng nghiêm ngặt.

**Ví dụ.**

11  
2 5 18 3 4 7 10 9 11 8 15  
  
7

Một dãy tối ưu có mã số 2, 3, 4, 7, 10, 11, 15. Dãy 2, 5, 3, 10, 15 không hợp lệ vì  $3 < 5$ .

### 39.5 Con hào

moat

*USACO October. Eric Price, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn đào một con hào thẳng từng đoạn để bao quanh mọi tảng đá trên đồng cỏ. Có  $N$  tảng đá,  $8 \leq N \leq 5000$ . Con hào được tạo bởi các đoạn thẳng nối giữa một số tảng đá, tạo thành một đường khép kín và chứa tất cả các tảng đá ở bên trong hoặc trên biên. John muốn tổng chiều dài con hào là nhỏ nhất.

Mỗi tảng đá có tọa độ nguyên  $(x, y)$  trong khoảng  $[1, 10^7]$ , không có hai tảng đá trùng vị trí, và không có ba tảng đá nào thẳng hàng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên  $x, y$ , là tọa độ một tảng đá.

**Dữ liệu ra.** In một số thực: chiều dài nhỏ nhất của con hào, làm tròn tới hai chữ số sau dấu thập phân.

**Ví dụ.**

20  
2 10  
3 7  
22 15  
12 11  
20 3  
28 9  
1 12  
9 3  
14 14  
25 6  
8 1  
25 1  
28 4  
24 12  
4 15  
13 5  
26 5  
21 11  
24 4  
1 8

## 40 USACO 2006 November

### 40.1 Cắt ván gỗ

plank

Nhóm vàng. Richard Ho, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John cần  $N$  tấm ván có độ dài cho trước,  $1 \leq N \leq 20000$ . Tấm ván thứ  $i$  cần có độ dài  $L_i$ ,  $1 \leq L_i \leq 50000$ . Ban đầu John có một tấm ván rất dài, có độ dài đúng bằng tổng các độ dài cần dùng, và sẽ cắt nó thành các tấm ván yêu cầu.

Mỗi lần cắt một tấm ván, chi phí đúng bằng độ dài của tấm ván đang bị cắt. John được chọn thứ tự cắt và vị trí cắt. Hãy tính tổng chi phí nhỏ nhất để tạo ra tất cả các tấm ván cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên  $L_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng chi phí nhỏ nhất của  $N - 1$  lần cắt.

**Ví dụ.**

3  
8  
5  
8  
  
34

Tổng độ dài ban đầu là 21. Cắt thành hai tấm dài 13 và 8 tốn 21, rồi cắt tấm dài 13 thành 8 và 5 tốn 13, tổng cộng 34. Nếu cắt lần đầu thành 16 và 5, tổng chi phí tốt nhất sau đó sẽ là 37.

### 40.2 Thức ăn cho bò

cowfood

Nhóm vàng. Richard Ho, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John xây một đồng cỏ hình chữ nhật gồm  $M$  hàng và  $N$  cột,  $1 \leq M, N \leq 12$ . Mỗi ô là một mảnh đất vuông. Một số ô đủ màu mỡ để trồng cỏ, một số ô thì không.

John muốn chọn một tập ô đủ màu mỡ để trồng cỏ cho đàn bò. Tuy nhiên, hai ô có chung cạnh không được cùng được chọn. Hãy đếm số cách chọn, không phân biệt tổng số ô được chọn; cách không trồng cỏ ở ô nào cũng được tính là một cách. Vì đáp án có thể lớn, hãy lấy phần dư theo 100000000.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm hai số nguyên  $M, N$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  số 0 hoặc 1. Giá trị 1 nghĩa là ô đủ màu mỡ, giá trị 0 nghĩa là ô không thích hợp để trồng cỏ.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số cách chọn, modulo 100000000.

**Ví dụ.**

2 3  
1 1 1  
0 1 0

9

Chọn một ô có 4 cách, chọn hai ô có 3 cách, chọn ba ô có 1 cách, và còn cách chọn rỗng, tổng cộng 9 cách.

### 40.3 Đường đi ngắn thứ hai

**block**

*Nhóm vàng. Mirek Michalski, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie đi từ nông trại 1 tới nông trại  $N$  trên một mạng đường hai chiều. Có  $N$  nông trại,  $1 \leq N \leq 5000$ , và  $R$  con đường,  $1 \leq R \leq 100000$ . Mỗi con đường nối hai nông trại khác nhau và có độ dài dương  $D$ ,  $1 \leq D \leq 5000$ .

Bessie luôn chọn đường ngắn nhất, nên John muốn biết độ dài của đường đi ngắn thứ hai từ nông trại 1 tới nông trại  $N$ . Một đường đi có thể đi qua cùng một nông trại hoặc cùng một con đường nhiều lần, nhưng độ dài của đường đi ngắn thứ hai phải lớn hơn hẳn độ dài đường đi ngắn nhất và không lớn hơn bất kỳ đường đi nào khác không phải ngắn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm hai số nguyên  $N, R$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A, B, D$ , nghĩa là có một con đường hai chiều dài  $D$  nối  $A$  và  $B$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: độ dài đường đi ngắn thứ hai từ 1 tới  $N$ .

**Ví dụ.**

4 4  
1 2 100  
2 4 200  
2 3 250  
3 4 100

450

Đường ngắn nhất là  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ , dài 300. Đường ngắn thứ hai là  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ , dài 450.

### 40.4 Ngày tóc xấu

**badhair**

*Nhóm bạc. Brian Dean, 2006; dịch giả nguồn: Steve Shao Qi*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò đứng thành một hàng,  $1 \leq N \leq 80000$ , tất cả đều nhìn về cùng một phía. Bò  $N$  đứng ở đầu hàng theo hướng nhìn, bò 1 đứng sau cùng. Bò thứ  $i$  có chiều cao  $h_i$ ,  $1 \leq h_i \leq 10^9$ .

Bò  $i$  có thể nhìn thấy tóc của các bò đứng phía trước nó cho tới khi gặp một con bò có chiều cao lớn hơn hoặc bằng  $h_i$ . Nói cách khác, bò  $i$  nhìn thấy bò  $j > i$  nếu mọi bò ở giữa thấp hơn  $h_i$ , và bản thân bò  $j$  cũng thấp hơn  $h_i$ . Gọi  $c_i$  là số bò mà bò  $i$  nhìn thấy. Hãy tính

$$\sum_{i=1}^N c_i.$$

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm chiều cao của một con bò theo thứ tự từ bò 1 tới bò  $N$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng số cặp nhìn thấy được.

**Ví dụ.**

6  
10  
3  
7  
4  
12  
2  
  
5

## 40.5 Hình vuông lớn

**bigsq**

*Nhóm bạc. USACO coaches, 2006; dịch giả nguồn: Steve Shao Qi*

**Tóm tắt bài toán.** John và Bessie đang chuẩn bị cho một cuộc thi giữa hai đàn bò. Các con bò đứng trên các điểm của một lưới  $N \times N$ . Mỗi điểm có thể đang có bò của John, bò của Bessie, hoặc còn trống; không có hai bò cùng đứng trên một điểm.

John được đặt thêm đúng một con bò của mình vào một điểm còn trống. Sau đó, ông muốn chọn bốn con bò của John làm bốn đỉnh của một hình vuông có diện tích lớn nhất. Cạnh hình vuông không nhất thiết song song với trục của lưới. Hãy tính diện tích lớn nhất có thể đạt được; nếu không thể tạo hình vuông nào thì in 0.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  ký tự: J là bò của John, B là bò của Bessie, và \* là điểm trống. Dữ liệu bảo đảm có ít nhất một điểm trống.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: diện tích lớn nhất của hình vuông có thể tạo được, hoặc 0 nếu không có cách nào.

**Ví dụ.**

```
6
J*J***
*****
J***J*
*****
**B***
*****
```

4

Nếu John có thể dùng điểm của Bessie thì sẽ tạo được hình vuông diện tích 8, nhưng điểm đó đã bị chiếm. Đặt thêm bò của John ở hàng 3, cột 3 tạo được hình vuông lớn nhất hợp lệ, diện tích 4.

## 40.6 Số tròn

**rndnum**

*Nhóm bạc. ICPSC, 1981; dịch giả nguồn: Steve Shao Qi*

**Tóm tắt bài toán.** Một số nguyên dương  $N$  được gọi là số tròn nếu trong biểu diễn nhị phân của  $N$ , số chữ số 0 lớn hơn hoặc bằng số chữ số 1. Ví dụ, 9 có biểu diễn nhị phân là 1001, có hai chữ số 0 và hai chữ số 1, nên là số tròn. Số 26 có biểu diễn nhị phân 11010, có hai chữ số 0 và ba chữ số 1, nên không phải số tròn.

Cho đoạn  $[S, F]$ , với  $1 \leq S < F \leq 2 \cdot 10^9$ . Hãy đếm số số tròn trong đoạn này.

**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất gồm hai số nguyên  $S, F$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số lượng số tròn trong đoạn  $[S, F]$ .

**Ví dụ.**

2 12

6

Các số tròn trong đoạn là 2, 4, 8, 9, 10, 12.

## 41 USACO 2006 December

### 41.1 Lỗ sâu

**wormhole**

*Nhóm vàng. J. Kuipers, 2002; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John phát hiện trong nông trại có các lỗ sâu thời gian. Mỗi lỗ sâu là một đường đi có hướng đặc biệt: đi qua nó làm Bessie tới đầu kia trước thời điểm cô bước vào lỗ sâu.

Có  $F$  bộ dữ liệu,  $1 \leq F \leq 5$ . Trong mỗi bộ, có  $N$  nông trại,  $1 \leq N \leq 500$ ,  $M$  con đường hai chiều,  $1 \leq M \leq 2500$ , và  $W$  lỗ sâu,  $1 \leq W \leq 200$ . Đường thường từ  $S$  tới  $E$  tốn  $T$  giây. Lỗ sâu từ  $S$  tới  $E$  với tham số  $T$  đưa Bessie tới  $E$  sớm hơn  $T$  giây so với lúc rời  $S$ .

Hãy xác định liệu Bessie có thể đi theo một chu trình nào đó để quay về trước thời điểm cô bắt đầu hay không.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $F$ . Với mỗi bộ dữ liệu: dòng đầu gồm  $N, M, W$ ;  $M$  dòng tiếp theo gồm  $S, E, T$  mô tả một đường hai chiều tốn  $T$  giây;  $W$  dòng cuối gồm  $S, E, T$  mô tả một lỗ sâu có hướng từ  $S$  tới  $E$ .

**Dữ liệu ra.** Với mỗi bộ dữ liệu, in YES nếu có thể quay về quá khứ, ngược lại in NO.

**Ví dụ.**

```
2
3 3 1
1 2 2
1 3 4
2 3 1
3 1 3
3 2 1
1 2 3
2 3 4
3 1 8
```

NO  
YES

## 41.2 Ít đồng xu nhất

fewcoins

*Nhóm vàng. Carl Hultquist, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn mua một món hàng giá  $T$ ,  $1 \leq T \leq 10000$ , sao cho tổng số đồng xu trao đổi là ít nhất. Có  $N$  loại đồng xu,  $1 \leq N \leq 100$ , với mệnh giá  $V_1, V_2, \dots, V_N$ ,  $1 \leq V_i \leq 120$ . John có  $C_i$  đồng xu mệnh giá  $V_i$ ,  $0 \leq C_i \leq 10000$ . Người bán có vô hạn số đồng xu mỗi loại và luôn trả lại tiền thừa bằng số đồng xu ít nhất có thể.

John được phép trả nhiều hơn  $T$  rồi nhận tiền thừa. Hãy tìm tổng số đồng xu nhỏ nhất mà John đưa ra cộng với số đồng xu người bán trả lại. Nếu không có cách trả hợp lệ, in  $-1$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm hai số nguyên  $N, T$ . Dòng thứ hai gồm  $N$  số nguyên  $V_1, V_2, \dots, V_N$ . Dòng thứ ba gồm  $N$  số nguyên  $C_1, C_2, \dots, C_N$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng số đồng xu ít nhất, hoặc  $-1$  nếu không thể trả.



**Ví dụ.**

3 70  
5 25 50  
5 2 1

3

### 41.3 Mẫu lặp

patterns

*Nhóm vàng. Coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John ghi lại  $N$  giá trị chất lượng sữa liên tiếp,  $1 \leq N \leq 20000$ . Mỗi giá trị là một số nguyên từ 0 đến 1000000. Một mẫu là một đoạn con liên tiếp của dãy. Cho  $K$ ,  $2 \leq K \leq N$ , hãy tìm độ dài lớn nhất của một mẫu xuất hiện ít nhất  $K$  lần trong dãy. Các lần xuất hiện có thể chồng lấn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm hai số nguyên  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một giá trị chất lượng sữa.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: độ dài lớn nhất của mẫu xuất hiện ít nhất  $K$  lần.

**Ví dụ.**

8 2  
1  
2  
3  
2  
3  
2  
3  
1  
  
4

Với  $K = 2$ , mẫu 2, 3, 2, 3 xuất hiện hai lần.

### 41.4 dã ngoại

picnic

*Nhóm bạc. Alex Schwendner, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $K$  con bò,  $1 \leq K \leq 100$ , đang ở một số trong  $N$  đồng cỏ,  $1 \leq N \leq 1000$ . Giữa các đồng cỏ có  $M$  đường đi có hướng,  $1 \leq M \leq 10000$ ; không có đường đi nào có cùng điểm đầu và điểm cuối.

Các bò muốn gặp nhau để đi dã ngoại. Một đồng cỏ là điểm gặp hợp lệ nếu tất cả  $K$  con bò đều có thể đi theo các đường có hướng để tới đó. Hãy đếm số đồng cỏ hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, N, M$ .  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa đồng cỏ ban đầu của một con bò.  $M$  dòng cuối, mỗi dòng gồm hai số nguyên  $A, B$ , nghĩa là có đường có hướng từ  $A$  tới  $B$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số đồng cỏ mà mọi con bò đều có thể tới.

**Ví dụ.**

```
2 4 4
2
3
1 2
1 4
2 3
3 4

2
```

Các đồng cỏ 3 và 4 đều có thể được cả hai con bò tới.

## 41.5 Tàu lượn siêu tốc

coaster

Nhóm bạc. Alex Schwendner, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn xây một tàu lượn siêu tốc dài đúng  $L$ ,  $1 \leq L \leq 1000$ , từ vị trí  $x = 0$  tới vị trí  $x = L$ . Có  $N$  đoạn ray có thể dùng,  $1 \leq N \leq 10000$ . Đoạn thứ  $i$  bắt đầu tại  $X_i$ ,  $0 \leq X_i \leq L - W_i$ , có chiều dài  $W_i$ ,  $1 \leq W_i \leq L$ , độ vui  $F_i$ ,  $1 \leq F_i \leq 1000000$ , và chi phí  $C_i$ ,  $1 \leq C_i \leq 1000$ .

Chọn một số đoạn ray sao cho chúng ghép liên tục phủ đúng đoạn  $[0, L]$  và tổng chi phí không vượt quá ngân sách  $B$ ,  $1 \leq B \leq 1000$ . Hãy tối đa hóa tổng độ vui. Nếu không thể xây một đường ray hoàn chỉnh, in  $-1$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $L, N, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, W_i, F_i, C_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng độ vui lớn nhất, hoặc  $-1$  nếu không thể xây.

**Ví dụ.**

```
5 6 10
0 2 20 6
2 3 5 6
0 1 2 1
1 1 1 3
1 2 5 4
3 2 10 2
```

17

Một phương án tối ưu dùng các đoạn thứ 3, thứ 5, và thứ 6.

## 41.6 Trò chơi nhảy qua đá

jump

Nhóm bạc. Richard Ho, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi trò nhảy qua đá trên một con sông dài  $L$ ,  $1 \leq L \leq 10^9$ . Hai bờ sông ở vị trí 0 và  $L$ . Có  $N$  hòn đá nằm giữa hai bờ,  $0 \leq N \leq 50000$ ; hòn đá thứ  $i$  ở vị trí nguyên  $D_i$ ,  $0 < D_i < L$ , và mọi  $D_i$  đôi một khác nhau.

Các bò sẽ nhảy từ bờ trái qua các hòn đá còn lại theo thứ tự tăng dần vị trí, rồi tới bờ phải. John được bỏ đi nhiều nhất  $M$  hòn đá,  $0 \leq M \leq N$ , nhưng không được bỏ hai bờ sông. Hãy chọn các hòn đá cần bỏ sao cho khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm nhảy liên tiếp là lớn nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $L, N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm vị trí của một hòn đá.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: giá trị lớn nhất có thể của khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm nhảy liên tiếp.

**Ví dụ.**

```
25 5 2
2
14
11
21
17

4
```

Nếu bỏ các hòn đá ở vị trí 2 và 14, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm nhảy liên tiếp là 4.

## 42 USACO 2007 January

### 42.1 Xếp hàng

lineupg

Nhóm vàng. Coaches, 2004; dịch giả nguồn: Richard Peng

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi ngày,  $N$  con bò của John,  $1 \leq N \leq 50000$ , luôn đứng thành cùng một hàng. John muốn nhiều lần hỏi về một đoạn liên tiếp trong hàng: trong đoạn đó, chiều cao lớn nhất và nhỏ nhất của bò chênh nhau bao nhiêu.

Cho chiều cao  $H_i$  của từng con bò,  $1 \leq H_i \leq 10^6$ , và  $Q$  truy vấn,  $1 \leq Q \leq 180000$ . Mỗi truy vấn cho hai vị trí  $A, B$ ,  $1 \leq A \leq B \leq N$ . Hãy trả lời hiệu giữa chiều cao lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn từ  $A$  tới  $B$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, Q$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  là chiều cao của bò  $i$ .  $Q$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $A, B$ .

**Dữ liệu ra.** Với mỗi truy vấn, in một dòng chứa hiệu chiều cao lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn được hỏi.

**Ví dụ.**

6 3

1

7

3

4

2

5

1 5

4 6

2 2

6

3

0

## 42.2 Giải bài

psolve

Nhóm vàng. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: Richard Peng

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò có  $P$  bài toán cần giải theo thứ tự,  $1 \leq P \leq 300$ . Mỗi tháng chúng nhận được  $M$  đồng,  $1 \leq M \leq 1000$ , và không có khoản tiết kiệm khác. Trong một tháng, chúng có thể giải bất kỳ số bài liên tiếp tiếp theo.

Bài  $i$  cần  $A_i$  đồng ở đầu tháng mà bài đó được bắt đầu, và cần  $B_i$  đồng ở đầu tháng kế tiếp để hoàn tất thủ tục sau khi bài đã được giải, với  $1 \leq A_i, B_i \leq M$ . Trong mỗi tháng, tổng tiền trả trước cho các bài bắt đầu tháng đó cộng với tổng tiền hoàn tất cho các bài giải tháng trước không được vượt quá  $M$ . Hãy tính số tháng ít nhất để giải xong toàn bộ bài và hoàn tất mọi khoản trả sau.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $M, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  gồm  $A_i, B_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số tháng ít nhất.

**Ví dụ.**

100 5

40 20

60 20

30 50

30 50

40 40

6

Một lịch tối ưu là giải bài 1, 2 trong tháng 2, bài 3, 4 trong tháng 3, nghỉ giải bài ở tháng 4 để trả các khoản sau, giải bài 5 trong tháng 5, rồi trả khoản sau cuối ở tháng 6.

### 42.3 Điểm học bạ

schul

Nhóm vàng. Jacob Steinhardt, 2006; dịch giả nguồn: Richard Peng

**Tóm tắt bài toán.** Bessie có  $N$  bài kiểm tra,  $1 \leq N \leq 50000$ . Bài thứ  $i$  đạt  $T_i$  điểm trên tối đa  $P_i$  điểm, với  $0 \leq T_i \leq P_i < 40000$ . Tỷ lệ riêng của bài  $i$  là  $T_i/P_i$ , và không có hai bài nào có cùng tỷ lệ riêng.

Khi phải bỏ đi đúng  $D$  bài, giáo viên tự động bỏ  $D$  bài có tỷ lệ riêng thấp nhất, rồi tính điểm tổng

$$G = \frac{\sum T_i}{\sum P_i}$$

trên các bài còn lại. Bessie muốn biết những giá trị  $D$  nào mà cô có thể bỏ một tập khác gồm đúng  $D$  bài để điểm tổng  $G$  cao hơn cách bỏ của giáo viên.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $T_i, P_i$ .

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số lượng giá trị  $D$  hợp lệ. Các dòng tiếp theo in các giá trị  $D$  hợp lệ theo thứ tự tăng dần, mỗi dòng một số.

**Ví dụ.**

```
5
1 2
5 9
3 8
4 10
1 3

2
1
2
```

Với  $D = 1$ , giáo viên bỏ bài 1/3, cho điểm 13/29; Bessie bỏ bài 3/8, được 11/24. Với  $D = 2$ , giáo viên bỏ 1/3 và 3/8, được 10/21; Bessie bỏ 3/8 và 4/10, được 7/14.

### 42.4 Những bông hoa bị ăn

flowers

Nhóm bạc. Christos Tzamos, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John phát hiện  $N$  con bò đang ăn hoa trong vườn. Bò thứ  $i$  đang ở cách chuồng  $T_i$  đơn vị thời gian một chiều,  $1 \leq T_i \leq 2000000$ , và mỗi phút còn ở trong vườn sẽ phá  $D_i$  bông hoa,  $1 \leq D_i \leq 100$ . Mỗi lần John chỉ có thể đưa một con bò về chuồng; đưa bò  $i$  về và quay lại vườn tốn  $2T_i$  thời gian.

Hãy chọn thứ tự đưa bò về chuồng để tổng số hoa bị phá là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $T_i, D_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng số hoa bị phá nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

6  
3 1  
2 5  
2 3  
3 2  
4 1  
1 6

86

Một thứ tự tối ưu là 6, 2, 3, 4, 1, 5.

## 42.5 Con bò cao nhất

**tallest**

*Nhóm bạc. Brian Dean, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò đứng trên một đường thẳng,  $1 \leq N \leq 10000$ , đánh số từ 1 tới  $N$ . Biết con bò cao nhất là bò  $I$ , có chiều cao  $H$ ,  $1 \leq H \leq 1000000$ , nhưng chưa biết chiều cao các con còn lại.

John đưa ra  $R$  quan hệ nhìn thấy nhau,  $0 \leq R \leq 10000$ . Mỗi quan hệ gồm hai chỉ số  $a, b$ , nghĩa là hai bò đó có thể nhìn thấy nhau; do đó mọi bò đứng giữa chúng phải thấp hơn cả hai đầu mút. Hãy tính chiều cao lớn nhất có thể của từng con bò sao cho tất cả quan hệ đều đúng. Dữ liệu bảo đảm tồn tại ít nhất một cách gán chiều cao hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, I, H, R$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $a, b$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng; dòng thứ  $i$  là chiều cao lớn nhất có thể của bò  $i$ .

**Ví dụ.**

9 3 5 5  
1 3  
5 3  
4 3  
3 7  
9 8  
  
5  
4  
5  
3  
4  
4  
5  
5  
5

## 43 USACO 2007 February

### 43.1 Chuồng mới

newbarn

Nhóm vàng. *Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: Richard Peng*

**Tóm tắt bài toán.** Sau nhiều năm tích lũy, John muốn xây một chuồng mới sao cho tổng khoảng cách từ chuồng tới  $N$  con bò là nhỏ nhất, với  $2 \leq N \leq 10000$ . Bò thứ  $i$  đứng tại điểm nguyên  $(X_i, Y_i)$ ,  $-10000 \leq X_i, Y_i \leq 10000$ , và không có hai con bò ở hai điểm kề nhau.

Chuồng phải được đặt tại một điểm nguyên không có bò. Nếu chuồng ở  $(X, Y)$ , khoảng cách từ bò  $i$  tới chuồng là

$$|X - X_i| + |Y - Y_i|.$$

Hãy tìm tổng khoảng cách nhỏ nhất và số vị trí đặt chuồng đạt được tổng đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm tọa độ  $(X_i, Y_i)$  của một con bò.

**Dữ liệu ra.** In hai số nguyên: tổng khoảng cách nhỏ nhất và số vị trí đặt chuồng có thể đạt tổng đó.

**Ví dụ.**

```
4
1 -3
0 1
-2 1
1 -1
```

```
10 4
```

Các vị trí tối ưu là  $(0, -1)$ ,  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ , và  $(1, 1)$ .

### 43.2 Sắp xếp bò

csort

Nhóm vàng. *Osman Ay, 2004; dịch giả nguồn: Richard Peng*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn sắp xếp  $N$  con bò theo độ khó chịu tăng dần,  $1 \leq N \leq 10000$ . Mỗi con bò có một giá trị độ khó chịu duy nhất trong khoảng từ 1 đến 100000. Trong một bước, John có thể đổi chỗ hai con bò bất kỳ; nếu hai con có độ khó chịu  $X$  và  $Y$ , bước đổi chỗ tốn  $X + Y$  thời gian.

Hãy tính thời gian ít nhất để đưa đàn bò vào đúng thứ tự tăng dần theo độ khó chịu.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là độ khó chịu của một con bò theo thứ tự hiện tại.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: thời gian nhỏ nhất để sắp xếp.

**Ví dụ.**

3  
2  
3  
1  
  
7

Ban đầu là 2, 3, 1. Đổi 3 với 1 tốn 4, được 2, 1, 3. Sau đó đổi 2 với 1 tốn 3, được 1, 2, 3.

### 43.3 Lá súng

lilypad

*Nhóm vàng. Richard Ho, 2006; dịch giả nguồn: Richard Peng*

**Tóm tắt bài toán.** John có một ao hình chữ nhật gồm  $M$  hàng và  $N$  cột,  $1 \leq M, N \leq 30$ . Một số ô là đá, một số ô đã có lá súng, các ô còn lại là nước. Bessie bắt đầu ở một ô cho trước và muốn tới ô đích. Mỗi bước nhảy của Bessie là bước đi của quân mã trong cờ vua: hai ô theo một phương và một ô theo phương vuông góc. Bessie chỉ có thể đáp xuống lá súng, ô bắt đầu, hoặc ô đích; cô không thể đáp xuống đá.

John được đặt thêm lá súng trên các ô nước. Hãy tìm số lá súng ít nhất cần thêm để Bessie có thể tới đích, và số cách đặt lá súng đạt được số ít nhất đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $M, N$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  số mô tả ao: 0 là nước, 1 là lá súng đã có, 2 là đá, 3 là ô bắt đầu, và 4 là ô đích.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số lá súng ít nhất cần thêm. Nếu không có cách nào thì in  $-1$  và không in dòng thứ hai. Nếu có cách, dòng thứ hai in số cách đạt được số lá súng ít nhất; dữ liệu bảo đảm số này không vượt quá kiểu số nguyên 64 bit có dấu.

**Ví dụ.**

4 5  
1 0 0 0 0  
3 0 0 0 0  
0 0 2 0 0  
0 0 0 4 0  
  
2  
3

Cần thêm ít nhất 2 lá súng, và có 3 cách đạt được điều đó.

### 43.4 Từ điển bò

lexicon

*Nhóm bạc. Vladimir Novakovski, 2002; dịch giả nguồn: BirDOR*



**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò có một từ điển riêng gồm  $W$  từ,  $1 \leq W \leq 600$ . Mỗi từ dài không quá 25 ký tự và chỉ gồm các chữ cái thường tiếng Anh. Một thông điệp hợp lệ phải là phép nối của các từ trong từ điển.

Do đường truyền radio bị nhiễu, thông điệp nhận được có thể có thêm một số ký tự thừa. Cho chuỗi nhận được dài  $L$ ,  $2 \leq L \leq 300$ . Hãy xóa ít ký tự nhất sao cho phần còn lại, giữ nguyên thứ tự, trở thành một thông điệp hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, L$ . Dòng thứ hai là chuỗi dài  $L$  cần xử lý.  $W$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một từ hợp lệ trong từ điển.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số ký tự ít nhất cần xóa.

**Ví dụ.**

```
6 10
browndcodw
cow
milk
white
black
brown
farmer
```

```
2
```

### 43.5 Đường lá súng bạc

silvlily

*Nhóm bạc. Richard Ho, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Bài toán dùng cùng mô tả ao và quy tắc nhảy quân mã như bài lily pad. John cần thêm lá súng để Bessie đi từ ô bắt đầu tới ô đích, nhưng lần này cần tính ba đại lượng theo thứ tự ưu tiên: số lá súng thêm ít nhất, số bước nhảy ít nhất trong các cách dùng số lá súng ít nhất, và số đường đi đạt đồng thời hai giá trị đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $M, N$ , với  $1 \leq M, N \leq 30$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  số: 0 là nước, 1 là lá súng đã có, 2 là đá, 3 là ô bắt đầu, và 4 là ô đích.

**Dữ liệu ra.** In ba dòng: số lá súng ít nhất cần thêm, số bước nhảy ít nhất trong các cách tối ưu đó, và số đường đi tối ưu.

**Ví dụ.**

```
4 8
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 1
0 0 0 0 0 4 0 0
3 0 0 0 0 0 1 0
```

2  
6  
2

## 43.6 Tiệc bò bạc

sparty

*Nhóm bạc. Richard Ho, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  nông trại,  $1 \leq N \leq 1000$ . Mỗi nông trại có một con bò muốn tới bữa tiệc ở nông trại  $X$ , rồi sau đó quay về nhà. Có  $M$  con đường có hướng,  $1 \leq M \leq 100000$ ; đi qua đường thứ  $i$  tốn  $T_i$  thời gian.

Mỗi con bò luôn chọn đường đi có tổng thời gian nhỏ nhất cho cả chiều đi tới tiệc và chiều về. Hãy tính thời gian đi-về lớn nhất trong số các con bò.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, X$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên  $A, B, T$ , nghĩa là có đường có hướng từ  $A$  tới  $B$  tốn  $T$  thời gian.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: thời gian đi-về lớn nhất.

**Ví dụ.**

4 8 2  
1 2 4  
1 3 2  
1 4 7  
2 1 1  
2 3 5  
3 1 2  
3 4 4  
4 2 3

10

Bò ở nông trại 4 mất 3 đơn vị thời gian để tới tiệc và 7 đơn vị thời gian để quay về.

## 44 USACO 2007 March

### 44.1 Đoạn cân bằng

lineup

*Nhóm vàng. Brian Dean, 2007; dịch giả nguồn: hfc*

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi con bò có một tập thuộc tính trong  $K$  thuộc tính khác nhau,  $1 \leq K \leq 30$ . Tập thuộc tính của một con bò được mã hóa bằng một số nguyên  $K$  bit: bit thứ  $i$  bằng 1 nếu con bò có thuộc tính  $i$ .

John xếp  $N$  con bò thành một hàng,  $1 \leq N \leq 100000$ . Một đoạn liên tiếp được gọi là cân bằng nếu trong đoạn đó, mọi thuộc tính xuất hiện cùng một số lần. Hãy tìm độ dài lớn nhất của một đoạn cân bằng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa số nguyên mã hóa tập thuộc tính của bò  $i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: độ dài lớn nhất của một đoạn cân bằng.

**Ví dụ.**

```
7 3
7
6
7
2
1
4
2

4
```

Đoạn từ vị trí 3 tới 6 là cân bằng; trong đoạn này mỗi thuộc tính xuất hiện đúng 2 lần.

## 44.2 Xếp hạng năng suất

ranking

Nhóm vàng. Richard Ho, 2006

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 1000$ . Mỗi con có một thứ hạng năng suất riêng biệt, và John muốn biết thứ tự từ năng suất cao tới thấp.

John đã so sánh  $M$  cặp bò,  $1 \leq M \leq 10000$ . Mỗi kết quả có dạng  $X, Y$ , nghĩa là bò  $X$  có năng suất cao hơn bò  $Y$ . Từ các kết quả đã biết, John có thể suy ra thêm quan hệ qua tính bắc cầu. Hãy tính số cặp bò ít nhất còn phải so sánh trực tiếp để toàn bộ thứ tự được xác định chắc chắn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X, Y$ , nghĩa là  $X$  xếp cao hơn  $Y$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số phép so sánh bổ sung ít nhất cần thực hiện.

**Ví dụ.**

```
5 5
2 1
1 5
2 3
1 4
3 4

3
```

Từ dữ liệu đã biết, ta suy ra được  $2 > 1 > 5$  và  $2 > 3 > 4$ . Vẫn cần xác định ba quan hệ nữa, chẳng hạn giữa 1 và 3, giữa 4 và 5, rồi giữa 5 và 3.

### 44.3 Lật hướng bò

cowturn

Nhóm vàng. Jeffrey Wang, 2007

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò đứng thành một hàng,  $1 \leq N \leq 5000$ . Mỗi con đang quay mặt về phía trước, ký hiệu F, hoặc phía sau, ký hiệu B. John muốn tất cả bò đều quay mặt về phía trước.

John có một máy tự động. Nếu chọn một số nguyên  $K$ ,  $1 \leq K \leq N$ , mỗi lần dùng máy sẽ lật hướng đúng  $K$  con bò liên tiếp. Với mọi giá trị  $K$  có thể, John muốn biết số lần lật ít nhất cần dùng nếu dùng độ dài đó; hãy chọn  $K$  sao cho số lần lật là nhỏ nhất. Nếu có nhiều  $K$  cùng tối ưu, chọn  $K$  nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là ký tự F hoặc B, mô tả hướng của một con bò.

**Dữ liệu ra.** In hai số nguyên  $K, M$ , trong đó  $K$  là độ dài lật được chọn và  $M$  là số lần lật ít nhất tương ứng.

**Ví dụ.**

7  
B  
B  
F  
B  
F  
B  
B

3 3

Với  $K = 3$ , có thể lật các đoạn  $(1, 2, 3)$ ,  $(3, 4, 5)$ , và  $(5, 6, 7)$ .

### 44.4 Giao thông bò

traffic

Nhóm bạc. Percy Liang, 2007; dịch giả nguồn: zqzas

**Tóm tắt bài toán.** Do số lượng bò tăng nhanh, hệ thống đường về chuồng bị tắc nghẽn. Mạng đường gồm  $N$  nút giao nhỏ,  $1 \leq N \leq 5000$ , và  $M$  đường có hướng,  $1 \leq M \leq 50000$ . Mỗi đường đi từ nút có chỉ số nhỏ hơn tới nút có chỉ số lớn hơn, nên mạng không có chu trình. Chuồng nằm ở nút  $N$ .

Vào giờ cao điểm, mọi con bò bắt đầu từ một nút có bậc vào bằng 0, và mọi nút có bậc vào bằng 0 đều có bò. Tất cả bò đi theo mọi đường đi có thể về chuồng. Hãy tìm số đường đi nhiều nhất đi qua cùng một cạnh. Đáp án bảo đảm nằm trong kiểu số nguyên 32 bit có dấu.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $a, b$ , nghĩa là có một đường có hướng từ  $a$  tới  $b$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số đường đi lớn nhất đi qua một cạnh.

**Ví dụ.**

7 7  
1 3  
3 4  
3 5  
4 6  
2 3  
5 6  
6 7  
  
4

Các đường về chuồng là 1, 3, 4, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 7, và 2, 3, 5, 6, 7.

#### 44.5 Đàn cân bằng

**balance**

*Nhóm bạc. Brian Dean, 2007; dịch giả nguồn: CmYkRgB123*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn chọn một đoạn bò cân bằng từ  $N$  con bò đứng trên một đường thẳng,  $1 \leq N \leq 50000$ . Bò thứ  $i$  có tọa độ  $x_i$ ,  $0 \leq x_i \leq 10^9$ , và thuộc giống 0 hoặc giống 1. Mỗi giống xuất hiện ít nhất một lần, và không có hai con bò cùng tọa độ.

Một đoạn được gọi là cân bằng nếu số bò giống 0 và số bò giống 1 trong đoạn bằng nhau. Kích thước của đoạn là hiệu giữa tọa độ lớn nhất và nhỏ nhất của các con bò trong đoạn. Hãy tìm kích thước lớn nhất của một đoạn cân bằng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm giống và tọa độ của một con bò.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: kích thước lớn nhất của một đoạn cân bằng.

**Ví dụ.**

7  
0 11  
1 10  
1 25  
1 12  
1 4  
0 13  
1 22  
  
11

Các bò ở vị trí 11, 12, 13, 22 tạo thành một đoạn cân bằng có kích thước  $22 - 11 = 11$ .

## 44.6 Chia ngân sách

expense

Nhóm bạc. Jeffrey Wang, 2007

**Tóm tắt bài toán.** John dự kiến chi phí cho  $N$  ngày làm việc liên tiếp,  $1 \leq N \leq 100000$ . Chi phí ngày thứ  $i$  là  $C_i$ ,  $1 \leq C_i \leq 10000$ . Ông muốn chia các ngày này thành  $M$  kỳ ngân sách,  $1 \leq M \leq N$ . Mỗi kỳ ngân sách gồm một hoặc nhiều ngày liên tiếp, và mỗi ngày thuộc đúng một kỳ.

Hãy chia các kỳ sao cho tổng chi phí lớn nhất của một kỳ là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa chi phí  $C_i$  của ngày thứ  $i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: giá trị nhỏ nhất có thể của tổng chi phí lớn nhất trong một kỳ ngân sách.

**Ví dụ.**

```
7 5
100
400
300
100
500
101
400

500
```

Một cách chia tối ưu là ghép hai ngày đầu vào một kỳ, ghép ngày thứ ba và thứ tư vào một kỳ, rồi để ba ngày cuối mỗi ngày là một kỳ riêng.

## 45 USACO 2007 Open

### 45.1 Xâu đối xứng rẻ nhất

cheappal

Nhóm vàng. Eko Mirhard, 2007; dịch giả nguồn: Richard Peng

**Tóm tắt bài toán.** John lắp một hệ thống nhận dạng tự động cho đàn bò. Mỗi con bò có một mã gồm  $M$  ký tự,  $1 \leq M \leq 2000$ , lấy từ  $N$  chữ cái khác nhau,  $1 \leq N \leq 26$ . Nếu mã của bò không phải là xâu đối xứng, hệ thống có thể nhầm một con bò với con khác khi đọc mã từ chiều ngược lại.

John được phép chèn hoặc xóa ký tự ở bất kỳ vị trí nào để biến mã thành xâu đối xứng. Với mỗi chữ cái, biết chi phí chèn và chi phí xóa chữ cái đó,  $0 \leq C \leq 10000$ . Hãy tính chi phí nhỏ nhất để biến mã ban đầu thành một xâu đối xứng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ . Dòng thứ hai là xâu mã ban đầu dài  $M$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một chữ cái và hai số nguyên: chi phí chèn và chi phí xóa chữ cái đó.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: chi phí nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

3 4  
a b c b  
a 1000 1100  
b 350 700  
c 200 800  
  
900

Chèn a để được abcba tốn 1000; xóa a để được bcb tốn 1100. Cách tốt nhất là chèn bcb ở đầu, tổng chi phí  $350 + 200 + 350 = 900$ .

## 45.2 Bữa ăn

dining

*Nhóm vàng. Joe Zimmerman and Eric Price, 2006; dịch giả nguồn: Richard Peng*

**Tóm tắt bài toán.** John chuẩn bị bữa ăn cho đàn bò. Có  $F$  loại thức ăn,  $1 \leq F \leq 100$ , và  $D$  loại đồ uống,  $1 \leq D \leq 100$ . Có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 100$ ; mỗi con đã cho biết nó chấp nhận những loại thức ăn nào và những loại đồ uống nào.

Mỗi con bò muốn nhận đúng một loại thức ăn và đúng một loại đồ uống mà nó chấp nhận. Mỗi loại thức ăn và mỗi loại đồ uống chỉ dùng được cho nhiều nhất một con bò. Hãy tính số bò nhiều nhất có thể được phục vụ đủ cả thức ăn và đồ uống.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, F, D$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một con bò: đầu tiên là  $F_i, D_i$ , số loại thức ăn và đồ uống mà con đó chấp nhận; tiếp theo là  $F_i$  số hiệu thức ăn, rồi  $D_i$  số hiệu đồ uống.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số bò nhiều nhất có thể phục vụ đủ.

**Ví dụ.**

4 3 3  
2 2 1 2 3 1  
2 2 2 3 1 2  
2 2 1 3 1 2  
2 1 1 3 3  
  
3

Một phương án là không phục vụ bò 1, phục vụ bò 2 với thức ăn 2 và đồ uống 2, bò 3 với thức ăn 1 và đồ uống 1, bò 4 với thức ăn 3 và đồ uống 3.

## 45.3 Đường chân trời

horizon

*Nhóm bạc. Richard Ho, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John đưa đàn bò tới xem các tòa nhà trong thành phố. Trên đường chân trời, mỗi tòa nhà tạo thành một hình chữ nhật có đoạn đáy từ  $A_i$  tới  $B_i$ ,  $1 \leq A_i < B_i \leq 10^9$ , và chiều cao  $H_i$ ,  $1 \leq H_i \leq 10^9$ . Có  $N$  tòa nhà,  $1 \leq N \leq 40000$ .

Hãy tính diện tích của hình hợp bởi các tòa nhà trên đường chân trời, tức diện tích bên dưới đường bao cao nhất tại mỗi vị trí.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i, H_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: diện tích đường chân trời.

**Ví dụ.**

```
4
2 5 1
9 10 4
6 8 2
4 6 3
```

16

Tòa nhà thứ 1 và thứ 4 chồng lên nhau một đoạn có diện tích 1, nên tổng diện tích là  $3 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 - 1 = 16$ .

#### 45.4 Bắt bò

catchcow

*Nhóm bạc. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John cần bắt một con bò đang đứng yên trên trục số. John bắt đầu tại vị trí  $N$ , con bò ở vị trí  $K$ , với  $0 \leq N, K \leq 100000$ . Mỗi phút, John có thể đi từ vị trí  $x$  tới  $x - 1$ , tới  $x + 1$ , hoặc dịch chuyển tức thời tới  $2x$ .

Hãy tính thời gian ít nhất để John tới được vị trí của con bò.

**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất gồm hai số nguyên  $N, K$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: thời gian ít nhất.

**Ví dụ.**

```
5 17
```

```
4
```

Một đường đi tối ưu là  $5 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 18 \rightarrow 17$ .

#### 45.5 Lật ô

fliptile

*Nhóm bạc. Richard Ho, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*



**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi một trò lật ô trên bảng  $M \times N$ ,  $1 \leq M, N \leq 15$ . Mỗi ô có hai mặt: mặt trắng và mặt đen. Trạng thái đầu vào dùng 0 cho mặt đen hướng lên và 1 cho mặt trắng hướng lên.

Khi lật một ô, chính ô đó và các ô kề cạnh theo bốn hướng cũng bị lật. Hãy tìm một cách lật để cuối cùng mọi ô đều có mặt đen hướng lên. Nếu có nhiều cách dùng cùng số lần lật ít nhất, in cách có thứ tự từ điển nhỏ nhất khi đọc ma trận kết quả theo hàng. Nếu không thể làm được, in IMPOSSIBLE.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $M, N$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  số 0 hoặc 1, là trạng thái ban đầu.

**Dữ liệu ra.** Nếu có lời giải, in  $M$  dòng, mỗi dòng gồm  $N$  số 0 hoặc 1; số 1 nghĩa là lật ô tương ứng một lần, số 0 nghĩa là không lật. Nếu không có lời giải, in IMPOSSIBLE.

**Ví dụ.**

```
4 4
1 0 0 1
0 1 1 0
0 1 1 0
1 0 0 1
```

```
0 0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 1
0 0 0 0
```

## 46 USACO 2007 October

### 46.1 Hệ thống tiền xu

money

*Nhóm vàng. Traditional, 2003; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Sau khi tự thiết kế tiền tệ, đàn bò muốn phân tích một hệ thống tiền xu mới. Có  $V$  mệnh giá tiền xu,  $1 \leq V \leq 25$ , và cần đổi đúng số tiền  $N$ ,  $1 \leq N \leq 10000$ . Mỗi mệnh giá có thể dùng không giới hạn số đồng.

Hãy tính số cách khác nhau để tạo ra tổng  $N$  bằng các mệnh giá đã cho. Hai cách chỉ khác nhau về thứ tự các đồng xu không được xem là khác nhau. Kết quả được bảo đảm nằm trong kiểu số nguyên 64 bit có dấu.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $V, N$ .  $V$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một mệnh giá tiền xu.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số cách tạo ra tổng  $N$ .

**Ví dụ.**

3 10  
1  
2  
5  
  
10

## 46.2 Tia sơn

paint2

*Nhóm vàng. Aram Shatakhtsyan, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie có một tấm vải dạng lưới  $N \times N$ ,  $1 \leq N \leq 100$ . Trên lưới có  $K$  con bò cần được sơn,  $1 \leq K \leq 100000$ ; con bò thứ  $i$  đứng tại hàng  $R_i$ , cột  $C_i$ .

Từ một ô bất kỳ trên tấm vải, Bessie có thể bắn sơn theo một trong tám hướng: lên, xuống, trái, phải, và bốn hướng chéo  $45^\circ$ . Một ô được xem là vị trí đứng hợp lệ nếu từ ô đó Bessie có thể bắn trúng từng con bò bằng một tia theo một trong tám hướng này. Hãy đếm số ô hợp lệ trên lưới.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $R_i, C_i$ , vị trí của một con bò.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số ô mà Bessie có thể chọn để đứng.

**Ví dụ.**

4 3  
2 1  
2 3  
4 1  
  
5

Bessie có thể đứng tại một trong các ô  $(2, 1)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(3, 2)$ ,  $(4, 1)$ , và  $(4, 3)$ .

## 46.3 Bốn hình vuông

secpas

*Nhóm bạc. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie có không giới hạn các viên gạch hình vuông với mọi kích thước nguyên không âm. Cô muốn chọn đúng bốn viên gạch sao cho tổng diện tích của chúng bằng  $N$ , với  $1 \leq N \leq 10000$ .

Nói cách khác, hãy đếm số bộ có thứ tự  $(a, b, c, d)$  gồm các số nguyên không âm sao cho

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = N.$$

Vì bốn viên gạch có vị trí phân biệt, các bộ như  $(4, 3, 2, 1)$  và  $(1, 2, 3, 4)$  được tính là hai cách khác nhau.

**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất chứa số nguyên  $N$ .

**Dữ liệu ra.** In số cách chọn bốn viên gạch.

**Ví dụ.**

4

5

Năm cách là  $(1, 1, 1, 1)$  và bốn hoán vị của  $(2, 0, 0, 0)$ .

#### 46.4 Vượt chướng ngại

**obstacle**

*Nhóm bạc. Paul Christiano, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một đồng cỏ là lưới  $N \times N$ ,  $1 \leq N \leq 100$ . Mỗi ô có thể trống, có chướng ngại vật, là vị trí xuất phát A, hoặc là đích B. Bessie muốn đi từ A tới B mà không đi qua ô có chướng ngại vật.

Bessie có thể đi lên, xuống, trái hoặc phải. Khi bắt đầu, cô có thể chọn bất kỳ hướng đi nào; sau đó chi phí cần tối thiểu hóa là số lần rẽ  $90^\circ$ . Đề bài bảo đảm luôn tồn tại đường đi tới đích.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa số nguyên  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  ký tự mô tả lưới. Ký tự  $.$  là ô trống,  $x$  là chướng ngại vật, A là điểm xuất phát, và B là đích.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số lần rẽ ít nhất cần dùng.

**Ví dụ.**

3

.xA

...

Bx.

2

### 47 USACO 2007 November

#### 47.1 Dây điện thoại

**telewire**

*Nhóm vàng. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn thay đường dây điện thoại cũ bằng một đường dây tốt hơn trên  $N$  cột điện,  $2 \leq N \leq 100000$ . Cột thứ  $i$  có chiều cao ban đầu  $H_i$ ,  $1 \leq H_i \leq 100$ . Dây luôn nối giữa hai cột kề nhau; nếu hai cột kề nhau có chiều cao khác nhau  $\Delta H$ , chi phí dây cho đoạn đó là  $C\Delta H$ , với  $1 \leq C \leq 100$ .

John không được hạ cột, nhưng có thể nâng cột. Nếu nâng một cột thêm  $x$  đơn vị chiều cao thì tốn  $x^2$ . Hãy chọn chiều cao mới cho các cột để tổng chi phí nâng cột và chi phí dây là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, C$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $H_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng chi phí nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

5 2  
2  
3  
5  
1  
4  
  
15

Một phương án tối ưu là nâng cột 1 thêm 1 đơn vị và nâng cột 4 thêm 2 đơn vị, được các chiều cao 3, 3, 5, 3, 4. Chi phí nâng là  $1^2 + 2^2 = 5$ , chi phí dây là  $2(0 + 2 + 2 + 1) = 10$ , tổng cộng 15.

## 47.2 Đường tiếp sức

**relays**

*Nhóm vàng. Erik Bernhardsson, 2003; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $T$  đường mòn hai chiều,  $2 \leq T \leq 100$ , nối các điểm kiểm tra. Đường mòn thứ  $i$  nối hai điểm  $I1_i, I2_i$ ,  $1 \leq I1_i, I2_i \leq 1000$ , và có độ dài  $L_i$ ,  $1 \leq L_i \leq 1000$ . Không có hai điểm nào được nối bởi quá một đường mòn trực tiếp.

John muốn tổ chức một cuộc chạy tiếp sức gồm đúng  $N$  đoạn đường mòn,  $2 \leq N \leq 10^6$ , bắt đầu tại điểm  $S$  và kết thúc tại điểm  $E$ . Các điểm có thể được đi qua nhiều lần. Hãy tính tổng độ dài nhỏ nhất của một đường đi dùng đúng  $N$  đường mòn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T, S, E$ .  $T$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $L_i, I1_i, I2_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: độ dài nhỏ nhất của đường đi từ  $S$  tới  $E$  dùng đúng  $N$  đường mòn.

**Ví dụ.**

2 6 6 4  
11 4 6  
4 4 8  
8 4 9  
6 6 8  
2 6 9  
3 8 9  
  
10

## 47.3 Kem chống nắng

**tanning**

*Nhóm vàng. Russ Cox, 2001; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn tắm nắng mà không bị cháy da. Có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 2500$ . Con bò thứ  $i$  chỉ dùng được kem chống nắng có chỉ số SPF trong đoạn  $[A_i, B_i]$ , với  $1 \leq A_i \leq B_i \leq 1000$ .

John có  $L$  loại kem,  $1 \leq L \leq 2500$ . Loại thứ  $i$  có SPF  $P_i$ ,  $1 \leq P_i \leq 1000$ , và đủ dùng cho  $C_i$  con bò. Mỗi con bò dùng đúng một đơn vị kem, và không thể trộn nhiều loại kem cho cùng một con bò.

Hãy tính số bò lớn nhất có thể được dùng kem phù hợp.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, L$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ .  $L$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $P_i, C_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số bò nhiều nhất có thể được bảo vệ.

**Ví dụ.**

```
3 2
3 10
2 5
1 5
6 2
4 1
```

```
2
```

## 47.4 Vượt rào

hurdles

Nhóm bạc. Neal Wu, 2007; dịch giả nguồn: CmYkRgB123

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò luyện nhảy qua rào. Có  $N$  trạm,  $1 \leq N \leq 300$ , và  $M$  đường có hướng,  $1 \leq M \leq 25000$ . Đường thứ  $i$  đi từ trạm  $S_i$  tới trạm  $E_i$ , và trên đường đó rào cao nhất có độ cao  $H_i$ ,  $1 \leq H_i \leq 10^6$ .

Với mỗi truy vấn  $(A_i, B_i)$ ,  $1 \leq A_i, B_i \leq N$ , hãy tìm một đường đi từ  $A_i$  tới  $B_i$  sao cho độ cao lớn nhất của một rào trên đường đi là nhỏ nhất. Nếu không thể đi tới đích, trả lời  $-1$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, T$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, E_i, H_i$ .  $T$  dòng cuối, mỗi dòng gồm một truy vấn  $A_i, B_i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $T$  dòng, dòng thứ  $i$  là đáp án cho truy vấn thứ  $i$ , hoặc  $-1$  nếu không có đường đi.

**Ví dụ.**

```
5 6 3
1 2 12
3 2 8
1 3 5
2 5 3
3 4 4
2 4 8
```

3 4  
1 2  
5 1

4  
8  
-1

### 47.5 Thời gian vắt sữa

milkprod

Nhóm bạc. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: CmYkRgB123

**Tóm tắt bài toán.** Bessie là một con bò rất chăm chỉ và muốn tăng sản lượng sữa. John xét  $N$  giờ tiếp theo, được đánh số từ 0 tới  $N - 1$ , với  $1 \leq N \leq 10^6$ . Ông đã chuẩn bị  $M$  khoảng thời gian có thể vắt sữa,  $1 \leq M \leq 1000$ . Khoảng thứ  $i$  bắt đầu tại  $S_i$ , kết thúc tại  $E_i$ ,  $0 \leq S_i < E_i \leq N$ , và cho  $P_i$  đơn vị sữa,  $1 \leq P_i \leq 1000000$ . Nếu chọn một khoảng, Bessie phải dùng trọn khoảng đó.

Sau mỗi lần vắt sữa, Bessie phải nghỉ ít nhất  $R$  giờ trước lần vắt tiếp theo,  $1 \leq R \leq N$ . Hãy chọn các khoảng không xung đột để sản lượng sữa tối đa.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, R$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, E_i, P_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: lượng sữa lớn nhất có thể thu được.

**Ví dụ.**

12 4 2  
1 2 8  
10 12 19  
3 6 24  
7 10 31

43

### 47.6 Xây bò nhỏ nhất

bcl

Nhóm bạc. Christos Tzamos, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long

**Tóm tắt bài toán.** John dẫn  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 2000$ , đi thi. Mỗi con bò được gán một chữ cái in hoa. Ban đầu các chữ cái tạo thành một xâu theo thứ tự đàn bò.

John muốn xây dựng một xâu mới. Mỗi bước, ông lấy một chữ cái ở đầu hoặc cuối xâu hiện tại và thêm chữ cái đó vào cuối xâu mới. Lặp lại cho tới khi hết chữ cái. Hãy tìm xâu mới nhỏ nhất theo thứ tự từ điển có thể tạo được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chữ cái in hoa.

**Dữ liệu ra.** In xâu nhỏ nhất theo thứ tự từ điển. Mỗi dòng đầu ra chứa tối đa 80 ký tự.

**Ví dụ.**

6  
A  
C  
D  
B  
C  
B

ABCBCD

## 48 USACO 2007 Special Chinese

### 48.1 Tổng nhiều lần

sumsums

Nhóm vàng. Neal Wu, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò dùng một cách mã hóa rất đơn giản cho dãy số của mình. Ban đầu có  $N$  số  $C_1, C_2, \dots, C_N$ , với  $0 \leq C_i < 900000000$ . Trong một lần mã hóa, mỗi số được thay đồng thời bằng tổng của tất cả các số khác:

$$C'_i = \sum_{k=1}^N C_k - C_i.$$

Mọi giá trị được xét theo modulo 98765431.

Vì muốn mã hóa kỹ hơn, đàn bò lặp lại phép biến đổi này  $T$  lần,  $1 \leq T \leq 1414213562$ . Hãy tính dãy số sau  $T$  lần biến đổi.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $C_i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng, dòng thứ  $i$  là giá trị  $C_i$  sau  $T$  lần biến đổi.

**Ví dụ.**

3 4  
1  
0  
4  
  
26  
25  
29

### 48.2 Tiệc khiêu vũ

baabo

Nhóm vàng. Lei Huang, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  con bò đực và  $N$  con bò cái,  $3 \leq N \leq 1000$ , tham gia một buổi gây quỹ. Bò đực thứ  $i$  có chỉ số  $A_i$ , bò cái thứ  $j$  có chỉ số  $B_j$ , với các giá trị từ 0 tới 1000. Nếu ghép bò đực  $i$  với bò cái  $j$ , khoản quyên góp thu được là  $A_i B_j$ .

Các cặp được chọn phải giữ đúng thứ tự: nếu bò đực  $i$  đã ghép với bò cái  $j$ , thì mọi bò đực sau  $i$  không được ghép với bò cái trước  $j$ . John cũng có thể để một số bò không tham gia ghép đôi. Tuy nhiên, mỗi đoạn liên tiếp các bò đực không được ghép, từ  $x$  tới  $y$ , gây mất mát

$$\left( \sum_{k=x}^y A_k \right)^2,$$

và các đoạn liên tiếp bò cái không được ghép cũng gây mất mát tương tự theo các giá trị  $B_k$ .

Hãy tính lợi nhuận lớn nhất có thể: tổng quyên góp từ các cặp đã ghép trừ đi tổng mất mát của các đoạn bò không được ghép.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo chứa các giá trị  $A_i$ .  $N$  dòng cuối chứa các giá trị  $B_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: lợi nhuận lớn nhất.

**Ví dụ.**

3  
1  
1  
5  
5  
1  
1  
  
17

Ghép bò đực 3 với bò cái 1 thu được 25. Hai bò đực đầu tiên tạo một đoạn không ghép mất 4, và hai bò cái cuối cũng mất 4, nên lợi nhuận là  $25 - 4 - 4 = 17$ .

### 48.3 Kho báu

treasure

*Nhóm vàng. Yang Yi, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một bản đồ kho báu là một đồ thị vô hướng liên thông gồm  $N$  đỉnh và  $N$  cạnh,  $4 \leq N \leq 100000$ . Các đỉnh được đánh số từ 1 tới  $N$ . Mỗi đỉnh kề ít nhất một cạnh và nhiều nhất bốn cạnh. Kho báu không được đặt tại đỉnh có bậc 4.

Hai cách đặt kho báu được xem là giống nhau nếu tồn tại một song ánh giữa các đỉnh của hai bản đồ sao cho đỉnh đặt kho báu tương ứng với nhau, và quan hệ kề nhau giữa mọi cặp đỉnh được bảo toàn. Với bản đồ đã cho, hãy đếm số lớp vị trí đặt kho báu khác nhau theo tiêu chí đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên mô tả một cạnh.

**Dữ liệu ra.** In số cách đặt kho báu khác nhau.



**Ví dụ.**

4  
1 2  
2 3  
3 1  
1 4  
  
3

## 49 USACO 2007 December

### 49.1 Tham quan

sightsee

*Nhóm vàng. Reid Barton, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** John thưởng cho đàn bò bằng một chuyến tham quan qua các điểm nổi tiếng. Có  $L$  điểm,  $2 \leq L \leq 1000$ , và  $P$  đường có hướng,  $2 \leq P \leq 5000$ . Điểm  $i$  có giá trị thú vị  $F_i$ ,  $1 \leq F_i \leq 1000$ . Đường thứ  $i$  đi từ  $L1_i$  tới  $L2_i$  và mất  $T_i$  đơn vị thời gian,  $1 \leq T_i \leq 1000$ .

Một lịch tham quan là một chu trình có hướng đi qua ít nhất hai điểm. Giá trị thú vị của mỗi điểm chỉ được tính một lần khi điểm đó nằm trên chu trình, còn thời gian là tổng thời gian các đường đã đi. Hãy tìm giá trị trung bình lớn nhất, tức tổng giá trị thú vị chia cho tổng thời gian.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $L, P$ .  $L$  dòng tiếp theo chứa  $F_i$ .  $P$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $L1_i, L2_i, T_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số thực với đúng hai chữ số sau dấu thập phân: giá trị trung bình lớn nhất có thể đạt được.

**Ví dụ.**

5 7  
30  
10  
10  
5  
10  
1 2 3  
2 3 2  
3 4 5  
3 5 2  
4 5 5  
5 1 3  
5 2 2  
  
6.00

Chu trình  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$  có tổng giá trị 60 và tổng thời gian 10, nên đạt trung bình 6.

## 49.2 Thực đơn sành ăn

**gourmet**

*Nhóm vàng. Alex Schwendner, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò ngày càng kén ăn. Có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 100000$ . Con bò thứ  $i$  yêu cầu món ăn có mức giá trị thứ nhất ít nhất  $A_i$  và mức giá trị thứ hai ít nhất  $B_i$ , với  $1 \leq A_i, B_i \leq 10^9$ .

John có  $M$  món ăn khác nhau,  $1 \leq M \leq 10^5$ . Món thứ  $j$  có chi phí  $C_j$  và mức giá trị thứ hai  $D_j$ , với  $1 \leq C_j, D_j \leq 10^9$ . Mỗi món chỉ được dùng cho nhiều nhất một con bò. Một con bò hài lòng nếu nhận một món có  $C_j \geq A_i$  và  $D_j \geq B_i$ . Hãy tìm tổng chi phí nhỏ nhất để làm hài lòng tất cả các con bò, hoặc kết luận là không thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ .  $M$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $C_j, D_j$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng chi phí nhỏ nhất, hoặc  $-1$  nếu không thể thỏa mãn tất cả các con bò.

**Ví dụ.**

4 7  
1 1  
2 3  
1 4  
4 2  
3 2  
2 1  
4 3  
5 2  
5 4  
2 6  
4 4

12

Một phương án tối ưu dùng các món có chi phí 2, 4, 2, 4 cho bốn con bò, tổng chi phí 12.

## 49.3 Xâu bò nhỏ nhất mở rộng

**bclgold**

*Nhóm vàng. Christos Tzamos, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Đây là phiên bản giới hạn lớn hơn của bài bcl. John có  $N$  chữ cái in hoa theo thứ tự ban đầu,  $1 \leq N \leq 30000$ . Mỗi bước, ông lấy chữ cái ở đầu hoặc cuối xâu hiện tại và thêm vào cuối xâu mới. Hãy tạo xâu mới nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chữ cái in hoa.

**Dữ liệu ra.** In xâu nhỏ nhất theo thứ tự từ điển. Mỗi dòng đầu ra chứa tối đa 80 ký tự.

**Ví dụ.**

6  
A  
C  
D  
B  
C  
B

ABCBCD

#### 49.4 Vòng tay may mắn

charm

*Nhóm bạc. Kolstad/Cox, 2006; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie tìm thấy một chiếc vòng tay may mắn và muốn chọn vài lá bùa tốt nhất để gắn lên đó. Có  $N$  lá bùa,  $1 \leq N \leq 3402$ . Lá bùa thứ  $i$  có trọng lượng  $W_i$ ,  $1 \leq W_i \leq 400$ , và tăng độ may mắn thêm  $D_i$ ,  $1 \leq D_i \leq 100$ . Chiếc vòng chỉ chịu được tổng trọng lượng không quá  $M$ ,  $1 \leq M \leq 12880$ .

Hãy chọn một tập lá bùa sao cho tổng trọng lượng không vượt quá  $M$ , và tổng độ may mắn là lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $W_i, D_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng độ may mắn lớn nhất có thể đạt được.

**Ví dụ.**

4 6  
1 4  
2 6  
3 12  
2 7

23

Chọn các lá bùa 1, 3, 4 có tổng trọng lượng  $1 + 3 + 2 \leq 6$  và tổng độ may mắn  $4 + 12 + 7 = 23$ .

#### 49.5 Xây đường

roads

*Nhóm bạc. Richard Ho, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** John vừa nhận thêm một số nông trại và muốn xây thêm đường sao cho mọi nông trại đều liên thông, dùng các đường cũ hoặc đường mới. Có  $N$  nông trại,  $1 \leq N \leq 1000$ , nông trại thứ  $i$  có tọa độ  $(X_i, Y_i)$ , với  $0 \leq X_i, Y_i \leq 10^6$ . Độ dài đường giữa hai nông trại là khoảng cách Euclid giữa hai tọa độ.

Đã có  $M$  đường cũ,  $1 \leq M \leq 1000$ , mỗi đường nối hai nông trại. Hãy tính tổng độ dài nhỏ nhất của các đường mới cần xây để toàn bộ nông trại liên thông.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i$ .  $M$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $i, j$ , mô tả một đường cũ nối nông trại  $i$  và nông trại  $j$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng độ dài nhỏ nhất, với đúng hai chữ số sau dấu thập phân. Khi tính khoảng cách, dùng số thực độ chính xác 64 bit.

**Ví dụ.**

```
4 1
1 1
3 1
2 3
4 3
1 4

4.00
```

Xây thêm đường giữa 1 và 2, và giữa 3 và 4, mỗi đường dài 2.00.

## 49.6 Bùn lầy

mud

*Nhóm bạc. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Vào lúc 6:00, John rời nhà ở tọa độ  $(0, 0)$  để đi vắt sữa Bessie tại tọa độ  $(X, Y)$ , với  $-500 \leq X, Y \leq 500$ . Sau một trận mưa lớn, trên mặt phẳng có  $N$  ô bùn,  $1 \leq N \leq 10000$ ; ô bùn thứ  $i$  ở tọa độ nguyên  $(A_i, B_i)$ , với  $-500 \leq A_i, B_i \leq 500$ .

John chỉ được di chuyển giữa các điểm có tọa độ nguyên, mỗi bước sang một trong bốn hướng lên, xuống, trái, phải. Ông không được đi qua ô bùn. Đề bài bảo đảm tồn tại ít nhất một đường đi từ  $(0, 0)$  tới  $(X, Y)$ . Hãy tính số bước ít nhất cần đi.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $X, Y, N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ , tọa độ một ô bùn.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số bước ít nhất để tới Bessie mà không đi qua ô bùn.

**Ví dụ.**

```
1 2 7
0 2
-1 3
3 1
1 1
4 2
-1 1
2 2

11
```

Một đường đi ngắn nhất là  $(0, 0), (-1, 0), (-2, 0), (-2, 1), (-2, 2), (-2, 3), (-2, 4), (-1, 4), (0, 4), (0, 3), (1, 3), (1, 2)$ .

## 50 USACO 2008 January

### 50.1 Đoán kiện cổ

bales

Nhóm vàng. *Brian Dean, 2003; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò thiết kế một trò đoán mới để rèn khả năng suy luận. Trước trò chơi, một con bò giấu  $N$  kiện cổ trên đồng cỏ,  $1 \leq N \leq 10^6$ . Mỗi kiện có một lượng cỏ nguyên trong đoạn 1 tới  $10^9$ , và không có hai kiện nào có lượng cỏ bằng nhau. Các kiện được đặt trên một hàng và đánh số từ 1 tới  $N$ .

Trong trò chơi, có  $Q$  phát biểu,  $1 \leq Q \leq 25000$ . Phát biểu thứ  $i$  gồm  $Q_l, Q_h, A$ , nghĩa là trong đoạn kiện  $Q_l..Q_h$ , lượng cỏ nhỏ nhất được khẳng định là  $A$ . Hãy kiểm tra các phát biểu có mâu thuẫn với nhau hay không.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, Q$ .  $Q$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $Q_l, Q_h, A$ , mô tả một phát biểu.

**Dữ liệu ra.** Nếu có thể tồn tại một cách gán lượng cỏ cho các kiện sao cho mọi phát biểu đều đúng, in 0. Nếu không, in chỉ số nhỏ nhất của một phát biểu mâu thuẫn với các phát biểu trước đó.

**Ví dụ.**

```
20 4
1 10 7
5 19 7
3 12 8
11 15 12
```

3

Hai phát biểu đầu cùng cho phép các kiện 5..10 có giá trị nhỏ nhất là 7. Phát biểu thứ ba lại yêu cầu đoạn 3..12 có giá trị nhỏ nhất là 8, mâu thuẫn với điều này.

### 50.2 Hồ nhân tạo

lake

Nhóm vàng. *Matt McCutchen, 2006; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** John mô hình hóa một hồ nhân tạo bằng  $N$  bậc địa hình kề nhau,  $1 \leq N \leq 100000$ , đánh số từ trái sang phải. Bậc  $i$  có chiều rộng  $W_i$ ,  $1 \leq W_i \leq 1000$ , và độ cao  $H_i$ ,  $1 \leq H_i \leq 10^6$ . Mọi độ cao đều khác nhau. Hai bên trái và phải của mô hình có tường chắn cao vô hạn.

Nước được đổ với tốc độ một đơn vị thể tích mỗi phút xuống bậc thấp nhất. Nước chảy, dâng lên, tràn qua mép và lan ra như trong mô hình vật lý lý tưởng của đề bài. Với mỗi bậc, hãy tính thời điểm đầu tiên mà đáy của bậc đó bị phủ bởi ít nhất 1 đơn vị nước. Kết quả có thể vượt quá kiểu số nguyên 32 bit.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  gồm  $W_i, H_i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng; dòng thứ  $i$  là số phút tính từ khi bắt đầu cho tới khi bậc  $i$  bị phủ bởi nước cao 1 đơn vị.

**Ví dụ.**

3  
4 2  
2 7  
6 4

4  
50  
26

### 50.3 Mạng điện thoại

tower

*Nhóm vàng. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn đàn bò luôn có tín hiệu điện thoại. Có  $N$  nông trại,  $1 \leq N \leq 10000$ , tạo thành một cây: có đúng  $N - 1$  cặp nông trại kề nhau, và giữa mọi cặp nông trại đều có đúng một đường đi qua các cạnh kề.

Một trạm phát sóng chỉ có thể xây tại một nông trại. Nếu xây tại nông trại  $v$ , tín hiệu phủ nông trại  $v$  và mọi nông trại kề trực tiếp với  $v$ . Hãy tính số trạm ít nhất cần xây để mọi nông trại đều được phủ sóng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N - 1$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A, B$ , hai nông trại kề nhau.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số trạm phát sóng ít nhất.

**Ví dụ.**

5  
1 3  
5 2  
4 3  
3 5  
  
2

John có thể xây trạm tại 2 và 3, hoặc tại 3 và 5.

### 50.4 Xếp hạng bò

contest

*Nhóm bạc. Neal Wu, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 100$ , vừa tham gia một cuộc thi. Mọi con bò có năng lực khác nhau nên thứ hạng thực sự là một thứ tự tuyến tính. John biết  $M$  kết quả đối đầu,  $1 \leq M \leq 4500$ : nếu kết quả là  $A, B$ , thì bò  $A$  thắng bò  $B$ , nghĩa là  $A$  có thứ hạng cao hơn  $B$ . Các kết quả được bảo đảm không tự mâu thuẫn.

Hãy đếm số con bò mà thứ hạng chính xác có thể được xác định từ các kết quả đã biết.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A, B$ , nghĩa là bò  $A$  thắng bò  $B$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số con bò có thể xác định chắc chắn thứ hạng.

**Ví dụ.**

5 5  
4 3  
4 2  
3 2  
1 2  
2 5

2

Bò 2 chắc chắn đứng sau bò 1, 3, 4 và đứng trước bò 5, nên thứ hạng của nó là 4. Bò 5 chắc chắn đứng cuối. Ba con còn lại chưa xác định được thứ hạng chính xác.

## 50.5 Chạy bộ

cowrun

*Nhóm bạc. Neal Wu, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie tập luyện trong  $N$  phút,  $1 \leq N \leq 10000$ . Đầu mỗi phút, cô chọn chạy hoặc nghỉ. Nếu chạy trong phút  $i$ , cô đi được  $D_i$  mét,  $1 \leq D_i \leq 1000$ , và độ mệt tăng thêm 1. Độ mệt không bao giờ được vượt quá  $M$ ,  $1 \leq M \leq 500$ .

Nếu nghỉ, độ mệt giảm 1 mỗi phút cho tới khi trở về 0; trong giai đoạn này Bessie phải nghỉ liên tục. Khi độ mệt đã là 0, nghỉ thêm không làm thay đổi gì. Ban đầu độ mệt là 0, và sau  $N$  phút độ mệt bắt buộc phải trở về 0. Hãy tính tổng quãng đường lớn nhất có thể chạy.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $D_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: quãng đường lớn nhất.

**Ví dụ.**

5 2  
5  
3  
4  
2  
10

9

Bessie chạy ở phút 1, nghỉ ở phút 2, chạy ở phút 3, rồi dùng thời gian còn lại để nghỉ về độ mệt 0. Cô không thể chạy ở phút 5 vì cuối buổi tập độ mệt phải bằng 0.

## 50.6 Đường dây điện thoại

phoneline

Nhóm bạc. Paul Christiano, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long

**Tóm tắt bài toán.** John muốn nối đường điện thoại tới nông trại của mình. Có  $N$  cột điện,  $1 \leq N \leq 1000$ , đánh số từ 1 tới  $N$ . Một số cặp cột có thể được nối bằng dây; có  $P$  lựa chọn,  $1 \leq P \leq 10000$ . Lựa chọn thứ  $i$  nối  $A_i$  và  $B_i$ , có độ dài  $L_i$ ,  $1 \leq L_i \leq 10^6$ . Mỗi cặp cột xuất hiện nhiều nhất một lần. Cột 1 đã nối với mạng điện thoại, và cần nối tới cột  $N$ .

Công ty điện thoại đồng ý trả tiền cho  $K$  đoạn dây trên đường đi,  $0 \leq K < N$ . John phải trả chi phí bằng độ dài lớn nhất trong các đoạn còn lại trên đường đi. Nếu đường đi dùng không quá  $K$  đoạn dây, chi phí của John là 0. Hãy tính chi phí nhỏ nhất; nếu không thể nối từ 1 tới  $N$ , in  $-1$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P, K$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i, L_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: chi phí nhỏ nhất của John, hoặc  $-1$  nếu không thể hoàn thành việc nối dây.

**Ví dụ.**

```
5 7 1
1 2 5
3 1 4
2 4 8
3 2 3
5 2 9
3 4 7
4 5 6
```

4

Chọn đường  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$  có các độ dài 4, 3, 9. Công ty trả đoạn dài 9, nên đoạn dài nhất John phải trả là 4.

## 51 USACO 2008 February

### 51.1 Chỉnh mặt đường

grading

Nhóm vàng. Brian Dean, 2008; dịch giả nguồn: Yan Long

**Tóm tắt bài toán.** John muốn sửa một con đường gồ ghề trong trang trại. Con đường được chia thành  $N$  đoạn,  $1 \leq N \leq 2000$ , có độ cao ban đầu  $A_1, \dots, A_N$ ,  $0 \leq A_i \leq 10^9$ . Sau khi sửa, dãy độ cao mới  $B_1, \dots, B_N$  phải hoặc không giảm, hoặc không tăng. Chi phí sửa là

$$\sum_{i=1}^N |A_i - B_i|.$$

Hãy tìm chi phí nhỏ nhất. Đề bài bảo đảm đáp án không vượt quá  $2^{31} - 1$ .



**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $A_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: chi phí nhỏ nhất để biến dãy độ cao thành đơn điệu.

**Ví dụ.**

7  
1  
3  
2  
4  
5  
3  
9  
  
3

Có thể hạ đoạn cao 3 đầu tiên xuống 2 và nâng đoạn cao 3 thứ hai lên 5, thu được dãy không giảm 1, 2, 2, 4, 5, 5, 9 với chi phí 3.

## 51.2 Khách sạn

hotel

*Nhóm vàng. Zhou Yuan, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Một khách sạn có  $N$  phòng liên tiếp,  $1 \leq N \leq 50000$ , đánh số từ 1 tới  $N$ . Ban đầu mọi phòng đều trống. Có  $M$  sự kiện,  $1 \leq M < 50000$ , gồm đặt phòng và trả phòng.

Với sự kiện đặt phòng độ dài  $D_i$ , khách cần  $D_i$  phòng trống liên tiếp. Nếu có nhiều đoạn phù hợp, khách nhận đoạn bắt đầu nhỏ nhất; nếu không có đoạn phù hợp, khách không nhận phòng. Với sự kiện trả phòng  $X_i, D_i$ , mọi phòng từ  $X_i$  tới  $X_i + D_i - 1$  được đánh dấu trống.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ . Mỗi dòng trong  $M$  dòng tiếp theo là một sự kiện. Nếu dòng bắt đầu bằng 1, tiếp theo là  $D_i$ , mô tả một yêu cầu đặt phòng. Nếu dòng bắt đầu bằng 2, tiếp theo là  $X_i, D_i$ , mô tả một yêu cầu trả phòng.

**Dữ liệu ra.** Với mỗi sự kiện đặt phòng, in một dòng: vị trí bắt đầu nhỏ nhất của đoạn phòng được cấp, hoặc 0 nếu không thể cấp phòng.

**Ví dụ.**

10 6  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
2 5 5  
1 6

1  
4  
7  
0  
5

### 51.3 Các đường thẳng

lines

Nhóm bạc. Neal Wu, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long

**Tóm tắt bài toán.** John chuẩn bị một trò chơi cho Bessie. Ông đưa cho cô  $N$  điểm phân biệt trên mặt phẳng,  $2 \leq N \leq 200$ . Điểm thứ  $i$  có tọa độ  $(X_i, Y_i)$ , với  $-1000 \leq X_i, Y_i \leq 1000$ .

Bessie chọn hai điểm để xác định một đường thẳng. Điểm của cô là số hướng khác nhau của các đường thẳng có thể chọn, tức số hệ số góc khác nhau, với các đường thẳng song song được tính chung một lần. Hãy tính điểm lớn nhất có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số hướng đường thẳng khác nhau.

**Ví dụ.**

4  
-1 1  
-2 0  
0 0  
1 1

4

Các hệ số góc có thể tạo là  $-1, 0, 1/3$ , và  $1$ .

### 51.4 Mưa thiên thạch

meteor

Nhóm bạc. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long

**Tóm tắt bài toán.** Bessie đang ở điểm  $(0, 0)$  trên lưới tọa độ nguyên và muốn tới một ô an toàn vĩnh viễn trước khi thiên thạch rơi. Có  $M$  thiên thạch,  $1 \leq M \leq 50000$ . Thiên thạch thứ  $i$  rơi tại thời điểm  $T_i$ ,  $0 \leq T_i \leq 1000$ , vào ô  $(X_i, Y_i)$ ,  $0 \leq X_i, Y_i \leq 300$ . Khi rơi, nó phá hủy ô đó và bốn ô kề cạnh; các ô bị phá hủy không thể đứng lên từ thời điểm đó trở đi.

Bessie bắt đầu ở thời điểm 0. Mỗi đơn vị thời gian, cô có thể đi sang một ô kề cạnh theo bốn hướng. Cô chỉ được xuất hiện ở một ô tại thời điểm  $t$  nếu ô đó chưa bị phá hủy trước hoặc đúng thời điểm  $t$ . Hãy tính thời gian sớm nhất để Bessie tới một ô sẽ không bao giờ bị phá hủy; nếu không thể, in  $-1$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i, T_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: thời gian sớm nhất để tới nơi an toàn, hoặc  $-1$ .

**Ví dụ.**

```
4
0 0 2
2 1 2
1 1 2
0 3 5
```

5

## 51.5 Xếp nhóm bò

egroup

*Nhóm bạc. Ionescu Victor, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Để chụp ảnh, John muốn các con bò đứng thành ba nhóm theo số trên thẻ của chúng. Có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 30000$ , đang đứng thành một hàng. Con bò thứ  $i$  có số nhóm  $D_i$ ,  $1 \leq D_i \leq 3$ .

John được phép đổi số trên thẻ của một số con bò. Mục tiêu là sau khi đổi, dãy số trên hàng bò phải có dạng mọi nhóm giống nhau đứng liền nhau, ví dụ 111222333 hoặc 333222111. Nói cách khác, dãy cuối cùng phải không giảm hoặc không tăng. Hãy tính số thẻ ít nhất cần đổi.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $D_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số con bò ít nhất cần đổi thẻ.

**Ví dụ.**

```
5
1
3
2
1
1
1
```

Chỉ cần đổi con bò thứ 2 từ nhóm 3 sang nhóm 1, dãy trở thành hợp lệ theo thứ tự không tăng.

## 52 USACO 2008 March

### 52.1 Mua đất

acquire

*Nhóm vàng. Paul Christiano, 2007; dịch giả nguồn: Richard Peng*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn mở rộng trang trại và đang xét  $N$  mảnh đất hình chữ nhật,  $1 \leq N \leq 50000$ . Mảnh thứ  $i$  có chiều dài  $L_i$  và chiều rộng  $R_i$ , với  $1 \leq L_i, R_i \leq 1000000$ .

Giá mua một nhóm mảnh đất bằng tích của chiều dài lớn nhất và chiều rộng lớn nhất trong nhóm. John có thể mua nhiều mảnh cùng lúc trong một nhóm, nhưng không được xoay mảnh đất. Hãy chia tất cả các mảnh thành một số nhóm sao cho tổng chi phí nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $L_i, R_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng chi phí nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
4
100 1
15 15
20 5
1 100
```

500

Một cách tối ưu là mua riêng các mảnh  $100 \times 1$  và  $1 \times 100$ , rồi mua chung hai mảnh  $20 \times 5$  và  $15 \times 15$ . Tổng chi phí là  $100 + 100 + 300 = 500$ .

## 52.2 Đường chạy xuống dốc

cowjog

*Nhóm vàng. Alex Schwendner and Eric Price, 2006; dịch giả nguồn: Richard Peng*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie muốn chạy bộ từ nông trại về chuồng theo các đường xuống dốc. Có  $N$  điểm,  $1 \leq N \leq 1000$ , trong đó điểm  $N$  là nông trại và điểm 1 là chuồng. Có  $M$  đường có hướng đi xuống dốc,  $1 \leq M \leq 10000$ . Mỗi đường đi từ  $X_i$  tới  $Y_i$ , với  $1 \leq Y_i < X_i \leq N$ , và có độ dài  $D_i$ ,  $1 \leq D_i \leq 1000000$ .

Bessie không muốn chạy đi chạy lại cùng một đường, nên cô quan tâm tới các đường đi khác nhau từ  $N$  tới 1. Hãy in độ dài của  $K$  đường đi ngắn nhất theo thứ tự không giảm, với  $1 \leq K \leq 100$ . Nếu có nhiều đường đi có cùng độ dài, mỗi đường vẫn được tính riêng. Nếu không tồn tại đủ  $K$  đường đi, in  $-1$  cho các vị trí còn thiếu.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, K$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i, D_i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $K$  dòng. Dòng thứ  $i$  là độ dài đường đi ngắn thứ  $i$ , hoặc  $-1$  nếu đường đi đó không tồn tại.

**Ví dụ.**

```
5 8 7
5 4 1
5 3 1
5 2 1
```

5 1 1  
4 3 4  
3 1 1  
3 2 1  
2 1 1

1  
2  
2  
3  
6  
7  
-1

### 52.3 Ghép đôi đồng cỏ

ppairing

Nhóm vàng. Catalin Tiseanu, 2007; dịch giả nguồn: Richard Peng

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  đồng cỏ,  $2 \leq N \leq 100000$ , và  $N$  là số chẵn. Mỗi đồng cỏ thuộc một trong  $C$  loại,  $1 \leq C \leq N$ . Với mỗi loại  $i$ , biết số lượng đồng cỏ thuộc loại đó là  $C_i$ .

John muốn chia tất cả đồng cỏ thành  $N/2$  cặp sao cho hai đồng cỏ trong mỗi cặp có loại khác nhau. Đề bài bảo đảm luôn tồn tại ít nhất một cách ghép. Nếu có nhiều cách ghép, có thể in bất kỳ cách nào.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, C$ .  $C$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $C_i$ , số đồng cỏ thuộc loại  $i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N/2$  dòng, mỗi dòng gồm  $a_i, b_i$ , là hai loại được ghép trong một cặp.

**Ví dụ.**

8 3  
2  
2  
4

1 3  
1 3  
2 3  
3 2

Mỗi đồng cỏ loại 3 được ghép với một đồng cỏ loại 1 hoặc loại 2.

### 52.4 Máy đóng kiện cỏ

baler

Nhóm bạc. Rob Kolstad, 2008; dịch giả nguồn: Yan Long

**Tóm tắt bài toán.** John đang thiết kế một máy đóng kiện cỡ gồm  $N$  bánh răng,  $2 \leq N \leq 1050$ . Mỗi bánh răng  $i$  có tâm  $(X_i, Y_i)$ ,  $-5000 \leq X_i, Y_i \leq 5000$ , và bán kính  $R_i$ ,  $3 \leq R_i \leq 800$ . Bánh răng truyền động nằm tại  $(0, 0)$ , quay với tốc độ góc 10000 đơn vị mỗi giờ. Bánh răng làm việc cuối cùng nằm tại  $(X_t, Y_t)$ .

Khi một bánh răng bán kính  $R_d$  quay với tốc độ  $S$  và ăn khớp với một bánh răng bán kính  $R_x$ , bánh răng kia quay ngược chiều với tốc độ  $-S \cdot R_d/R_x$ . Xét chuỗi truyền động từ bánh răng truyền động tới bánh răng làm việc; các bánh răng không nằm trên chuỗi này được bỏ qua. Đề bài bảo đảm trong máy, ngoài bánh răng truyền động, mỗi bánh răng được truyền động bởi nhiều nhất một bánh răng khác.

Hãy tính tổng các giá trị tuyệt đối của tốc độ góc của mọi bánh răng thật sự tham gia vào chuỗi truyền động, bao gồm bánh răng truyền động và bánh răng làm việc.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, X_t, Y_t$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i, R_i$ , mô tả một bánh răng.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng giá trị tuyệt đối các tốc độ góc trong chuỗi truyền động.

**Ví dụ.**

```
4 32 54
0 0 10
0 30 20
32 54 20
-40 30 20
```

```
20000
```

Chuỗi truyền động dùng ba bánh răng có tốc độ lần lượt là 10000,  $-5000$ , và 5000; tổng giá trị tuyệt đối là 20000.

## 52.5 Du hành của bò

ctravel

*Nhóm bạc. Aram Shatakhtsyan, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie đi trên một đồng cỏ dạng lưới  $N \times M$ ,  $2 \leq N, M \leq 100$ . Một số ô có cây và không thể đi qua. Bessie bắt đầu ở ô  $(R_1, C_1)$ , và sau đúng  $T$  giây,  $0 < T \leq 15$ , cần ở ô  $(R_2, C_2)$ .

Mỗi giây Bessie bắt buộc đi sang một ô kề cạnh theo bốn hướng; cô không được đứng yên, không được ra ngoài lưới, và không được đi vào ô có cây. Hãy đếm số đường đi khác nhau dài đúng  $T$  giây từ điểm xuất phát tới đích.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một xâu dài  $M$  gồm ký tự . cho ô trống và \* cho cây. Dòng cuối gồm  $R_1, C_1, R_2, C_2$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số đường đi thỏa mãn.

**Ví dụ.**

4 5 6  
...\*.  
...\*.  
.....  
.....  
1 3 1 5

1

## 52.6 Qua sông

river

Nhóm bạc. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: Yan Long

**Tóm tắt bài toán.** John và  $N$  con bò muốn qua một con sông,  $1 \leq N \leq 2500$ , nhưng họ chỉ có một chiếc thuyền. Vì bò không biết chèo, John phải có mặt trên thuyền trong mọi chuyến qua sông. Mỗi lần đưa thuyền từ bờ này sang bờ kia, số bò trên thuyền tăng thêm 1 so với chuyến trước đó, và thuyền đi càng chậm khi chở nhiều bò hơn.

Khi John đi một mình, thời gian qua sông là  $M$ ,  $1 \leq M \leq 1000$ . Khi thuyền chở  $i$  con bò, thời gian qua sông tăng thêm  $M_i$ ,  $1 \leq M_i \leq 1000$ , so với chuyến chở  $i - 1$  con bò. Do đó chuyến chở  $i$  con bò mất  $M + M_1 + \dots + M_i$  phút. Tính thời gian ít nhất để đưa tất cả bò sang bờ bên kia, tính cả các chuyến John quay thuyền về để đón nhóm tiếp theo.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $M_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: thời gian ít nhất để đưa tất cả bò qua sông.

**Ví dụ.**

5 10  
3  
4  
6  
100  
1

50

Một phương án là chở 3 con bò qua trước, John quay lại một mình, rồi chở 2 con còn lại qua. Thời gian là  $23 + 10 + 17 = 50$ .

## 53 USACO 2008 Open

### 53.1 Khủng hoảng bàn cờ

crisis

Nhóm vàng. Thomas Williamson, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John và đàn bò đang chơi một trò trên bàn cờ. Có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 1000$ , đứng tại các ô có tọa độ nguyên, và có  $M$  hố,  $1 \leq M \leq 1000$ , cũng nằm tại các ô có tọa độ nguyên. Nhiều con bò có thể xếp chồng trên cùng một ô.

Trong mỗi lượt, John chọn một trong bốn hướng E, W, S, N; tất cả bò chưa rơi xuống hố cùng dịch chuyển một ô theo hướng đó. Nếu sau khi dịch chuyển, một chồng bò đứng trên một ô có hố, con bò trên cùng của chồng đó rơi xuống hố và được cứu, còn các con bò còn lại vẫn đứng tại ô đó. Nếu một con bò đơn lẻ đứng trên hố thì nó cũng rơi xuống hố.

John có đúng  $K$  lượt di chuyển. Hãy tìm số bò nhiều nhất có thể cứu được, và một chuỗi  $K$  ký tự đạt được số đó. Nếu có nhiều chuỗi tối ưu, in chuỗi nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i$ , tọa độ của một con bò.  $M$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i$ , tọa độ của một hố. Các tọa độ nằm trong đoạn 1 tới 1000.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số bò nhiều nhất có thể cứu. Dòng thứ hai in chuỗi  $K$  hướng di chuyển, dùng các ký tự E, W, S, N.

**Ví dụ.**

```
6 3 3
3 4
6 2
5 7
8 2
9 2
6 4
5 4
6 7
8 7
```

```
6
EEE
```

## 53.2 Hàng xóm của bò

nabor

*Nhóm vàng. Richard Ho, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 100000$ , mỗi con ở một tọa độ nguyên khác nhau  $(X_i, Y_i)$ , với  $1 \leq X_i, Y_i \leq 10^9$ . Hai con bò được xem là cùng một nhóm nếu thỏa một trong hai điều kiện: khoảng cách Manhattan của chúng không vượt quá  $C$ ,  $1 \leq C \leq 10^9$ , hoặc chúng có thể nối với nhau qua một dãy các con bò kề nhóm như vậy.

Hãy tính số nhóm bò trên đồng cỏ và kích thước của nhóm lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, C$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa tọa độ của một con bò.

**Dữ liệu ra.** In hai số nguyên: số nhóm bò và số bò trong nhóm lớn nhất.



**Ví dụ.**

4 2  
1 1  
3 3  
2 2  
10 10  
  
2 3

### 53.3 Ba kiện cỏ

ratf

*Nhóm bạc. Aram Shatakhtsyan, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Ban đầu có một nhóm gồm  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 10^9$ . Đàn bò đi dọc một con đường; mỗi lần gặp ba kiện cỏ, một nhóm có thể tách thành hai nhóm rồi tiếp tục đi. Quy tắc tách là: nếu một nhóm có thể chia thành hai nhóm có số lượng bò chênh nhau đúng  $K$ ,  $1 \leq K \leq 1000$ , thì nhóm đó sẽ tách; nếu không, nhóm đó dừng lại để ăn cỏ.

Hãy tính cuối cùng có bao nhiêu nhóm bò dừng lại.

**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất gồm  $N, K$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số nhóm cuối cùng.

**Ví dụ.**

6 2  
  
3

Nhóm 6 con tách thành nhóm 2 và nhóm 4; nhóm 4 con tiếp tục tách thành nhóm 1 và nhóm 3.

### 53.4 Sức mạnh tên gọi

wordpow

*Nhóm bạc. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn tính sức mạnh tên của  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 1000$ . Mỗi tên dài không quá 1000 ký tự, và không có tên nào là xâu rỗng. John có  $M$  xâu sức mạnh,  $1 \leq M \leq 100$ , mỗi xâu dài không quá 30 ký tự.

Một tên chứa một xâu sức mạnh nếu mọi ký tự của xâu sức mạnh xuất hiện trong tên theo đúng thứ tự, không nhất thiết liên tiếp. Chữ hoa và chữ thường được xem như nhau. Sức mạnh của một tên là số xâu sức mạnh mà tên đó chứa.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo chứa tên các con bò.  $M$  dòng cuối chứa các xâu sức mạnh.

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng, dòng thứ  $i$  là sức mạnh của tên con bò thứ  $i$ .

**Ví dụ.**

```
5 3
Bessie
Jonathan
Montgomery
Alicia
Angola
se
nGo
Ont
```

```
1
1
2
0
1
```

### 53.5 Làn xe bò

cowcar

*Nhóm bạc. Neal Wu, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò muốn lái xe trên cao tốc, đánh số từ 1 tới  $N$ . Cao tốc có  $M$  làn,  $1 \leq M \leq N$ . Bò  $i$  có tốc độ tối đa riêng  $S_i$ ,  $1 \leq S_i \leq 10^6$ . Vì bò rất cẩn thận, nếu trên cùng làn có  $k$  con bò đi trước bò  $i$ , thì tốc độ tối đa của bò  $i$  bị giảm còn  $S_i - kD$ , với  $0 \leq D \leq 5000$ ; nếu giá trị này âm thì tốc độ là 0.

Luật cao tốc yêu cầu mọi xe chạy với tốc độ ít nhất  $L$ ,  $1 \leq L \leq 10^6$ . Hãy tính số bò nhiều nhất có thể cùng lái xe trên cao tốc bằng cách chọn làn và thứ tự trên mỗi làn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, D, L$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $S_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số bò nhiều nhất có thể lái xe.

**Ví dụ.**

```
3 1 1 5
5
7
5

2
```

### 53.6 Hành trình nguy hiểm

danger

*Nhóm bạc. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John đi tìm kho báu trên một vùng có  $N$  thị trấn,  $1 \leq N \leq 100$ , đánh số từ 1 tới  $N$ . Bản đồ kho báu yêu cầu hành trình của ông đi qua dãy thị trấn  $A_1, A_2, \dots, A_M$ ,  $2 \leq M \leq 10000$ , theo đúng thứ tự, nhưng các thị trấn trong dãy không nhất thiết phải kề nhau trên hành trình.

Giữa mỗi cặp thị trấn có một mức nguy hiểm  $D_{ij}$ ,  $0 \leq D_{ij} \leq 100000$ , với  $D_{ij} = D_{ji}$  và  $D_{ii} = 0$ . John có thể đi qua các thị trấn trung gian tùy ý. Hãy tính tổng mức nguy hiểm nhỏ nhất của một hành trình đi qua dãy yêu cầu.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo chứa dãy  $A_i$ . Sau đó là ma trận  $N \times N$ , phần tử hàng  $i$ , cột  $j$  là  $D_{ij}$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: tổng mức nguy hiểm nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
3 4
1
2
1
3
0 5 1
5 0 2
1 2 0
```

7

Một hành trình tối ưu là  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ .

## 54 USACO 2008 October

### 54.1 Sửa hệ thống điện

pwrfail

*Nhóm vàng. Tác giả nguồn không rõ; dịch giả nguồn: sqybi*

**Tóm tắt bài toán.** Sau một trận bão, một số đường dây trong hệ thống điện của trang trại bị hỏng. Có  $N$  trạm điện,  $2 \leq N \leq 1000$ , đánh số từ 1 tới  $N$ . Trạm  $i$  có tọa độ  $(X_i, Y_i)$ , với  $-10^5 \leq X_i, Y_i \leq 10^5$ . Hiện còn  $W$  đường dây hoạt động,  $1 \leq W \leq 10000$ , mỗi đường nối hai trạm.

John cần có đường truyền điện từ trạm 1 tới trạm  $N$ . Ông có thể xây thêm đường dây giữa hai trạm bất kỳ nếu độ dài Euclid của đường dây đó không vượt quá  $M$ ,  $0.0 \leq M \leq 200000.0$ . Hãy tìm tổng độ dài nhỏ nhất của các đường dây mới cần xây. Nếu không thể nối được, in  $-1$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, W$ . Dòng thứ hai chứa số thực  $M$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i$ .  $W$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $P_i, P_j$ , mô tả một đường dây đang hoạt động.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên bằng tổng độ dài nhỏ nhất nhân 1000 rồi lấy phần nguyên theo đề bài. Nếu không thể nối, in  $-1$ .

**Ví dụ.**

9 3

2 0

0 0

0 1

1 1

2 1

2 2

3 2

3 3

4 1

4 3

1 2

2 3

3 4

2828

Một phương án tối ưu là xây thêm đường dây 4–6 và 6–9, mỗi đường dài  $\sqrt{2}$ , tổng độ dài xấp xỉ 2.828427124.

## 54.2 Xúc xắc bò

**bones**

*Nhóm vàng. Tác giả nguồn không rõ; dịch giả nguồn: sqybi*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie tung ba xúc xắc khác nhau. Xúc xắc thứ  $i$  có  $S_i$  mặt,  $2 \leq S_i \leq 20$ , đánh số từ 1 tới  $S_i$ , và mọi mặt có xác suất như nhau. Hãy tìm tổng có xác suất xuất hiện lớn nhất khi cộng ba kết quả. Nếu có nhiều tổng cùng xác suất lớn nhất, in tổng nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất gồm  $S_1, S_2, S_3$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng nhỏ nhất có tần suất xuất hiện lớn nhất.

**Ví dụ.**

3 2 3

5

## 54.3 Cấp nước

**water**

*Nhóm vàng. Tác giả nguồn không rõ; dịch giả nguồn: sqybi*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn cấp nước cho  $N$  trang trại,  $1 \leq N \leq 300$ . Có hai cách để một trang trại có nước: đào giếng ngay tại trang trại đó, hoặc nối nó bằng ống tới một trang trại đã có nước.

Chi phí đào giếng tại trang trại  $i$  là  $W_i$ ,  $1 \leq W_i \leq 100000$ . Chi phí nối ống giữa hai trang trại  $i, j$  là  $P_{ij}$ ,  $1 \leq P_{ij} \leq 100000$ , với  $P_{ij} = P_{ji}$  và  $P_{ii} = 0$ . Hãy tính chi phí nhỏ nhất để mọi trang trại đều có nước.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo chứa  $W_i$ . Sau đó là  $N$  dòng, mỗi dòng gồm  $N$  số; số thứ  $j$  trên dòng  $i$  là  $P_{ij}$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: chi phí nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
4
5
4
4
3
0 2 2 2
2 0 3 3
2 3 0 4
2 3 4 0

9
```

Đào giếng tại trang trại 4, rồi nối các trang trại còn lại tới trang trại 1, tổng chi phí là  $3 + 2 + 2 + 2 = 9$ .

#### 54.4 Cắt tứ giác

quad

*Nhóm vàng. Tác giả nguồn không rõ; dịch giả nguồn: sqybi*

**Tóm tắt bài toán.** John có một sợi dây dài nguyên  $N$ ,  $4 \leq N \leq 2500$ . Ông muốn cắt dây tại ba điểm để được bốn đoạn có độ dài nguyên dương, rồi dùng bốn đoạn đó làm bốn cạnh của một tứ giác.

Hai cách cắt được xem là khác nhau nếu có ít nhất một cạnh ở cùng vị trí có độ dài khác nhau; không cần xét đối xứng hay quay vòng. Hãy đếm số cách cắt có thể tạo thành một tứ giác. Kết quả vừa trong kiểu số nguyên 32 bit có dấu.

**Dữ liệu vào.** Dòng duy nhất chứa  $N$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số cách cắt hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
6

6
```

Có 10 cách cắt thành bốn đoạn nguyên dương, nhưng bốn cách có một cạnh dài 3 và ba cạnh dài 1 không tạo được tứ giác.

#### 54.5 Đường đi trên cây

pwalk

*Nhóm vàng. Tác giả nguồn không rõ; dịch giả nguồn: sqybi*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò,  $2 \leq N \leq 1000$ , đứng tại  $N$  đỉnh của một cây. Cây có  $N - 1$  cạnh vô hướng; cạnh thứ  $i$  nối  $A_i$  và  $B_i$ , có độ dài  $L_i$ ,  $1 \leq L_i \leq 10000$ . Giữa hai đỉnh bất kỳ có đúng một đường đi.

Đàn bò thường muốn biết khoảng cách đường đi giữa hai đỉnh. Hãy trả lời  $Q$  truy vấn,  $1 \leq Q \leq 1000$ , mỗi truy vấn gồm hai đỉnh khác nhau.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, Q$ .  $N - 1$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i, L_i$ .  $Q$  dòng cuối, mỗi dòng gồm hai đỉnh cần hỏi.

**Dữ liệu ra.** In  $Q$  dòng; dòng thứ  $i$  là độ dài đường đi trong truy vấn thứ  $i$ .

**Ví dụ.**

```
4 2
2 1 2
4 3 2
1 4 3
1 2
3 2

2
7
```

## 54.6 Bánh răng quay

rotation

*Nhóm vàng. Tác giả nguồn không rõ; dịch giả nguồn: sqybi*

**Tóm tắt bài toán.** John có một máy gặt cũ gồm  $N$  bánh răng,  $2 \leq N \leq 1000$ , và  $N - 1$  dây đai. Bánh răng 1 được quay theo chiều kim đồng hồ. Mỗi dây đai nối hai bánh răng theo một trong hai kiểu: kiểu 0 làm hai bánh răng quay cùng chiều, kiểu 1 làm hai bánh răng quay ngược chiều.

Danh sách dây đai được cho theo thứ tự bất kỳ. Dây đai thứ  $i$  gồm  $S_i, D_i, C_i$ , trong đó  $S_i$  là bánh răng truyền động,  $D_i$  là bánh răng được truyền động, và  $C_i$  là kiểu nối. Hãy xác định chiều quay của bánh răng  $N$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N - 1$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, D_i, C_i$ .

**Dữ liệu ra.** In 0 nếu bánh răng  $N$  quay theo chiều kim đồng hồ, hoặc 1 nếu quay ngược chiều kim đồng hồ.

**Ví dụ.**

```
4
2 3 0
3 4 1
1 2 0

1
```

## 55 USACO 2008 November

### 55.1 Đàn bò hỗn loạn

mixup2

Nhóm vàng. *Don Piele, 2007; dịch giả nguồn: Wentai ZHANG*

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi con trong  $N$  con bò của John,  $4 \leq N \leq 16$ , có một số hiệu phân biệt  $S_i$ ,  $1 \leq S_i \leq 25000$ . Khi xếp hàng, đàn bò có thể bị coi là “hỗn loạn” nếu với mọi cặp bò đứng cạnh nhau, hiệu tuyệt đối giữa hai số hiệu của chúng lớn hơn  $K$ , với  $1 \leq K \leq 3400$ .

Hãy đếm số hoán vị của  $N$  con bò tạo thành một hàng hỗn loạn. Kết quả bảo đảm nằm trong phạm vi số nguyên 64 bit.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa số hiệu  $S_i$  của một con bò.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên là số cách xếp đàn bò thành hàng hỗn loạn.

**Ví dụ.**

```
4 1
3
4
2
1

2
```

Hai cách là (3, 1, 4, 2) và (2, 4, 1, 3).

### 55.2 Cổ vũ đàn bò

cheer

Nhóm vàng. *David Benjamin và Jacob Steinhardt, 2008; dịch giả nguồn: Wentai ZHANG*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn chọn  $N - 1$  con đường để nối liên thông  $N$  bãi cỏ,  $5 \leq N \leq 10000$ , từ một mạng gồm  $P$  đường hai chiều,  $N - 1 \leq P \leq 100000$ . Bãi cỏ  $i$  có chi phí cổ vũ bò là  $C_i$ ,  $1 \leq C_i \leq 1000$ . Đường thứ  $j$  nối  $S_j$  và  $E_j$ , mất  $L_j$  thời gian để đi qua,  $0 \leq L_j \leq 1000$ ; không có hai bãi cỏ nào có nhiều hơn một đường nối trực tiếp.

John sẽ bắt đầu ở một bãi cỏ, đi dọc các đường đã chọn để thăm tất cả bãi cỏ, và cuối cùng quay lại bãi cỏ xuất phát. Mỗi lần đến một bãi cỏ, kể cả bãi xuất phát ở đầu và cuối hành trình, John phải cổ vũ đàn bò ở đó. Hãy tính tổng thời gian nhỏ nhất để tất cả đàn bò được cổ vũ.

Tương đương, nếu chọn một cây khung  $T$  và bãi xuất phát  $r$ , chi phí là

$$C_r + \sum_{(u,v) \in T} (2L(u,v) + C_u + C_v).$$

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $N$  dòng tiếp theo chứa các giá trị  $C_i$ . Sau đó có  $P$  dòng, mỗi dòng gồm  $S_j, E_j, L_j$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng thời gian nhỏ nhất, bao gồm cả hai lần cổ vũ tại bãi xuất phát.

**Ví dụ.**

5 7  
10  
10  
20  
6  
30  
1 2 5  
2 3 5  
2 4 12  
3 4 17  
2 5 15  
3 5 6  
4 5 12

176

Một lịch tối ưu bắt đầu ở bãi 4, đi qua các bãi theo thứ tự 4, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 4.

### 55.3 Công tắc đèn

**lites**

*Nhóm vàng. LongFan, 2008; dịch giả nguồn: Wentai ZHANG*

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  bóng đèn,  $2 \leq N \leq 100000$ , được đánh số từ 1 đến  $N$ . Ban đầu tất cả bóng đèn tắt. Có  $N$  công tắc; công tắc  $i$  đảo trạng thái của bóng  $i$ .

Đàn bò đưa ra  $M$  thao tác,  $1 \leq M \leq 100000$ . Thao tác loại 0 có dạng  $0 S_i E_i$ , yêu cầu đảo trạng thái của mọi bóng từ  $S_i$  đến  $E_i$ . Thao tác loại 1 có dạng  $1 S_i E_i$ , yêu cầu hỏi có bao nhiêu bóng đang bật trong đoạn đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ . Mỗi dòng trong  $M$  dòng tiếp theo mô tả một thao tác: mã thao tác,  $S_i, E_i$ , với  $1 \leq S_i \leq E_i \leq N$ .

**Dữ liệu ra.** Với mỗi thao tác hỏi, in kết quả trên một dòng.

**Ví dụ.**

4 5  
0 1 2  
0 2 4  
1 2 3  
0 2 4  
1 1 4  
  
1  
2



## 55.4 Khử trùng đồ chơi

toy

Nhóm vàng. Chen Hu, 2006; dịch giả nguồn: Wentai ZHANG

**Tóm tắt bài toán.** Trong  $D$  ngày,  $1 \leq D \leq 100000$ , mỗi ngày John cần  $T_i$  món đồ chơi sạch cho đàn bò,  $1 \leq T_i \leq 50$ . Một món đồ chơi mới có thể mua với giá  $T_c$ ,  $1 \leq T_c \leq 60$ . Sau khi dùng, đồ chơi bị bẩn và chỉ có thể dùng lại sau khi được khử trùng.

Có hai dịch vụ khử trùng. Dịch vụ thứ nhất mất  $N_1$  ngày và tốn  $C_1$  cho mỗi món; dịch vụ thứ hai mất  $N_2$  ngày và tốn  $C_2$  cho mỗi món, trong đó  $1 \leq N_1, N_2 \leq D$  và  $1 \leq C_1, C_2 \leq 60$ . Nếu một món đồ chơi được gửi đi sau ngày  $i$  và dịch vụ cần một ngày, nó có thể dùng lại vào ngày  $i + 1$ . Hãy tìm chi phí nhỏ nhất để luôn có đủ đồ chơi sạch.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm sáu số  $D, N_1, N_2, C_1, C_2, T_c$ .  $D$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $T_i$ .

**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất cần thiết để cung cấp đồ chơi.

**Ví dụ.**

4 1 2 2 1 3

8

2

1

6

35

Một phương án tối ưu mua 8 món ở ngày đầu tiên, rồi gửi một phần qua hai dịch vụ khử trùng để tái sử dụng trong các ngày sau.

## 55.5 Mua cỏ khô

buyhay

Nhóm vàng. Neal Wu, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Kho cỏ của John đã vơi dần, nên ông muốn mua ít nhất  $H$  pao cỏ khô,  $1 \leq H \leq 50000$ . Có  $N$  loại kiện cỏ,  $1 \leq N \leq 100$ . Loại  $i$  nặng  $P_i$  pao và có giá  $C_i$  xu, với  $1 \leq P_i, C_i \leq 5000$ . Mỗi loại có nguồn cung không giới hạn.

Hãy tìm chi phí nhỏ nhất để mua được tổng khối lượng ít nhất  $H$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, H$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $P_i, C_i$ .

**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

2 15

3 2

5 3

9

## 55.6 Người gác trang trại

guardian

Nhóm vàng. *Fatih Gelgi, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trang trại của John được biểu diễn bằng lưới  $N \times M$ ,  $1 < N \leq 700$ ,  $1 < M \leq 700$ . Ô  $(i, j)$  có độ cao nguyên  $H_{ij}$ ,  $0 \leq H_{ij} \leq 10000$ . John muốn biết có bao nhiêu đỉnh núi để đặt người gác.

Một đỉnh núi là một thành phần liên thông gồm các ô có cùng độ cao sao cho không có ô kề nào cao hơn nó. Hai ô được coi là kề nếu chúng chung cạnh hoặc chung góc, tức mỗi ô có tối đa 8 láng giềng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ . Sau đó là  $N$  dòng, mỗi dòng gồm  $M$  số nguyên là độ cao của lưới.

**Dữ liệu ra.** In số đỉnh núi.

**Ví dụ.**

8 7

4 3 2 2 1 0 1

3 3 3 2 1 0 1

2 2 2 2 1 0 0

2 1 1 1 1 0 0

1 1 0 0 0 1 0

0 0 0 1 1 1 0

0 1 2 2 1 1 0

0 1 1 1 2 1 0

3

Ba đỉnh núi lần lượt là thành phần cao 4 ở góc trên trái, thành phần cao 1 gần giữa bên phải, và thành phần cao 2 ở hàng cuối.

## 55.7 Lập thời gian

mtime

Nhóm vàng. *SLPC, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  công việc cần làm,  $1 \leq N \leq 1000$ . Công việc  $i$  cần  $T_i$  phút để hoàn thành,  $1 \leq T_i \leq 1000$ , và phải xong không muộn hơn thời điểm  $S_i$ ,  $1 \leq S_i \leq 1000000$ . Mỗi lần John chỉ làm được một công việc và không được gián đoạn một công việc đang làm.

Hãy tính thời điểm muộn nhất John có thể bắt đầu làm việc để vẫn hoàn thành tất cả công việc đúng hạn. Thời điểm hiện tại là 0. Nếu không thể xếp lịch, kết quả có thể âm.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $T_i, S_i$ .

**Dữ liệu ra.** In thời điểm bắt đầu muộn nhất.

**Ví dụ.**

```
4
3 5
8 14
5 20
1 16

2
```

## 56 USACO 2008 December

### 56.1 Xin kẹo

**treat**

*Nhóm vàng. Jacob Steinhardt, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trong lễ Halloween, mỗi con bò bắt đầu ở một trong  $N$  điểm phát kẹo,  $1 \leq N \leq 100000$ . Khi một con bò ghé một điểm chưa từng ghé trước đó, nó nhận được một phần kẹo.

Vì trang trại nhỏ, John mô hình hóa lộ trình bằng một hàm “điểm yêu thích”. Từ điểm  $i$ , con bò sẽ đi tiếp đến điểm  $X_i$ . Với mỗi điểm xuất phát  $i$ , hãy tính số phần kẹo mà một con bò nhận được trước khi nó sắp quay lại một điểm đã ghé.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $X_i$ ,  $1 \leq X_i \leq N$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng; dòng thứ  $i$  là số phần kẹo thu được nếu xuất phát từ điểm  $i$ .

**Ví dụ.**

```
4
1
3
2
3

1
2
2
3
```

### 56.2 Thông điệp bí mật

**sec**

*Nhóm vàng. David Benjamin và Jacob Steinhardt, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John đang dạy đàn bò cách trao đổi thông điệp bí mật. Mỗi thông điệp là một xâu nhị phân. John đã chặn được  $N$  tiền tố thông điệp và biết thêm  $M$  tiền tố khóa. Tiền tố thông điệp thứ  $i$  có độ dài  $b_i$ ,  $1 \leq b_i \leq 10000$ ; tiền tố khóa thứ  $j$  có độ dài  $c_j$ ,  $1 \leq c_j \leq 10000$ . Tổng mọi độ dài trong dữ liệu vào không vượt quá 500000.

Với mỗi tiền tố khóa, hãy đếm số tiền tố thông điệp có thể tương thích với nó. Hai tiền tố tương thích nếu chúng giống nhau trên toàn bộ phần chung, tức  $\min(b_i, c_j)$  ký tự đầu tiên bằng nhau. Nói cách khác, một tiền tố là tiền tố của tiền tố còn lại.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo mô tả các tiền tố thông điệp; sau đó  $M$  dòng mô tả các tiền tố khóa. Mỗi dòng bắt đầu bằng độ dài, rồi đến các bit 0 hoặc 1 của xâu đó.

**Dữ liệu ra.** In  $M$  dòng; dòng thứ  $j$  là số tiền tố thông điệp tương thích với tiền tố khóa thứ  $j$ .

**Ví dụ.**

```
4 5
3 0 1 0
1 1
3 1 0 0
3 1 1 0
1 0
1 1
2 0 1
5 0 1 0 0 1
2 1 1

1
3
1
1
2
```

### 56.3 Kiểm tra thắng cờ đam

winchk

Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2008

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò đang chơi một biến thể cờ đam, nhưng vì chơi chưa tốt nên chúng cần John kiểm tra nước thắng cuối cùng. Bàn cờ là lưới  $N \times N$ ,  $4 \leq N \leq 500$ . Các ô được tô theo mẫu xen kẽ; quân cờ chỉ có thể đứng trên các ô hợp lệ. Ký tự 'K' là quân vua của John, 'o' là quân đối phương, và '-', '+' là các ô trống theo màu bàn.

Một quân vua có thể bắt quân bằng cách nhảy chéo qua một quân đối phương ở ô kề chéo và đáp xuống ô trống ngay phía sau nó. Quân bị nhảy qua bị loại bỏ; nếu sau đó còn có thể tiếp tục bắt, quân vua có thể nhảy tiếp. Dữ liệu được bảo đảm có đúng một chuỗi bắt thắng, bắt hết các quân đối phương bằng một quân vua nào đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ . Sau đó là  $N$  dòng mô tả bàn cờ bằng các ký tự như trên. Dữ liệu có ít nhất một quân vua và một quân đối phương.

**Dữ liệu ra.** In lần lượt các vị trí của quân vua trong chuỗi bắt duy nhất: dòng đầu là vị trí xuất phát, các dòng sau là các ô nó đạp xuống sau mỗi lần bắt. Mỗi vị trí được in bằng chỉ số hàng và cột, đánh số từ 1.

**Ví dụ.**

```
8
-+-+--+
+---+--
-K--+
+---+--
-0-0--+
+-K--+
-0-+--+
+-K--K-
```

```
8 3
6 1
4 3
6 5
```

#### 56.4 Hàng rào lớn nhất

**fence**

*Nhóm vàng, Zoran Dzunic, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trang trại của John có  $N$  cọc hàng rào,  $5 \leq N \leq 250$ . Cọc thứ  $i$  có tọa độ nguyên duy nhất  $(x_i, y_i)$ , với  $1 \leq x_i, y_i \leq 1000$ . Không có ba cọc nào thẳng hàng.

John muốn chọn càng nhiều cọc càng tốt để dựng một hàng rào là một đa giác lồi. Hãy tính số cọc tối đa có thể chọn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa tọa độ của một cọc.

**Dữ liệu ra.** In số cọc lớn nhất có thể chọn.

**Ví dụ.**

```
6
5 5
2 3
3 2
1 5
5 1
1 1
```

```
5
```

Một lựa chọn tối ưu là các cọc  $(2, 3)$ ,  $(3, 2)$ ,  $(5, 1)$ ,  $(5, 5)$  và  $(1, 5)$ .

## 56.5 Cỏ khô để bán

hay4sale

Nhóm vàng. Rob Kolstad (truyền thống), 2008; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John có một nhà kho sức chứa  $C$  đơn vị,  $1 \leq C \leq 50000$ , và muốn chất cỏ khô vào đó càng đầy càng tốt. Có  $H$  kiện cỏ,  $1 \leq H \leq 5000$ ; kiện thứ  $i$  có thể tích  $V_i$ ,  $1 \leq V_i \leq C$ . Mỗi kiện chỉ có thể lấy hoặc bỏ nguyên kiện.

Hãy tìm tổng thể tích lớn nhất không vượt quá sức chứa  $C$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, H$ .  $H$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một  $V_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng thể tích cỏ khô lớn nhất có thể chất vào kho.

**Ví dụ.**

7 3  
2  
6  
5  
  
7

## 56.6 Vỗ đầu

patheads

Nhóm vàng. Neal Wu, 2008

**Tóm tắt bài toán.** John tổ chức một trò chơi cho  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 100000$ , đứng thành vòng tròn. Con bò  $i$  đội một chiếc mũ ghi số  $A_i$ ,  $1 \leq A_i \leq 10^6$ . Các số có thể trùng nhau.

Mỗi con bò đồng thời nhìn quanh và vỗ đầu mọi con bò khác có số trên mũ là ước của số trên mũ của chính nó. Hãy xác định, với từng con bò, nó sẽ vỗ đầu bao nhiêu con bò khác.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $A_i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng; dòng thứ  $i$  là số con bò mà bò  $i$  sẽ vỗ đầu.

**Ví dụ.**

5  
2  
1  
2  
3  
4

2  
0  
2  
1  
3

## 56.7 Ghép hình

jigsaw

Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2008

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò có một bộ ghép hình gồm  $R$  hàng và  $C$  cột,  $1 \leq R, C \leq 10$ . Mỗi mảnh có một số hiệu và bốn cạnh; cạnh ngoài của bức tranh hoàn chỉnh là cạnh phẳng, ký hiệu bằng 0, còn các cạnh bên trong có ký hiệu là chữ cái. Hai mảnh kề nhau chỉ khớp nếu hai cạnh tiếp xúc có cùng ký hiệu. Mảnh có thể được xoay hoặc lật.

Mỗi dòng mô tả một mảnh bằng số hiệu và bốn ký hiệu cạnh theo thứ tự trên, phải, dưới, trái. Hãy xuất một cách ghép hợp lệ cho toàn bộ hình chữ nhật. Nếu có nhiều cách, in bất kỳ một cách nào.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $R, C$ . Sau đó có  $R \cdot C$  dòng, mỗi dòng gồm số hiệu của một mảnh và bốn ký hiệu cạnh; ký hiệu là một chữ cái hoặc số 0.

**Dữ liệu ra.** In  $R \cdot C$  dòng theo thứ tự từng hàng từ trên xuống, trong mỗi hàng từ trái sang phải. Mỗi dòng gồm số hiệu mảnh đặt ở vị trí đó và bốn ký hiệu cạnh của mảnh sau khi đã xoay/lật, theo thứ tự trên, phải, dưới, trái. Các cạnh ngoài phải là 0.

**Ví dụ.**

2 3  
1 c d 0 0  
2 0 d b 0  
3 c 0 d a  
4 b a b 0  
5 d 0 0 e  
6 0 0 b e

1 0 c d 0  
3 0 d a c  
5 0 0 e d  
2 d b 0 0  
4 a b 0 b  
6 e 0 0 b

## 57 USACO 2009 Holiday

### 57.1 Sơn tranh ngày lễ

holpaint

Nhóm vàng. Brian Hamrick và Neal Wu, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Để trang trí ngày lễ, đàn bò muốn sơn một bức tranh lớn gồm  $R \times C$  ô,  $1 \leq R \leq 50000$ ,  $1 \leq C \leq 15$ . Các hàng được đánh số từ 1 đến  $R$ , các cột từ 1 đến  $C$ . Màu của mỗi ô là trắng, ký hiệu 0, hoặc đen, ký hiệu 1.

Ban đầu toàn bộ bức tranh trắng. Có  $Q$  thao tác,  $1 \leq Q \leq 10000$ . Thao tác thứ  $i$  gồm năm số  $R1_i$ ,  $R2_i$ ,  $C1_i$ ,  $C2_i$  và  $X_i$ . Nó sơn hình chữ nhật từ hàng  $R1_i$  đến  $R2_i$ , từ cột  $C1_i$  đến  $C2_i$ , thành màu  $X_i$ . Sau mỗi thao tác, hãy cho biết hiện có bao nhiêu ô trùng với bức tranh mục tiêu.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $R, C, Q$ .  $R$  dòng tiếp theo là bức tranh mục tiêu, mỗi dòng có  $C$  ký tự '0' hoặc '1'. Sau đó có  $Q$  dòng, mỗi dòng mô tả một thao tác sơn.

**Dữ liệu ra.** Với mỗi thao tác, in số ô đang đúng màu so với mục tiêu.

**Ví dụ.**

```
17 15 10
111111101111111
111111000111111
111110000011111
111100000001111
111000000001111
111000000000111
111100000001111
111000000000111
110000000000111
110000000000011
111000000000011
110000000000011
100000000000001
110000000000011
100000000000001
000000000000000
111111000111111
111111000111111
111111000111111
5 8 2 14 1
8 17 3 7 1
4 5 10 15 0
7 16 12 14 1
2 17 13 14 0
2 6 2 3 1
13 14 4 8 1
3 6 6 7 1
1 16 10 11 0
7 16 10 10 0
```

```
113
94
95
91
87
```



93  
91  
87  
93  
93

## 57.2 Chùm tia gia súc

cattleb

Nhóm vàng. Neal Wu, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Trong mặt phẳng tọa độ, John bắt đầu ở vị trí  $(BX, BY)$ ,  $-1000 \leq BX, BY \leq 1000$ , tại thời điểm  $t = 0$ , và di chuyển với vận tốc  $(BVX, BVY)$ ,  $-100 \leq BVX, BVY \leq 100$ . Tức tại thời điểm  $t$ , vị trí của John là  $(BX + t \cdot BVX, BY + t \cdot BVY)$ .

Có  $N$  mục tiêu di chuyển,  $1 \leq N \leq 50000$ . Mục tiêu  $i$  bắt đầu ở  $(X_i, Y_i)$ ,  $-1000 \leq X_i, Y_i \leq 1000$ , và có vận tốc  $(VX_i, VY_i)$ ,  $-1000 \leq VX_i, VY_i \leq 1000$ . John có một thiết bị chỉ tác dụng trong bán kính  $R$ ,  $1 \leq R \leq 2500$ : tại một thời điểm, mục tiêu được tính là nằm trong tầm nếu khoảng cách từ John đến mục tiêu đó không vượt quá  $R$ .

Hãy tìm số mục tiêu lớn nhất có thể đồng thời nằm trong tầm ở một thời điểm nào đó. Thời điểm đó không nhất thiết là số nguyên. Dữ liệu được thiết kế để sai số 0.0001 của  $R$  vẫn cho kết quả đúng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, R, BX, BY, BVX, BVY$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i, VX_i, VY_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số mục tiêu lớn nhất có thể đồng thời nằm trong bán kính  $R$  của John.

**Ví dụ.**

```
3 1 0 0 0 2
0 -3 0 4
1 2 -1 1
1 -2 2 -1
```

2

Tại  $t = 1.5$ , hai mục tiêu ở  $(0, 3)$  và  $(-0.5, 3.5)$  đều nằm trong tầm.

## 57.3 Trễ truyền tin

delay

Nhóm vàng. ÁL, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John gửi cho đàn bò một thông điệp nhị phân gồm  $N$  ký tự,  $1 \leq N \leq 2000$ . Đàn bò chỉ biết thông điệp nhận được sau khi bị trễ: số lượng ký tự 0 và 1 không đổi, nhưng mỗi ký tự có thể lệch khỏi vị trí ban đầu nhiều nhất  $D$ , với  $0 \leq D < N$ . Nói cách khác, nếu một ký tự ở vị trí  $i$  trong thông điệp gốc xuất hiện ở vị trí  $j$  trong thông điệp nhận được, thì  $|i - j| \leq D$ .

Ví dụ, với thông điệp gốc '0110' và  $D = 1$ , các thông điệp nhận được có thể là '0101', '0110', '1001' và '1010'.

Cho thông điệp gốc và số  $K$ ,  $1 \leq K \leq 10^8$ , hãy tính số thông điệp có thể nhận được và thông điệp thứ  $K$  theo thứ tự từ điển.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, D, K$ . Dòng tiếp theo là xâu nhị phân gốc độ dài  $N$ .

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số thông điệp có thể nhận được, lấy phần dư theo  $10^8$ . Dòng thứ hai in thông điệp thứ  $K$  theo thứ tự từ điển.

**Ví dụ.**

4 1 3  
0110

4  
1001

## 58 USACO 2009 January

### 58.1 Thiệt hại

damage

*Nhóm vàng. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: Richard Peng*

**Tóm tắt bài toán.** Trang trại của John vừa bị một trận động đất. Một số bãi cỏ có thể bị phá hủy, nhưng tất cả con đường vẫn dùng được. Trang trại có  $P$  bãi cỏ,  $1 \leq P \leq 30000$ , đánh số từ 1 đến  $P$ , và  $C$  con đường hai chiều,  $1 \leq C \leq 100000$ . Chuồng ở bãi 1. Có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq P$ , đang ở các bãi khác nhau  $R_j$ ,  $2 \leq R_j \leq P$ . Các bãi  $R_j$  không bị phá hủy, nhưng bò ở đó báo rằng chúng không thể đi theo các đường qua những bãi chưa bị phá hủy để về chuồng.

Dựa trên các báo cáo, hãy tìm số bãi cỏ nhỏ nhất có thể không đi được tới chuồng, tính cả những bãi bị phá hủy.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $P, C, N$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai bãi  $a_i, b_i$  có đường nối.  $N$  dòng cuối, mỗi dòng chứa một bãi  $R_j$  được báo cáo là không thể về chuồng.

**Dữ liệu ra.** In số bãi cỏ nhỏ nhất không thể đi tới chuồng, bao gồm cả các bãi bị phá hủy.

**Ví dụ.**

4 3 1  
1 2  
2 3  
3 4  
3

3

Nếu bãi 2 bị phá hủy thì các bãi 2, 3, 4 đều không thể đi tới chuồng, phù hợp với báo cáo của bò ở bãi 3.

## 58.2 Đo áp suất khí quyển

baric

Nhóm vàng. Jeffrey Wang, 2007; dịch giả nguồn: Richard Peng

**Tóm tắt bài toán.** John thực hiện  $N$  phép đo áp suất khí quyển,  $1 \leq N \leq 100$ , thu được dãy  $M_1, \dots, M_N$ ,  $1 \leq M_i \leq 10^6$ . Ông muốn chọn một số phép đo làm mốc để mô tả toàn bộ dãy. Nếu chọn các chỉ số  $s_1 < s_2 < \dots < s_K$ , mỗi phép đo không được chọn sẽ tạo ra sai số:

$$\begin{cases} 2|M_i - M_{s_1}|, & i < s_1, \\ |2M_i - (M_{s_j} + M_{s_{j+1}})|, & s_j < i < s_{j+1}, \\ 2|M_i - M_{s_K}|, & i > s_K. \end{cases}$$

Tổng sai số là tổng sai số của mọi phép đo không được chọn.

Cho ngưỡng sai số  $E$ ,  $1 \leq E \leq 10^6$ , hãy tìm số mốc ít nhất sao cho tổng sai số không vượt quá  $E$ , và với số mốc đó, tổng sai số nhỏ nhất có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, E$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $M_i$ .

**Dữ liệu ra.** In hai số: số mốc nhỏ nhất có thể dùng và tổng sai số nhỏ nhất đạt được với số mốc đó.

**Ví dụ.**

4 20  
10  
3  
20  
40

2 17

Chọn phép đo thứ 2 và thứ 4 cho tổng sai số 17.

## 58.3 Đường thay thế

travel

Nhóm vàng. Tác giả nguồn không rõ, 2008; dịch giả nguồn: Richard Peng

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  bãi cỏ,  $3 \leq N \leq 100000$ , và  $M$  con đường hai chiều,  $2 \leq M \leq 200000$ . Đường thứ  $i$  nối  $a_i$  và  $b_i$ , mất  $t_i$  thời gian để đi qua,  $1 \leq t_i \leq 1000$ . Với mọi bãi  $i$ , đường đi ngắn nhất từ bãi 1 đến bãi  $i$  là duy nhất.

Với mỗi bãi  $i = 2, \dots, N$ , xét cạnh cuối cùng trên đường đi ngắn nhất từ bãi 1 đến  $i$ . Hãy tìm độ dài đường đi ngắn nhất từ bãi 1 đến  $i$  nhưng không dùng cạnh cuối cùng đó. Nếu không tồn tại, in  $-1$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $a_i, b_i, t_i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N - 1$  dòng. Dòng thứ  $i - 1$  là đáp án cho bãi  $i$ .

**Ví dụ.**

4 5  
1 2 2  
1 3 2  
3 4 4  
3 2 1  
2 4 3

3  
3  
6

#### 58.4 Điện thoại laser

lphone

Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Hai con bò muốn nói chuyện bằng điện thoại laser trên một lưới  $W \times H$ ,  $1 \leq W, H \leq 100$ . Một số ô có tường, ký hiệu '\*', hai ô chứa bò được ký hiệu 'C', và các ô trống ký hiệu '.'. Tia laser đi thẳng theo hàng hoặc cột, và có thể đổi hướng  $90^\circ$  khi đặt gương chéo trong một ô trống.

Hãy tìm số gương ít nhất cần đặt để nối hai con bò bằng tia laser.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, H$ . Sau đó có  $H$  dòng, mỗi dòng gồm  $W$  ký tự mô tả lưới.

**Dữ liệu ra.** In số gương ít nhất.

**Ví dụ.**

7 8  
.....  
.....C  
.....\*  
\*\*\*\*\*.\*  
.....\*..  
.....\*..  
..C..\*..  
.....

3

#### 58.5 Bãi cỏ tốt nhất

bestspot

Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2009; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Trang trại có  $P$  bãi cỏ,  $1 \leq P \leq 500$ . John thích đặc biệt  $F$  bãi trong số đó,  $1 \leq F \leq P$ . Các bãi được nối bằng  $C$  con đường hai chiều,  $1 \leq C \leq 8000$ ; đường thứ  $i$  nối  $a_i$  và  $b_i$ , mất  $T_i$  thời gian đi qua,  $1 \leq T_i \leq 892$ .

John muốn chọn một bãi cỏ sao cho khoảng cách trung bình từ bãi đó đến tất cả  $F$  bãi yêu thích là nhỏ nhất. Nếu có nhiều bãi cùng tốt nhất, chọn bãi có số hiệu nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $P, F, C$ .  $F$  dòng tiếp theo là số hiệu các bãi yêu thích.  $C$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $a_i, b_i, T_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số hiệu bãi cỏ tốt nhất.

**Ví dụ.**

```
13 6 15
11
13
10
12
8
1
2 4 3
7 11 3
10 11 1
4 13 3
9 10 3
2 3 2
3 5 4
5 9 2
6 7 6
5 6 1
1 2 4
4 5 3
11 12 3
6 10 1
7 8 7

10
```

## 58.6 Tổng lưu lượng

flow

Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John đang phân tích một mạng ống nước. Mạng có  $N$  ống,  $1 \leq N \leq 700$ . Mỗi ống nối hai nút được ký hiệu bằng chữ cái; chữ hoa và chữ thường là các nút khác nhau. Ống có sức chứa không vượt quá 1000, và có thể có nhiều ống nối cùng một cặp nút.

Hãy tính lưu lượng cực đại từ nút 'A' đến nút 'Z'. Dữ liệu trong đề gốc bảo đảm mạng có thể được rút gọn bằng các quy tắc nối tiếp và song song, nhưng kết quả cần in chính là tổng lưu lượng cực đại.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai ký tự đầu mút và một số nguyên là sức chứa của ống.

**Dữ liệu ra.** In lưu lượng cực đại từ 'A' đến 'Z'.

**Ví dụ.**

```
5
A B 3
B C 3
C D 5
D Z 4
B Z 6

3
```

## 59 USACO 2009 February

### 59.1 Xe đưa đón bò

shuttle

*Nhóm vàng. Russ Cox và Hal Burch, 2006; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn đi xe đưa đón dọc theo một tuyến thẳng gồm  $N$  trạm,  $1 \leq N \leq 20000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ . Có  $K$  nhóm bò,  $1 \leq K \leq 50000$ . Nhóm thứ  $i$  có  $M_i$  con bò muốn đi từ trạm  $S_i$  đến trạm  $E_i$ , với  $1 \leq S_i < E_i \leq N$  và  $1 \leq M_i \leq N$ .

Xe chỉ chở được tối đa  $C$  con bò trên mỗi đoạn giữa hai trạm liên tiếp,  $1 \leq C \leq 100$ . Có thể phục vụ một phần, toàn bộ, hoặc không phục vụ một nhóm. Hãy tính số bò lớn nhất có thể chở theo đúng yêu cầu.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, N, C$ .  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, E_i, M_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số bò lớn nhất có thể phục vụ.

**Ví dụ.**

```
8 15 3
1 5 2
13 14 1
5 8 3
8 14 2
14 15 1
9 12 1
12 15 2
4 6 1

10
```

Một phương án chở 2 bò từ 1 đến 5, 3 bò từ 5 đến 8, 2 bò từ 8 đến 14, 1 bò từ 9 đến 12, 1 bò từ 13 đến 14, và 1 bò từ 14 đến 15.

## 59.2 Đầu tư cổ phiếu

stock

Nhóm vàng. Rob Kolstad(?), 2008; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò đang phân vân giữa việc chọn cổ phiếu hay mở tài khoản tiết kiệm. Có  $S$  loại cổ phiếu,  $2 \leq S \leq 50$ , và John dự đoán được giá của mỗi loại trong  $D$  ngày tới,  $2 \leq D \leq 10$ . Giá là các số nguyên dương không vượt quá 1000. Ban đầu đàn bò có  $M$  xu,  $1 \leq M \leq 200000$ .

Mỗi ngày đàn bò có thể mua và bán số nguyên cổ phiếu với giá của ngày đó, giữ tiền mặt còn lại. Hãy tính số tiền lớn nhất có thể có vào cuối ngày cuối cùng. Dữ liệu bảo đảm kết quả không vượt quá 500000.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $S, D, M$ . Sau đó có  $S$  dòng, mỗi dòng gồm  $D$  số là giá của một loại cổ phiếu qua các ngày.

**Dữ liệu ra.** In số tiền lớn nhất cuối cùng.

**Ví dụ.**

```
2 3 10
10 15 15
13 11 20
```

24

Ngày đầu mua một cổ phiếu loại 1, ngày thứ hai bán nó và mua một cổ phiếu loại 2, rồi bán ở ngày thứ ba.

## 59.3 Nâng cấp đường

revamp

Nhóm vàng. Percy Liang, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Trang trại có  $N$  bãi cỏ,  $1 \leq N \leq 10000$ , nối bởi  $M$  con đường hai chiều,  $1 \leq M \leq 50000$ . Mỗi đường có thời gian đi qua. John muốn đi từ bãi 1 đến bãi  $N$  để giao sữa.

John có thể nâng cấp tối đa  $K$  con đường,  $1 \leq K \leq 20$ , thành đường cao tốc. Đi trên đường đã nâng cấp mất thời gian 0. Hãy chọn các đường cần nâng cấp để thời gian ngắn nhất từ bãi 1 đến bãi  $N$  là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, K$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai bãi được nối và thời gian đi qua đường đó.

**Dữ liệu ra.** In thời gian ngắn nhất có thể đạt được.

**Ví dụ.**

```
4 4 1
1 2 10
2 4 10
```

1 3 1  
3 4 100

1

Nâng cấp đường từ 3 đến 4, khi đó đường đi  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$  chỉ mất 1 đơn vị thời gian.

## 59.4 Báo đốm

lepr

Nhóm bạc. BOI'98, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John nhìn thấy một con báo đốm xuất hiện trên trang trại và muốn đánh giá hoa văn của nó. Hoa văn được cho bằng một bảng  $N \times N$ ,  $1 \leq N \leq 200$ , mỗi ô chứa một số nguyên từ  $-10^6$  đến  $10^6$ .

Chọn một hướng đi thẳng theo hàng, cột, hoặc một trong hai hướng chéo. Bắt đầu từ một ô bất kỳ, lấy một đoạn liên tiếp theo hướng đó; nếu đi ra khỏi biên thì tiếp tục từ phía đối diện của bảng, như trên một mặt phẳng cuộn vòng. Giá trị của đoạn là tổng các số trên những ô được chọn. Hãy tìm tổng lớn nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ . Sau đó là  $N$  dòng, mỗi dòng gồm  $N$  số nguyên.

**Dữ liệu ra.** In tổng lớn nhất.

**Ví dụ.**

4  
8 6 6 1  
-3 4 0 5  
4 2 1 9  
1 -9 9 -2

24

## 59.5 Bao quanh các đảo

surround

Nhóm bạc. Fatih Gelgi, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John cần căng dây quanh một số hòn đảo đa giác. Có tổng cộng  $N$  đỉnh,  $3 \leq N \leq 500$ .  $N$  cạnh biên được cho, mỗi cạnh nối hai đỉnh; các cạnh này tạo thành một số chu trình, mỗi chu trình là biên của một hòn đảo.

John có thể bắt đầu ở bất kỳ đỉnh nào, đi quanh biên đảo để kiểm tra dây, và giữa hai đỉnh bất kỳ có thể đi bằng thuyền với chi phí cho trước. Nếu chuyển từ một đảo sang đảo khác, sau khi kiểm tra xong phần cần thiết ông có thể quay lại theo cùng tuyến thuyền. Hãy tính chi phí đi thuyền nhỏ nhất để có thể kiểm tra toàn bộ các đảo.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đỉnh  $V_1, V_2$  là một cạnh biên. Sau đó là ma trận  $N \times N$ , trong đó phần tử hàng  $i$ , cột  $j$  là chi phí đi thuyền trực tiếp giữa hai đỉnh  $i$  và  $j$ .



**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
12
1 7
7 3
3 6
6 10
10 1
2 12
2 9
8 9
8 12
11 5
5 4
11 4
0 15 9 20 25 8 10 13 17 8 8 7
15 0 12 12 10 10 8 15 15 8 8 9
9 12 0 25 20 18 16 14 13 7 12 12
20 12 25 0 8 13 14 15 15 10 10 10
25 10 20 8 0 16 20 18 17 18 9 11
8 10 18 13 16 0 10 9 11 10 8 12
10 8 16 14 20 10 0 18 20 6 16 15
13 15 14 15 18 9 18 0 5 12 12 13
17 15 13 15 17 11 20 5 0 22 8 10
8 8 7 10 18 10 6 12 22 0 11 12
8 8 12 10 9 8 16 12 8 11 0 9
7 9 12 10 11 12 15 13 10 12 9 0

30
```

## 59.6 Bò đực và bò cái

**bullcow**

*Nhóm bạc. Neal Wu, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn xếp  $N$  con bò thành một hàng để tham gia triển lãm,  $1 \leq N \leq 100000$ . Mỗi con có thể là bò đực hoặc bò cái. Vì bò đực dễ gây rắc rối, giữa hai con bò đực bất kỳ phải có ít nhất  $K$  con bò cái,  $0 \leq K < N$ .

Hãy đếm số cách xếp hàng. Tất cả bò đực được xem là giống nhau, và tất cả bò cái cũng giống nhau. Vì kết quả có thể rất lớn, chỉ cần in phần dư theo 5000011.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .

**Dữ liệu ra.** In số cách xếp hàng modulo 5000011.

**Ví dụ.**

4 2

6

Sáu cách là: cái-cái-cái-cái, đục-cái-cái-cái, cái-đục-cái-cái, cái-cái-đục-cái, cái-cái-cái-đục, và đục-cái-cái-đục.

## 60 USACO 2009 March

### 60.1 Tiếng rống

**baying**

*Nhóm vàng. Long Fan, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Khi vui, đàn bò cũng thích rống như người ta hát. Mỗi tiếng rống có một thời lượng nguyên; thời lượng có thể rất lớn, nhưng không có thời lượng nào vượt quá  $2^{63}$ .

John chọn một số nguyên  $C$ ,  $1 \leq C \leq 100$ , làm thời lượng ban đầu. Từ một thời lượng  $x$  đã có, đàn bò có thể sinh thêm hai thời lượng mới:

$$F_1(x) = \left\lfloor \frac{a_1 x}{d_1} \right\rfloor + b_1, \quad F_2(x) = \left\lfloor \frac{a_2 x}{d_2} \right\rfloor + b_2.$$

Các công thức có  $1 \leq d_1 < a_1 \leq 20$ ,  $0 \leq b_1 \leq 20$ ,  $1 \leq d_2 < a_2 \leq 20$ ,  $0 \leq b_2 \leq 20$ .

Xét tập mọi thời lượng có thể tạo ra bằng cách bắt đầu từ  $C$  và áp dụng hai công thức nhiều lần. Sắp xếp các thời lượng phân biệt theo thứ tự tăng dần. Hãy tìm thời lượng thứ  $N$ , với  $1 \leq N \leq 4000000$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, N$ . Dòng thứ hai gồm  $a_1, b_1, d_1$ . Dòng thứ ba gồm  $a_2, b_2, d_2$ .

**Dữ liệu ra.** In thời lượng thứ  $N$ .

**Ví dụ.**

3 10

4 3 3

17 8 2

65

Mười thời lượng đầu tiên là 3, 7, 12, 19, 28, 33, 40, 47, 56, 65.

### 60.2 Dọn phân

**cleanup**

*Nhóm vàng. Paul Christiano, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trước đây John chỉ nuôi một giống bò; nay ông có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 40000$ , thuộc  $M$  giống khác nhau,  $1 \leq M \leq N$ . Con bò thứ  $i$  thuộc giống  $P_i$ ,  $1 \leq P_i \leq M$ . Đàn bò lần lượt vào chuồng theo thứ tự đã cho để được dọn sạch.

John có thể chia dãy bò thành một số nhóm liên tiếp. Nếu một nhóm chứa đúng  $K$  giống khác nhau, thời gian dọn nhóm đó là  $K^2$ . Hãy tìm tổng thời gian nhỏ nhất để dọn hết đàn bò.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $P_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng thời gian nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

13 4

1

2

1

3

2

2

3

4

3

4

3

1

4

11

Một cách chia tối ưu có chi phí  $4 + 1 + 1 + 1 + 4 = 11$ .

### 60.3 Thiệt hại nặng hơn

damage2

*Nhóm vàng. Hal Burch và Richard Peng, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một trận động đất có thể đã phá hủy một số bãi cỏ trong trang trại. Có  $P$  bãi cỏ,  $1 \leq P \leq 3000$ , nối bởi  $C$  con đường hai chiều,  $1 \leq C \leq 20000$ . Chuồng ở bãi 1. Có thể có nhiều đường giữa cùng một cặp bãi.

$N$  con bò,  $1 \leq N \leq P$ , gọi điện báo rằng bãi của chúng không bị phá hủy nhưng chúng không thể đi tới chuồng. Hãy tìm số bãi cỏ nhỏ nhất có thể đã bị phá hủy để các báo cáo đó đều đúng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $P, C, N$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai bãi được nối bởi một con đường.  $N$  dòng cuối, mỗi dòng là bãi có bò đang đứng.

**Dữ liệu ra.** In số bãi cỏ nhỏ nhất có thể đã bị phá hủy.

**Ví dụ.**

5 5 2  
1 2  
2 3  
3 5  
2 4  
4 5  
4  
5  
  
1

Có thể bãi 2 là bãi bị phá hủy.

## 60.4 Lâu đài cát

sandcas

*Nhóm bạc. Neal Wu, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John xây một lâu đài cát gồm  $N$  bức tường,  $1 \leq N \leq 25000$ . Chiều cao hiện tại của tường thứ  $i$  là  $M_i$ ,  $1 \leq M_i \leq 100000$ . Ông muốn biến các chiều cao này thành một tập chiều cao mục tiêu  $B_1, B_2, \dots, B_N$ ,  $1 \leq B_i \leq 100000$ , không yêu cầu giữ nguyên thứ tự gán giữa tường cũ và chiều cao mục tiêu.

Tăng một đơn vị chiều cao của một tường tốn  $X$  xu,  $1 \leq X \leq 100$ ; giảm một đơn vị tốn  $Y$  xu,  $1 \leq Y \leq 100$ . Hãy tìm chi phí nhỏ nhất để đạt được các chiều cao mục tiêu.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, X, Y$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $M_i, B_i$ .

**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất. Kết quả bảo đảm không vượt quá  $2^{32}$ .

**Ví dụ.**

3 6 5  
3 1  
1 2  
1 2  
  
11

Sắp xếp hai dãy chiều cao rồi ghép tương ứng: giảm một tường từ 3 xuống 2, và tăng một tường từ 1 lên 2.

## 60.5 Đội ném đĩa bô

fristeam

*Nhóm bạc. Neal Wu, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Mùa ném đĩa bò đã bắt đầu, và John muốn lập một đội. Có  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 2000$ ; bò thứ  $i$  có chỉ số kỹ năng ném đĩa  $R_i$ ,  $1 \leq R_i \leq 100000$ . John muốn chọn ít nhất một con bò sao cho tổng chỉ số kỹ năng của đội chia hết cho số may mắn  $F$ ,  $1 \leq F \leq 1000$ .

Hãy đếm số cách chọn đội. Kết quả cần lấy phần dư theo  $10^8$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, F$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $R_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số cách chọn đội modulo  $10^8$ .

**Ví dụ.**

4 5

1

2

8

2

3

Ba đội hợp lệ là (2, 3), (3, 4), và (1, 2, 4), theo chỉ số bò.

## 60.6 Nhìn lên

**Lookup**

*Nhóm bạc. Neal Wu, 2008; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.**  $N$  con bò,  $1 \leq N \leq 10^5$ , đứng thành một hàng từ trái sang phải. Bò thứ  $i$  có chiều cao  $H_i$ ,  $1 \leq H_i \leq 10^6$ . Với bò  $i$ , bò  $j$  được gọi là đối tượng nhìn lên nếu  $i < j$  và  $H_i < H_j$ .

Với mỗi con bò, hãy tìm con bò gần nhất ở bên phải cao hơn nó. Nếu không có, in 0.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $H_i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng; dòng thứ  $i$  là chỉ số bò cao hơn gần nhất bên phải của bò  $i$ , hoặc 0 nếu không tồn tại.

**Ví dụ.**

6

3

2

6

1

1

2

3

3

0  
6  
6  
0

## 61 USACO 2009 Open

### 61.1 Ngày trượt tuyết

ski

Nhóm vàng. Brian Jacokes, 2002

**Tóm tắt bài toán.** John muốn đi trượt tuyết trong thời gian không quá  $T$ ,  $1 \leq T \leq 10000$ . Ban đầu kỹ năng trượt tuyết của anh là 1. Khu trượt có  $S$  thang nâng,  $0 \leq S \leq 100$ . Thang nâng thứ  $i$  yêu cầu kỹ năng tối thiểu  $M_i$ , mất  $L_i$  thời gian để đi, và sau khi đi xong kỹ năng của John trở thành đúng  $A_i$ , với  $1 \leq M_i, L_i \leq 10000$  và  $1 \leq A_i \leq 100$ . Giá trị  $A_i$  là kỹ năng mới tuyệt đối, không phải mức tăng.

Ngoài ra có  $N$  đường trượt,  $1 \leq N \leq 10000$ . Đường trượt thứ  $i$  yêu cầu kỹ năng  $C_i$ ,  $1 \leq C_i \leq 100$ , và mất  $D_i$  thời gian,  $1 \leq D_i \leq 10000$ . John chỉ có thể trượt đường đó nếu kỹ năng hiện tại ít nhất là  $C_i$ . Anh có thể dùng thời gian để trượt, đi thang nâng, hoặc nghỉ, nhưng phải rời khu trượt tại thời điểm  $T$  hoặc sớm hơn.

Hãy tính số đường trượt nhiều nhất John có thể hoàn thành.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $T, S, N$ .  $S$  dòng tiếp theo mô tả thang nâng bằng  $M_i, L_i, A_i$ .  $N$  dòng cuối mô tả đường trượt bằng  $C_i, D_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số đường trượt nhiều nhất có thể hoàn thành.

**Ví dụ.**

10 1 2  
3 2 5  
4 1  
1 3

6

John trượt đường thứ hai một lần, đi thang nâng, rồi trượt đường thứ nhất năm lần.

### 61.2 Lập lịch công việc

job

Nhóm vàng. Richard Peng, 2008

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  công việc,  $1 \leq N \leq 100000$ . Mỗi công việc cần đúng một đơn vị thời gian để hoàn thành. Ở mỗi đơn vị thời gian, John có thể làm nhiều nhất một công việc. Công việc thứ  $i$  có hạn chót  $D_i$ ,  $1 \leq D_i \leq 10^9$ ; nếu hoàn thành không muộn hơn hạn chót, John nhận  $P_i$ ,  $1 \leq P_i \leq 10^9$ .

Hãy tìm tổng phần thưởng lớn nhất John có thể nhận.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $D_i, P_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng phần thưởng lớn nhất. Kết quả có thể vượt quá phạm vi số nguyên 32 bit.

**Ví dụ.**

```
3
2 10
1 5
1 7

17
```

Làm công việc (1, 7) ở thời điểm đầu và công việc (2, 10) ở thời điểm tiếp theo.

### 61.3 Tháp cở khô

tower

Nhóm vàng. Brian Dean, 2009

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  kiện cở,  $1 \leq N \leq 100000$ , được chuyển vào kho theo một thứ tự cố định. Kiện thứ  $i$  có bề rộng  $W_i$ ,  $1 \leq W_i \leq 10000$ . Mọi kiện đều có chiều cao 1.

John phải xử lý các kiện theo đúng thứ tự đến. Mỗi kiện có thể đặt lên đỉnh một chồng hiện có nếu nó không rộng hơn kiện đang ở trên cùng chồng đó, hoặc có thể bắt đầu một chồng mới. Không được thay đổi vị trí của các kiện đã đặt. Hãy tìm chiều cao lớn nhất của một chồng cở sau khi đặt tất cả kiện.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa  $W_i$ .

**Dữ liệu ra.** In chiều cao lớn nhất có thể của một chồng.

**Ví dụ.**

```
3
1
2
3

2
```

Có thể đặt kiện rộng 1 lên kiện rộng 2, còn kiện rộng 3 phải ở một chồng khác.

### 61.4 Đường thẳng bò

cowemb

Nhóm vàng. Brian Dean, 2009

**Tóm tắt bài toán.** John nghiên cứu các đường thẳng trong một đĩa tròn bán kính  $d$ ,  $1 \leq d \leq 50000$ , tâm tại gốc tọa độ. Có  $N$  đường thẳng,  $2 \leq N \leq 50000$ . Đường thẳng thứ  $i$  được cho bởi phương trình  $ax + by + c = 0$ , trong đó  $a, b, c$  là số nguyên trong đoạn  $[-10^6, 10^6]$ , và ít nhất một trong  $a, b$  khác 0. Không có hai đường thẳng trùng nhau.

Hãy đếm số cặp đường thẳng cắt nhau tại một điểm nằm trong đĩa, tức khoảng cách từ giao điểm đến gốc tọa độ nhỏ hơn  $d$ . Nếu  $n$  đường cùng đi qua một điểm trong đĩa, chúng đóng góp  $\binom{n}{2}$  cặp.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, d$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $a, b, c$  của một đường thẳng.

**Dữ liệu ra.** In số cặp đường thẳng cắt nhau trong đĩa.

**Ví dụ.**

```
2 1
1 0 0
0 1 0
```

```
1
```

Hai đường  $x = 0$  và  $y = 0$  cắt nhau tại  $(0, 0)$ , nằm trong đĩa bán kính 1.

## 61.5 Trốn tìm

hideseek

*Nhóm bạc. Jacob Steinhardt, 2009; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John chơi trốn tìm với đàn bò. Có  $N$  bãi cỏ,  $2 \leq N \leq 20000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ . John bắt đầu ở bãi 1. Các bãi được nối bởi  $M$  con đường hai chiều,  $1 \leq M \leq 50000$ , và toàn bộ đồ thị liên thông.

John coi những bãi xa bãi 1 nhất là nơi trốn tốt nhất. Khoảng cách giữa hai bãi là số con đường ít nhất phải đi qua. Hãy tìm bãi trốn tốt nhất có số hiệu nhỏ nhất, khoảng cách của nó từ bãi 1, và có bao nhiêu bãi đạt khoảng cách đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút của một con đường.

**Dữ liệu ra.** In ba số: số hiệu bãi trốn tốt nhất nhỏ nhất, khoảng cách từ bãi 1, và số bãi có khoảng cách cực đại.

**Ví dụ.**

```
6 7
3 6
4 3
3 2
1 3
1 2
2 4
5 2
```



## 61.6 Hàng bò

cline

Nhóm bạc. Jacob Steinhardt, 2009; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò xếp thành một hàng, ban đầu rỗng. Có  $S$  thao tác,  $1 \leq S \leq 100000$ . Mỗi thao tác thuộc một trong bốn dạng:

- A L: thêm con bò tiếp theo vào đầu trái của hàng;
- A R: thêm con bò tiếp theo vào đầu phải của hàng;
- D L K: loại bỏ  $K$  con bò ở đầu trái;
- D R K: loại bỏ  $K$  con bò ở đầu phải.

Các con bò được đánh số theo thứ tự được thêm vào, bắt đầu từ 1. Dữ liệu bảo đảm không bao giờ loại bỏ nhiều bò hơn số đang có trong hàng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $S$ .  $S$  dòng tiếp theo mô tả các thao tác.

**Dữ liệu ra.** In các số hiệu bò còn lại trong hàng từ trái sang phải, mỗi số trên một dòng.

**Ví dụ.**

```
10
A L
A L
A R
A L
D R 2
A R
A R
D L 1
A L
A R
```

```
7
2
5
6
8
```

## 61.7 Trò chơi chữ số

cdgame

Nhóm bạc. Neal Wu, 2007; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John và Bessie chơi  $G$  ván,  $1 \leq G \leq 100$ . Ván thứ  $i$  bắt đầu với một số nguyên dương  $N_i$ ,  $1 \leq N_i \leq 10^6$ . Hai người luân phiên đi. Trong một lượt, người chơi phải trừ khỏi số hiện tại một trong hai chữ số: chữ số lớn nhất của số đó, hoặc chữ số khác 0 nhỏ nhất của số đó. Ai làm cho số trở thành 0 thì thắng; người không thể đi sẽ thua. John đi trước.

Giả sử cả hai chơi tối ưu, hãy xác định John có thắng từng ván hay không.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu chứa  $G$ .  $G$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một  $N_i$ .

**Dữ liệu ra.** Với mỗi ván, in YES nếu John thắng, ngược lại in NO.

**Ví dụ.**

2  
9  
10

YES  
NO

## 61.8 Chăn thả lần hai

graze2

*Nhóm bạc. Osman Ay và Jacob Steinhardt, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò,  $2 \leq N \leq 1500$ , và  $S$  bãi cỏ liên tiếp,  $N \leq S \leq 10^6$ . Khoảng cách giữa hai bãi kề nhau là 1. Bò thứ  $i$  đang đứng ở bãi  $P_i$ .

John muốn di chuyển đàn bò sao cho sau cùng các con bò đứng trên  $N$  bãi phân biệt, khoảng cách giữa hai bò kề nhau chênh nhau không quá 1, và số khoảng cách bằng

$$d = \left\lfloor \frac{S-1}{N-1} \right\rfloor$$

là nhiều nhất có thể. Hãy tìm tổng quãng đường di chuyển nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, S$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $P_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng quãng đường di chuyển nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

5 10  
2  
8  
1  
3  
9  
4

Một trạng thái cuối tối ưu là các vị trí 1, 3, 5, 8, 10.

## 62 Phạm vi còn lại

Phần thân sau mục lục gồm phát biểu bài, dữ liệu vào, dữ liệu ra, ví dụ và thông tin nguồn cho từng bài. Lớp văn bản PDF vẫn bị mojibake, nên các bài chưa xuất hiện trong phần khôi phục ở trên cần tiếp tục được đọc từ ảnh render và OCR. Các mục đã khôi phục được thêm theo từng đợt để giữ mẫu vào/ra và công thức đủ chắc trước khi đưa vào bản LaTeX.